Panasonic

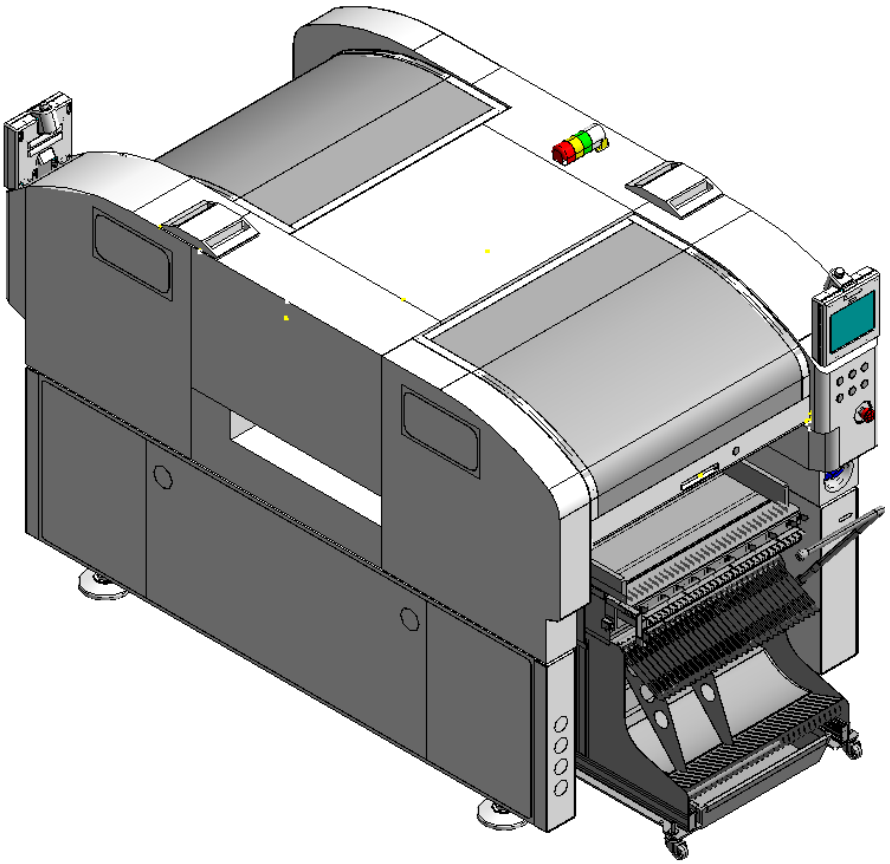
取扱説明書

LNB

プロダクション モジュラー

NPM-W

品番 **NM-EJM2D**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A472J01

本機の使用について:
本機は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。
本機は上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

本機の操作について:
本機を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレータは操作しないでください。

トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
または Panasonic Factory Solutions Europe にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

禁止

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

以下の内容は、CE ラベルが貼られている設備にのみ適用されます。

Contents of the EC declaration of conformity:

(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Production Modular
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
NPM-W
(Model No.)
NM-EJM2D
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1:2006+A1:2009, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

製造元:　パナソニック　ファクトリーソリューションズ株式会社

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg　　Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number:　0049-(0)40-85386-332

United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853267
Fax number:　0044-(0)1344-425970

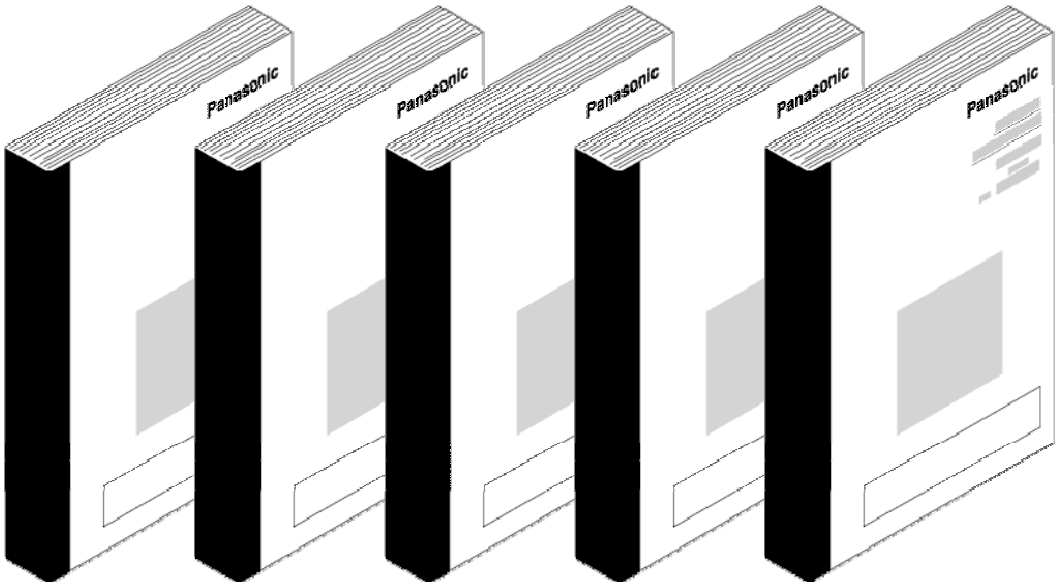
CE

この取扱説明書は、操作編、メンテナンス編、トラブルシュート編などからなり、本機の操作、プログラム方法、詳細機能、日常保守、点検を説明しております。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本機には、下記のような説明書が付属しています。
それらの説明書は、作業の目的によって分かれていますので、目的に応じてご利用ください。
また、本機のデータ設定、およびライン化された場合のデータ設定につきましては、データ作成システムで行います。
データ作成システムに付属の取扱説明書をご利用ください。



マニュアル種類	内容
操作編	材料のセットなどの生産準備からデータの作成・修正方法まで、操作方法のすべてをこの説明書で説明しています。
メンテナンス編	定期的に行わなければならない点検・調整・清掃の内容と、消耗品の交換について説明しています。
トラブルシュート編	設備で発生するトラブルやエラーと、その対処方法について説明しています。
LNB	LNB (Line Network Box) について説明しています。
その他オプション関連	汎用転写ユニット、部品照合システム、上位通信オプションなどのオプションがあり、各々の取扱説明書で説明しています。

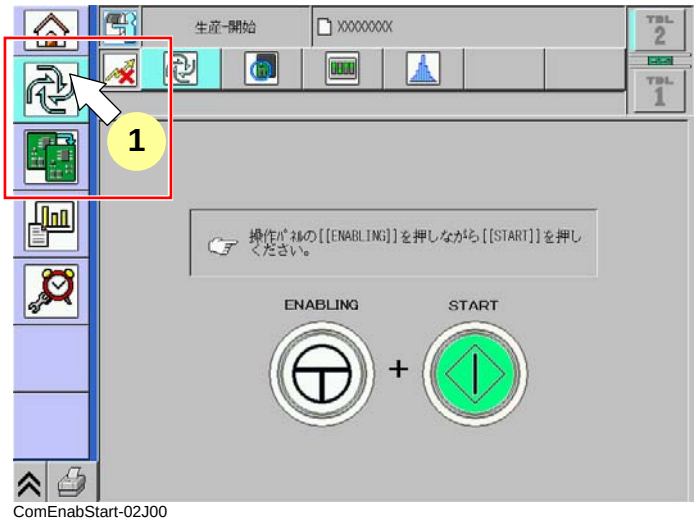
＊NPM-W のオプションを後で追加した場合は、本機取扱説明書に掲載されていないことがあります。該当するオプションを含んだ取扱説明書、または、オプションに付属の取扱説明書を参照してください。

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。

① → 1.1.1 開始操作



ComEnabStart-02J00

② ③

1 メインメニューの  を押す。

2 操作パネルの  +  を押す。

④ • 自己診断を開始します。

⑤ * サーボスイッチが OFF の場合は ON にしてください。

説明
①タイトル
②操作手順番号 画面上の矢印番号に対応しています。
③実際の操作
④操作を行ったことによる現象を記します。
⑤操作上の補足説明を記します。

■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の表現、および記号類を使用しています。

記号	説明
	カラータッチパネルのボタンを押すことを示します。
 + [A]	操作パネルの  を押したままタッチパネルの [A] を押すことを示します。 この操作を行うボタンは左上に  のように表示されます。

記号	説明
	オペレータが行う操作を示します。
	エンジニアが行う操作を示します。
	参照項目を示します。
	操作の流れを示します。
<画面名>	画面名を示します。
[ボタン]	ボタン、メニューを示します。
“メッセージ”	画面に表示されるメッセージを示します。
‘項目’	画面に表示されている項目などの文字を示します。

目次

- 安全上のご注意.....S-1
- 安全スイッチについて.....S-2
- 連結時の停止仕様について.....S-4
- リニアモータの取り扱いについて.....S-6
- 非常停止スイッチにて電源が遮断しないコネクタと、停止しないモータについて S-8
- 警告・注意事項について S-9
- ご使用時のお願い S-15

目次

1. 概要 1-1

1.1 システム構成 1-2

1.2 機能概要 1-4

1.2.1 LNB 1-4

1.2.2 LWS 1-4

1.2.3 品質情報ビューアー 1-5

2. 基本操作 2-1

2.1 生産開始と終了時の主電源スイッチの操作方法 2-2

2.1.1 LNB の主電源スイッチ 2-2

2.1.2 生産開始 2-2

2.1.3 生産終了 2-2

2.2 画面フロー 2-3

2.3 運用フロー 2-5

2.3.1 初期導入 2-5

2.3.2 生産管理情報を参照する 2-5

2.3.3 イベントを参照する 2-6

2.3.4 実績情報を表示する 2-6

2.3.5 LNB 構成情報を参照する 2-7

2.3.6 簡単設定を使用して設定を変更する 2-7

2.3.7 詳細設定を使用して設定を変更する 2-8

2.3.8 品質情報ビューアーを接続する場合 2-8

2.4 ログイン/ログアウト 2-9

2.4.1 ログイン 2-9

2.4.2 ログアウト 2-11

2.5 初期設定 2-12

2.5.1 LNB 初期設定 2-12

2.5.2 FlashPlayer のインストール 2-13

2.6 品質情報ビューアーのインストール 2-24

2.6.1 品質情報ビューアーをインストールする前に 2-24

2.6.2 品質情報ビューアーのインストール 2-48

3. ツール 3-1

3.1 生産管理情報 3-2

3.1.1 生産管理情報の参照 3-2

3.1.2 生産情報の名称説明 3-8

3.2 イベント情報 3-15
3.2.1 設備イベント情報 3-15
3.2.2 LNB イベント情報 3-18
3.3 生産設備画面印刷 3-20
3.4 部品照合履歴 3-22
3.4.1 表示方法選択 3-22
3.4.2 部品照合履歴表示 3-23
3.4.3 部品照合履歴 CSV 出力 3-24
3.5 実績情報表示 3-25
3.5.1 生産状況モニタ 3-25
3.5.2 各種レポート 3-31
3.5-3 品質情報ビューアー 3-36

4. メンテナンス 4-1

4.1 LNB 構成情報 4-2
4.2 簡単設定 4-4
4.3 詳細設定 4-6
4.3.1 生産データ抽出設定 4-6
4.3.2 セキュリティ設定 4-8
4.3.3 ネットワーク設定 4-13
4.3.4 タイムテーブル設定 4-14
4.3.5 集計動作設定 4-15
4.3.6 上位システム設定 4-17
4.3.7 再投入基板 ID 設定 4-18
4.3.8 時刻設定 4-20
4.4 設定情報バックアップ 4-21
4.5 設定情報リストア 4-22
4.6 バージョンアップ 4-23
4.6.1 LNB 4-23
4.6.2 設備ソフト 4-25
4.7 メーカ送付用ログのダウンロード 4-27
4.8 メーカ出荷状態へ初期化 4-28
4.9 自己診断 4-29
4.9.1 接続チェック 4-30
4.9.2 設定チェック 4-32
4.9.3 パフォーマンス 4-34
4.10 パラメータ編集 4-36
4.10.1 ラインパラメータ 4-36

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

	必ず取扱説明書を読んでいただく内容です。

⚠ 危険

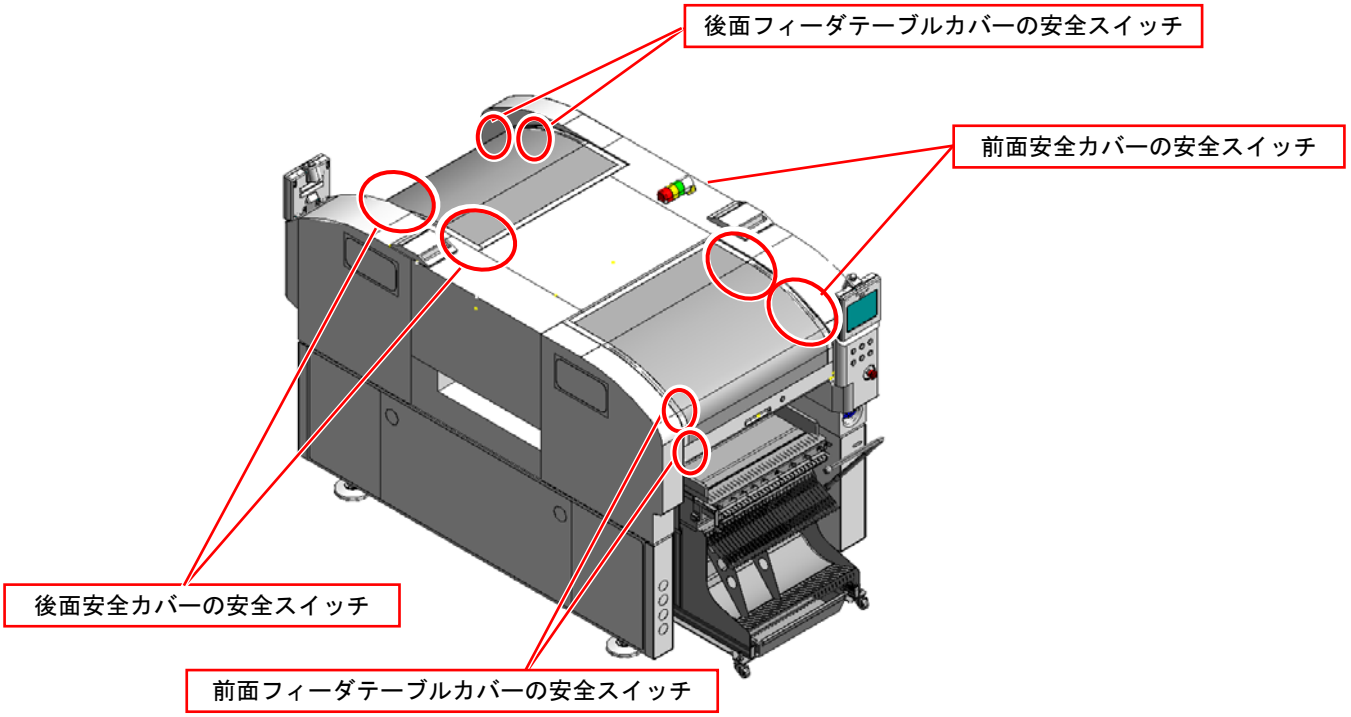
安全スイッチを無効にするな

禁止

けがをする恐れあり。

J-PD0101M1C

- 安全スイッチの場所について
  本機は前面、後面安全カバー、および前面、後面フィーダテーブルカバーに 8 か所の安全スイッチを設置しています。



⚠ 危険

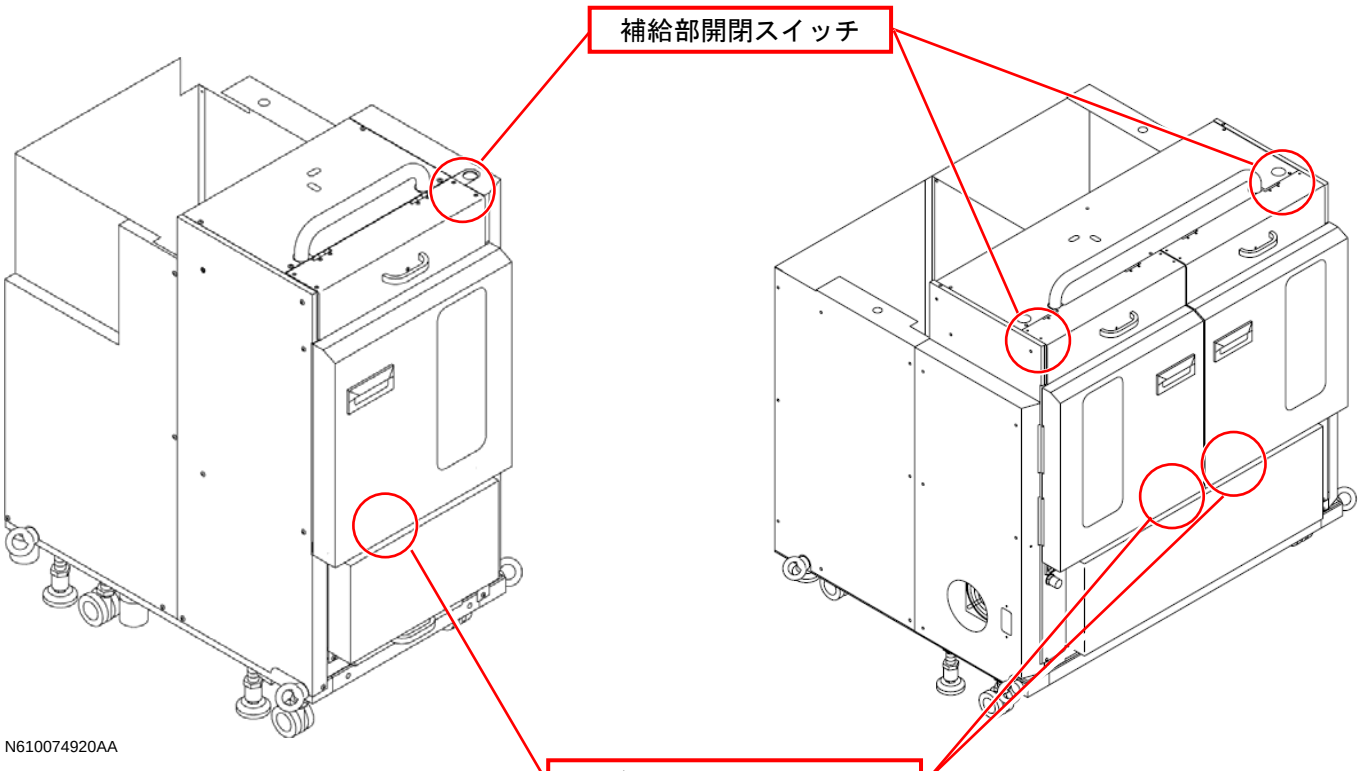
安全スイッチを無効にするな

禁止

けがをする恐れあり。

J-PD0101M1C

- 安全スイッチの場所について
  トレイフィーダ(オプション) はマガジン扉と補給部に安全スイッチを設置しています。



N610074920AA

シングルトレーフィーダー
(オプション)

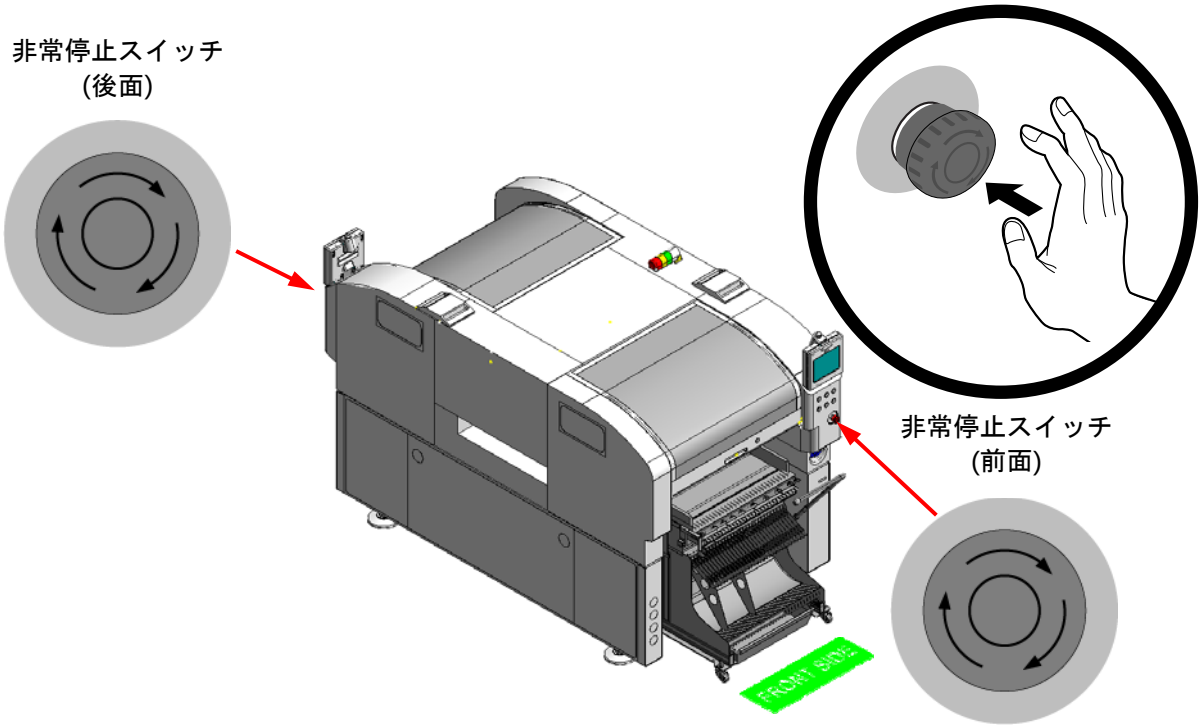
ツイントレーフィーダー
(オプション)

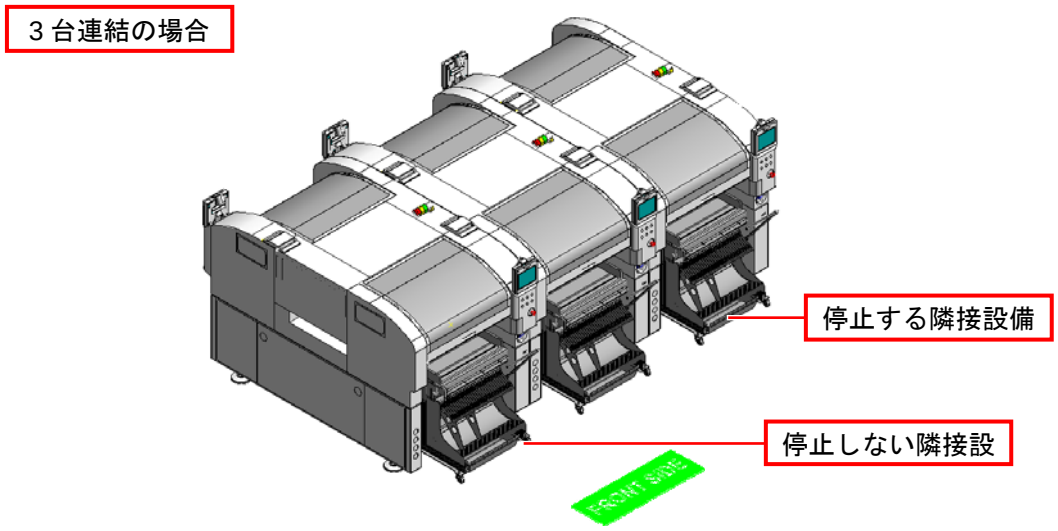
⚠危険

危険・異常を感じたら、非常停止スイッチを押して運転を停止する

危険・異常状態のまま運転を続けると、事故や故障の恐れあり。

- 非常停止スイッチは NPM-W には 2 か所あります。どれを押しても停止します。
  近くのスイッチを押してください。
  NPM-W の連結時には、隣接する設備の搬送開口部からの安全を確保するため、隣接する設備が片方だけ停止します。(詳細は、‘連結時の停止仕様について’ を参照。)
  危険・異常の原因を取り除いてから、運転を再開してください。(隣接する設備を含む)
  解除するときは、非常停止スイッチを矢印の方向へ回してください。





⚠ 危険

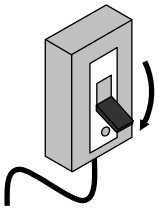
生産材料の補給・機種切り替え・調整などで機械の可動部内に手や身体の一部を入れる場合、下記の事項を守る

機械が動き、けがをする恐れあり。
また感電の恐れあり。

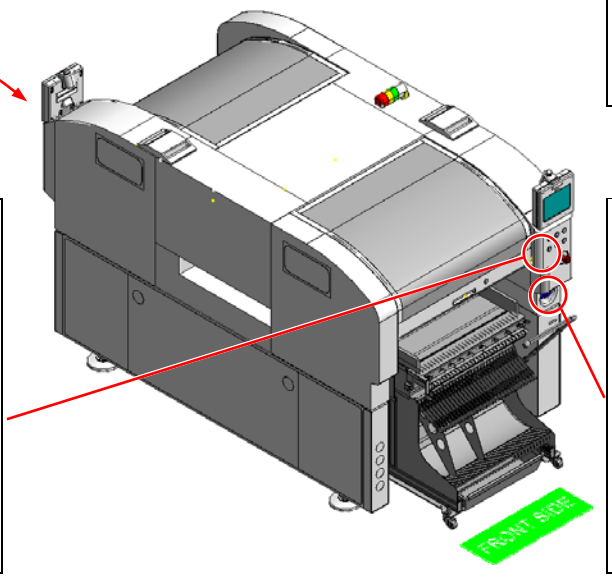
それぞれの作業内容に合わせて、下記の 3 段階のレベルがあります。

- 制御 BOX などの修理を行う場合 ---------- ① 工場から本機への電源の供給を止める。
- 通常の主電源 OFF 操作 ---------- ② 主電源スイッチを OFF にする。
  主電源スイッチに錠をかける。
  センサなどの制御部分を交換する場合
  部品を分解・交換する場合
  (ロックアウト タグアウト)
- 機種切り替え時および日常の点検作業---------- ③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。
  ノズルチェンジャにノズルをセットする場合
  本機内部のメンテナンスを行う場合

① 本機への電源の供給を止める



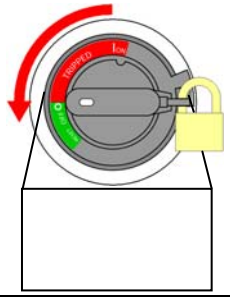
本機が接続されているブレーカを OFF にする



③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く
■ 前面側、または後面側



② 主電源スイッチを OFF にする



⚠危険

リニアモータの取り扱いには、下記の事項を守る

磁力によるけがや事故の恐れあり。また、やけどの恐れあり。

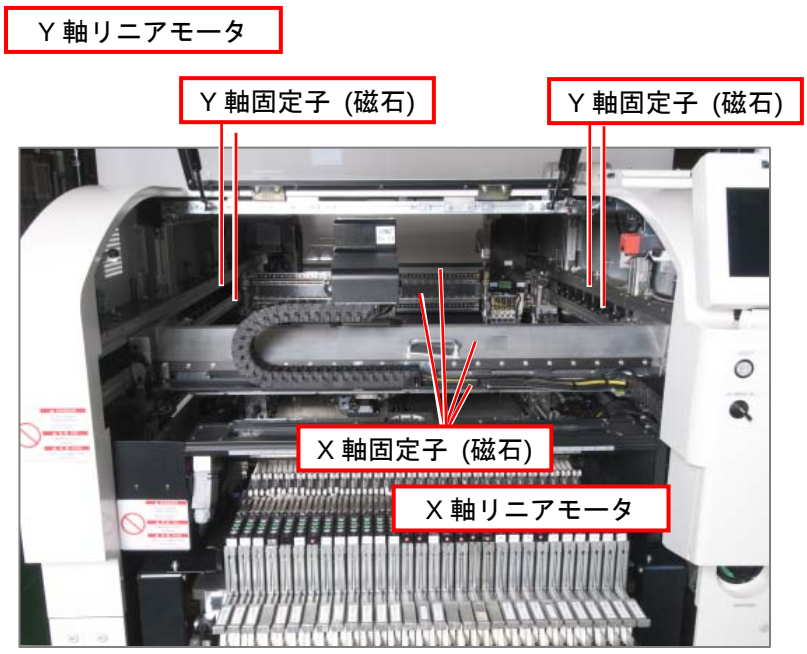
- NPM-W は、X 軸および Y 軸の駆動にリニアモータを使用しています。
- リニアモータは非常に強力な永久磁石を使用しているため、主電源 OFF の状態であっても取り扱いを誤ると大変危険です。
  メンテナンス作業など、安全カバー内での作業に際しては下記のことを守ってください。

1. 心臓ペースメーカを使用している人は、安全カバー内での作業は行わないでください。

2. 作業に際しては、時計、ピアス、ネックレスなどの金属類は身に付けないでください。

3. リニアモータの可動子は高温（25°C 環境下で 80°C、35°C 環境下で 90°C）になりますので、やけどに注意してください。
   - 運転停止後、室温に低下するまで 3 時間以上かかる場合があります。

4. リニアモータを分解しないでください。
   - 固定子（磁石）の吸着力は非常に強力なため、分解すると大変危険です。



M126B

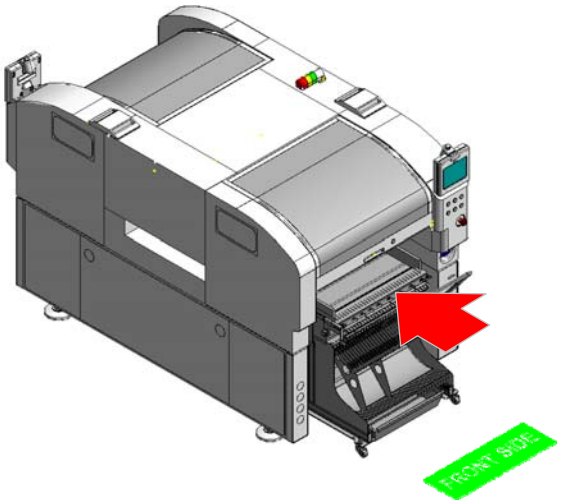
⚠ 警告

フィーダ搭載部のすき間から手を入れない

禁止

機械内部の可動部で手をけがする恐れあり。

- 機械内部に手が入らないようにフィーダをすべてセットすることを推奨します。



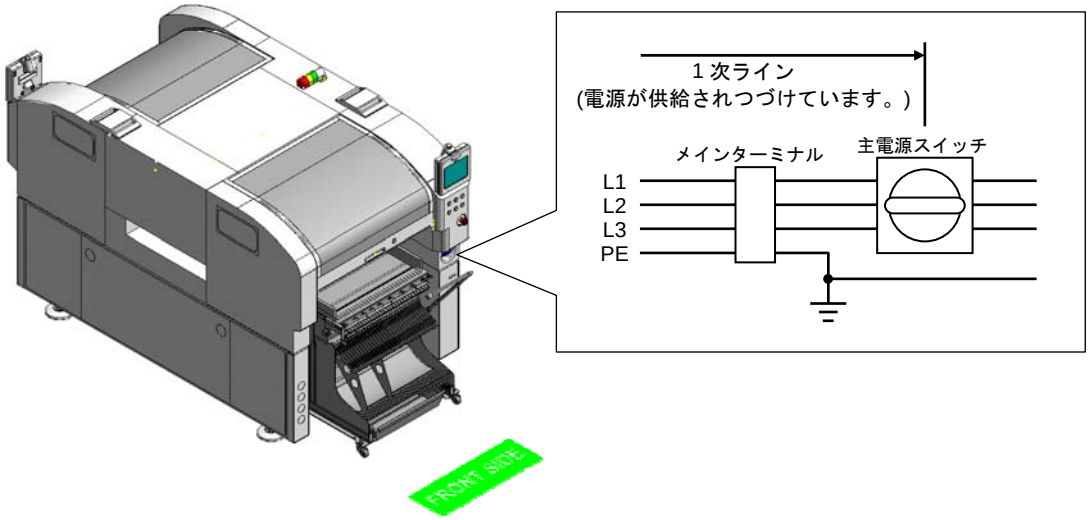
M114

⚠ 警告

メンテナンス時、感電に注意する

感電注意

メンテナンス時に主電源スイッチが OFF でも、主電源スイッチの一次ラインまでは電源が供給されており、感電の恐れあり。



M111B

保守時は主電源と空圧源を遮断する

けがや感電の恐れあり。

J-PW0104M1B

磁力によりけがの恐れあり

リニアモータ部に工具や装飾品等金属類を近づけない。

PW0133M1B

心臓ペースメーカ等を使用している人はリニアモータ部に近づかない

磁力により誤動作で事故の原因になる恐れあり。

PW0134M1B

※ 主電源を切ると空圧源も連動して遮断されます。

⚠ 警告

手挟みに注意する



手挟み注意

手、指を挟みけがをする恐れあり。

J-PC010101D

感電に注意する



感電注意

カバー内の充電部に触れると感電する恐れあり。

J-PC010201E

高温に注意する



高温注意

触れるとやけどの恐れあり。

J-PC010301C

活電部に針金などの導電体を入れない



禁止

感電、漏電の恐れあり。

M123S

可動部に手を入れて調整作業を行うときは、サーボスイッチを OFF にし、画面切り替えをロック状態にして行う。



機械が動き、けがをする恐れあり。

M67SCX

生産基板の変更時に可動部内で作業を行う場合はサーボスイッチを OFF にし、画面切り替えをロック状態にして行う。



機械が動き、けがをする恐れあり。

M97SBX

交換台車を動かすときは、まわりに十分注意し距離をとって移動させる



交換台車が人に衝突して、けがをする恐れあり。

M126SA

手や指を切る恐れあり



カッター部に触らない。

M99SCX

手や指を巻き込みけがの恐れあり



ギアやプーリに手や指を入れない。

M98SCX

⚠ 警告

メンテナンス担当者以外が修理、調整をしない



禁止

誤修理、調整により機械の異常の原因となる。

●専門の教育を受けたメンテナンス者が修理、調整を行ってください。
●教育については当社にご相談ください。

M08SC

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

●教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11SB

シングル停止中やサイクル停止中に機械の可動部に手や身体を入れない



禁止

機械は一時停止しているだけで、センサなどの作動により不意に動きけがをする恐れあり。

●可動部に手や身体を入れる場合は、サーボスイッチをOFFにしてから行ってください。

M34SD

運転中にサーボスイッチをOFFにしない



禁止

機械の動作が制御不能となり、けがをする恐れあり。

●サーボスイッチをOFFにするには、シングル停止やサイクル停止などの一時停止状態または運転停止状態にしてから行ってください。

M62SA

⚠警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

●抜き差しはプラグを持って行ってください。
●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

ブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工会社にご相談ください。

M89SC

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06SA

⚠注意

非常停止スイッチの周囲に物品を置かない



禁止

非常時、スイッチが押せずに緊急停止ができなくなる。

M15SC

カバーの上に物を置かない



禁止

荷重でカバーが破損し、けがをする恐れあり。

M16SB

機械の上には登らない、乗らない



禁止

落下、挟まれ、けがをする恐れあり。

M18SB

ファン排気口や吸気口をふさがない



禁止

内部の温度が上昇して機械が異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●ファン排気口や吸気口をふさがないでください。
●排気口や吸気口のフィルタは、定期的に掃除をしてください。

M20SC

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

工具などの置き忘れに注意する



置き忘れた工具で異常の原因となる。

●機械を動かす場合は、内部に物を置き忘れていないか確認してから行ってください。

M24SC

フィーダの取り扱いに注意する



大型フィーダは重いので落としてけがまたは破損をする恐れあり。

●取扱説明書にしたがって、正しく取り扱ってください。

M25SC

カメラユニットを分解しない



分解禁止

けがや故障の恐れあり。

●故障の際は当社にご相談ください。

M41SC

メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する



作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44SB

⚠注意

フィーダを取り扱う場合は両手で指定された部分を持つ



板金部などで手や指にけがをする恐れあり。

M125SB

カバーを閉めるときは手・指に注意する



指に注意

カバーで手・指を挟みけがをする恐れあり。

M17SB

電気機器に衝撃を与えない



禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

可動部に手を入れるな



禁止

けがをする恐れあり。

J-PC0106M1B

⚠注意

自動幅調整を行う前に、コンベア上に基板や物がないことを必ず確認する



基板や物がコンベアから落下し、基板の破損・機械の故障の原因となる。

●基板や物がある場合は、サーボスイッチをOFFにしてから取り除いてください。

M36SB

定期的に機械の点検・保守を行う



定期点検と保守を怠ると性能を十分に発揮できなくなる。また、機械の故障の原因となる。

●取扱説明書の内容にしたがって、専門教育を受けたメンテナンス担当者が定期点検と保守を行ってください。

M39SE

「製品安全データシート」の注意を守る



「製品安全データシート」の注意を守らないと化学物質による危害・損害が起きる恐れあり。

●取扱説明書の末尾の「製品安全データシート」を参照してください。

M112SD

ご使用時のお願い

1. 設備、LNB、NPM-DGS などは、LAN に接続される機器です。
   これらは、社内の LAN (イントラネット) にてご使用いただきますようお願いします。

2. 機器を操作する際のパスワードは、他人に見られたり、教えたりしないでください。

3. LNB、NPM-DGS などで使用されているパソコンを修理業者に送ったり、廃棄したりする場合は、ハードディスクを抜き取るか、ハードディスクを初期化してください。

4. ネットワーク異常などによる非常運用時に SD カードをご使用になられた場合、通常運用に戻った際には、SD カードの中身を消去してください。

＊上記の運用が行われない場合、悪意のある第三者により、ユーザーID、パスワード、お客様がご使用の生産データなどが漏洩する危険性があります。

＊SD カードは、記録された情報がオペレーティングシステムの基本機能だけでは完全に消去できないことがあります。従いまして、消去する際には、完全消去可能な市販ソフトを利用することを推奨します。

- 設備とは、NPM-W 本体のことです。
- LNB とは、設備と NPM-DGS を中継するシステムのことです。
- NPM-DGS とは、生産データ作成システムのことです。

- パソコンからハードディスクを抜き取る方法、および初期化する方法については、そのパソコンの取扱説明書を参照していただくか、またはメーカーにお問い合わせください。

= MEMO =

1. 概要

1.1 システム構成

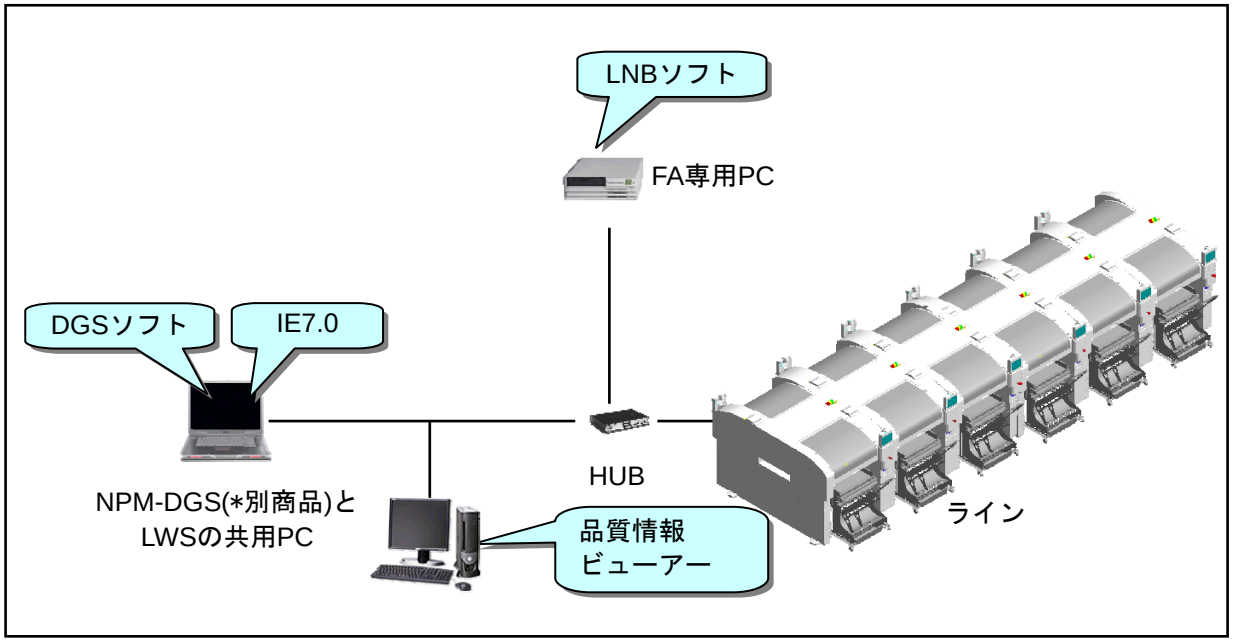
ライン毎に設置した FA 専用 PC に LNB ソフトがインストールされています。(以下 LNB ソフトのことを省略し LNB と呼びます)。
LNB は、Line Network Box の略で、設備と NPM-DGS を繋ぐ中継システムです。複数台の設備をライン化して、集中的に情報を管理し、生産データのダウンロードや生産管理情報の集計を行います。
一方、LWS は Line Work Station の略で、LWS 上にあるブラウザを通して LNB で保持した実績データを表示することができます。これは、お客様が準備した PC を使用します。お客様はソフトをインストールする必要はなく、IE(インターネットエクスプローラ)7.0 を使って LNB にアクセスし、表示することができます。
また、NPM-DGS は NPM-W 用の Data Generation System の略で、生産データを作成するソフトウエアです。
また、品質情報データベースを設置した場合、「3.5.3 品質情報ビューアー」の機能を使用することができるようになります。

* NPM-DGS は、本商品に含まれていません。
* LWS エディタは、LWS 上で動作する NPM-DGS のサブセットで、LNB に接続し、現場での編集操作を行います。

■ 最小構成

1 ラインのみの運用です。
FA 専用 PC は 1 台です。
LWS は NPM-DGS と共用します。
オプションで、品質情報データベースを設置することができます。

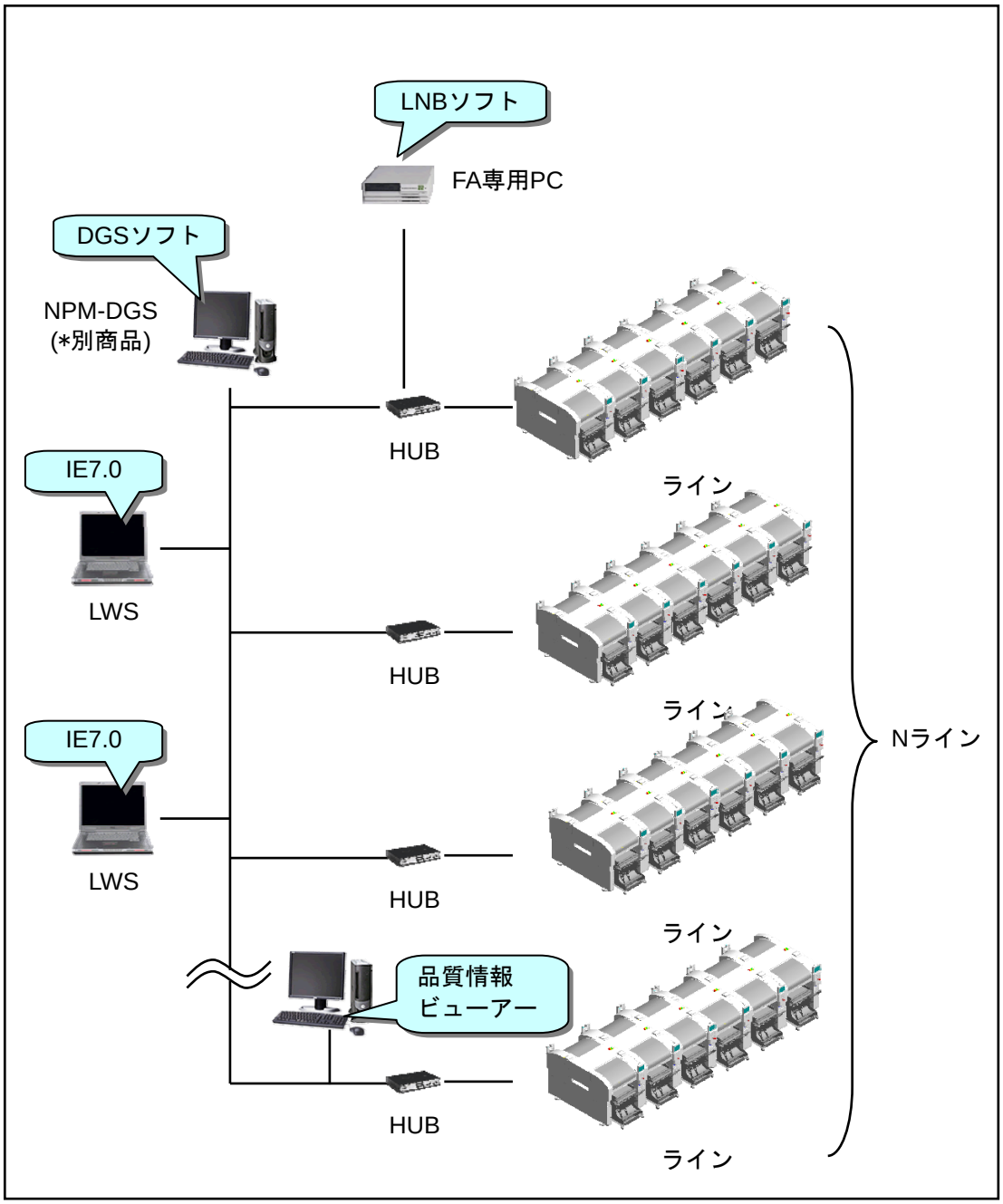
項目	個数
ライン数	1 ライン
LNB 数	1 台
LWS 数	1 台 * データ作成システムと共用
品質情報ビューアー	1台 * オプション



■ 通常構成

複数ラインでの運用です。
LNB ソフトをインストールした FA 専用 PC はライン数分必要です。
LWS はライン数を推奨しますが、1 台の LWS で複数の LNB に接続できますので、1 台以上であれば、運用可能です。品質情報ビューアーは、複数の FA 専用 PC に接続することができませんので、ライン数必要です。お客様の運用に合わせご準備ください。

項目	個数
ライン数	N ライン
LNB 数	N 台
LWS 数	任意 ＊ N 個推奨 ＊ LNB 同時接続数は最大 1 回線



1.2 機能概要

下記に LNB と LWS の目的と機能とスペックについて説明します。

1.2.1 LNB

目的

No.	内容
1	数台の連結された設備を 1 台のように取り扱える操作性を設備に提供すること。
2	大量の生産実績データを分散中継する機能を提供すること。

機能

No.	内容
1	生産データの設備へのダウンロード機能。
2	生産データの保持・差分管理機能。
3	1 週間分の生産管理情報の保持・集計機能。
4	1 週間分のイベント情報の保持機能。

FA パソコン

項目	内容
型式	FC-E21A (NEC 製)

1.2.2 LWS

目的

No.	内容
1	画面を持たない LNB の操作端末として GUI を提供し操作可能なこと。

機能

No.	内容
1	LNB に保持した生産管理情報の集計結果を表示すること。
2	LNB に保持したイベント情報を表示すること。
3	LNB の設定を編集すること。
4	LNB や設備のバージョンアップを行うこと。

LWS 動作環境

項目	内容
ブラウザ	IE (インターネットエクスプローラ) 7.0

＊1: LWS はお客様準備のパソコンです。
＊2: 最小構成で NPM-DGS とパソコンを共用する場合は、NPM-DGS の動作スペックを満たすパソコンをご準備ください。詳しくは NPM-DGS のマニュアルをご参照ください。

1.2.3 品質情報ビューアー

目的

No.	内容
1	品質に関わる情報(使用したフィーダ位置、認識補正値、部品データ等) を基板ごと、実装点ごとに表示することで、変化点の把握と不良要因の解析を支援します。 また、当社検査ヘッドがある場合は不良箇所と品質に関わる情報を結びつけて表示することができます。

機能

No.	内容
1	1 週間分の品質情報の保持・集計機能。
2	LWS から品質情報を表示する機能。

* LNB と品質情報ビューアー間でネットワーク接続が切れた場合でも 1 日以内(24 時間以内) に再接続すると自動で品質情報が収集されます。
例: 4 月 1 日 10 時にネットワークが切断、4 月 2 日 12 時に接続した場合、4 月 1 日 10 時から 12 時までの品質情報は収集できませんが、4 月 1 日 12 時以降の品質情報は収集できます。

* 品質情報ビューアーのパソコンを交換したときにデータを移行することはできません。
必要な情報はファイル等に保存してご利用ください。(保存方法は “3.5.3 品質情報ビューアー” 参照)

動作環境

■ ハードウェア

項目		内容	分類
本体		IBM PC/AT 互換機 * デスクトップ PC を強く推奨します。	必須
	CPU	Intel® Core™2 Duo E6700 同等以上	
	マザーボード	IBM 完全互換品	
	シリアル I/O	IBM 完全互換品	
	グラフィックボード	SXGA 以上 (表示色 65536 色以上) デスクトップ領域: 1280 x 1024 ドット以上	
	メモリ	4GB 以上	
	内部ストレージ	空き容量 500GB 以上 (NTFS ファイルシステム)	
	光学ドライブ	CD ドライブ 24 倍速以上 (CD-RW でも可) (インストール時に使用)	
キーボード		日本語版: 106 日本語キーボード 英語版: 101 英語キーボード	必須
マウス		OS 標準サポート品	必須
モニタ		SXGA 対応以上	必須
ネットワークカード		100/100BASE-T 用ネットワークカード	必須
無停電電源装置 (UPS)		OS 標準サポート品	推奨

■ ソフトウェア

項目		内容	分類
OS		Microsoft® Windows® XP Professional SP2	必須
	Support Language	英、中、日	
	Framework	.Net Framework 3.0	
ウイルスチェック		ウイルスバスター™ プログラムバージョン 7.0	推奨

* 品質情報ビューアーはお客様準備のパソコンです。
* NPM-DGS とパソコンを共用できません。

2. 基本操作

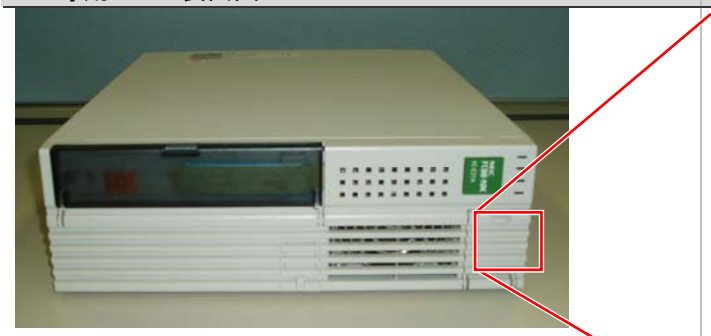
本章では、画面の全体構成を画面フローとして、使用頻度の高い運用を運用フローとして説明しています。また、運用に必要なログイン/ログアウトの手順と初期設定についても説明しています。

2.1 生産開始と終了時の主電源スイッチの操作方法

2.1.1 LNB の主電源スイッチ

下記に LNB の主電源スイッチについて説明します。主電源スイッチは横置きの場合、右下のスイッチカバー内にあります。

FA 専用 PC
FA 専用 PC　表面図



主電源スイッチ拡大図



No.	ユニット名	機能	数量	参照先
1	主電源スイッチ	FA パソコンの起動/シャットダウンを行います。	1	取扱説明書(LNB)

2.1.2 生産開始

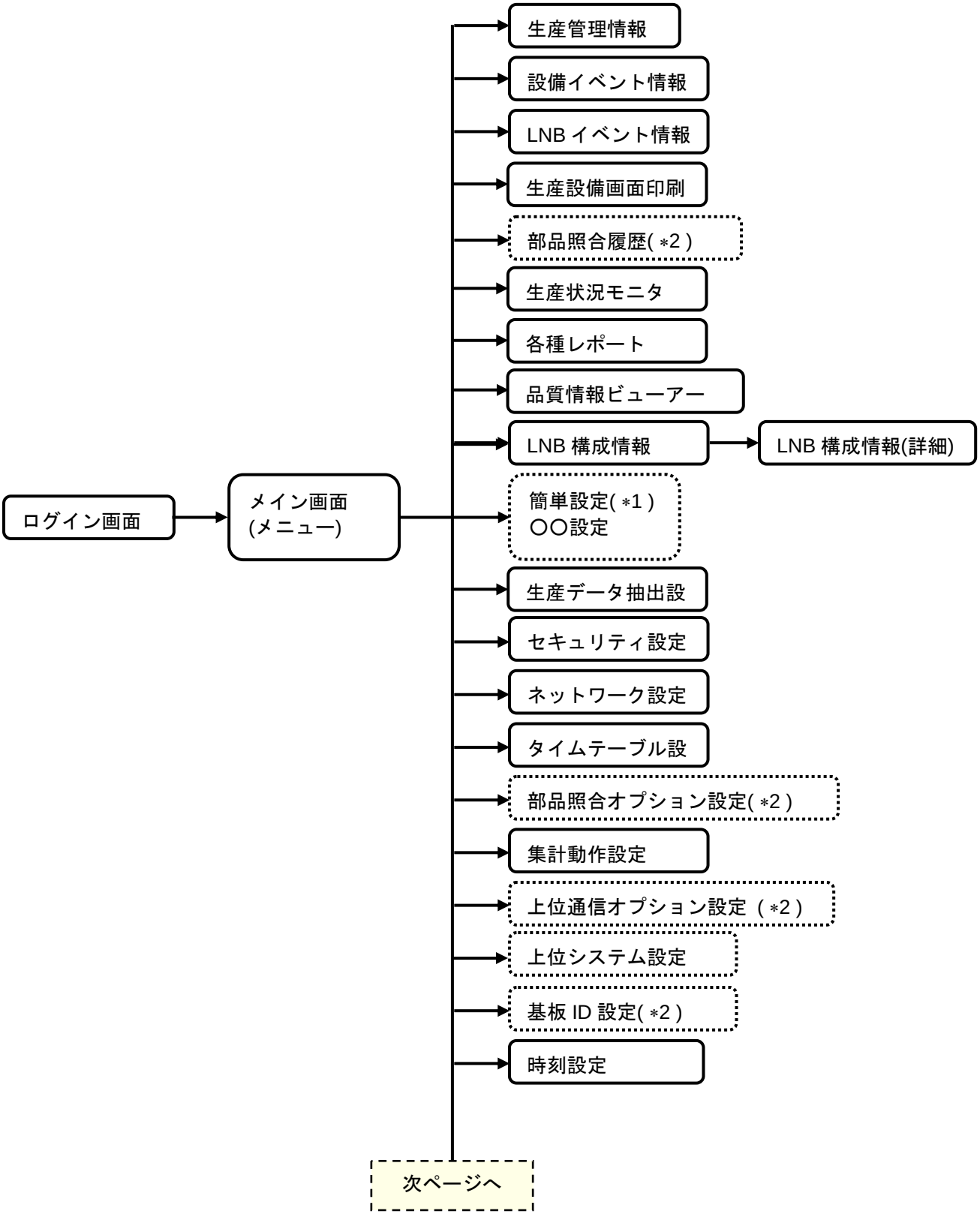
生産を開始する際には、LNB の主電源スイッチを ON にしてから、設備の主電源を ON にしてください。
LNB が ON になっていない場合、設備に通信関連の異常が表示されますが、問題ありませんので、LNB の主電源を ON にしてください。

2.1.3 生産終了

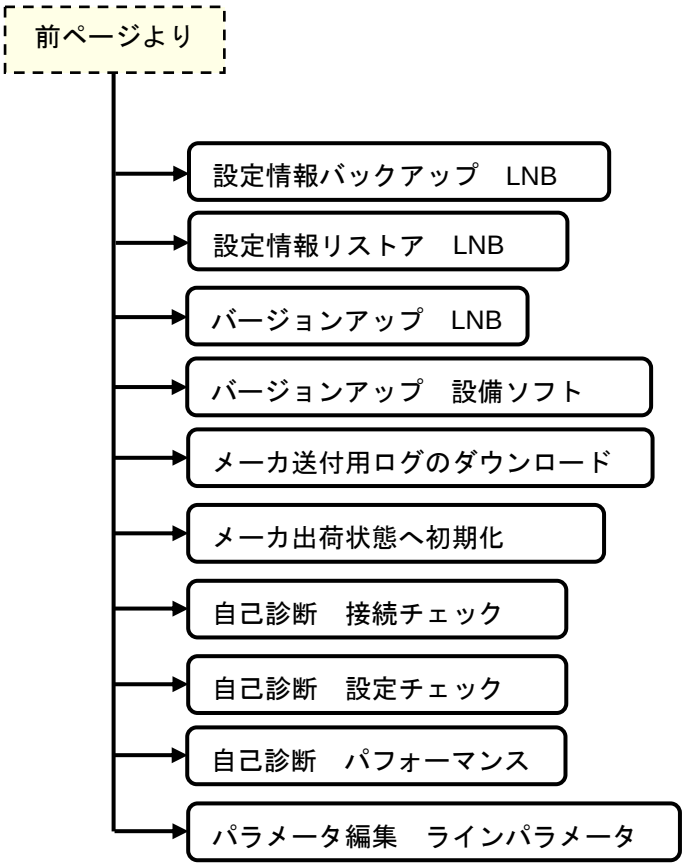
生産を終了する際には、設備の主電源を OFF にしてから、LNB の主電源スイッチを OFF にしてください。
設備よりも先に、LNB を OFF にすると、設備に通信異常が表示されますが、問題ありませんので、設備の主電源を OFF にしてください。

2.2 画面フロー

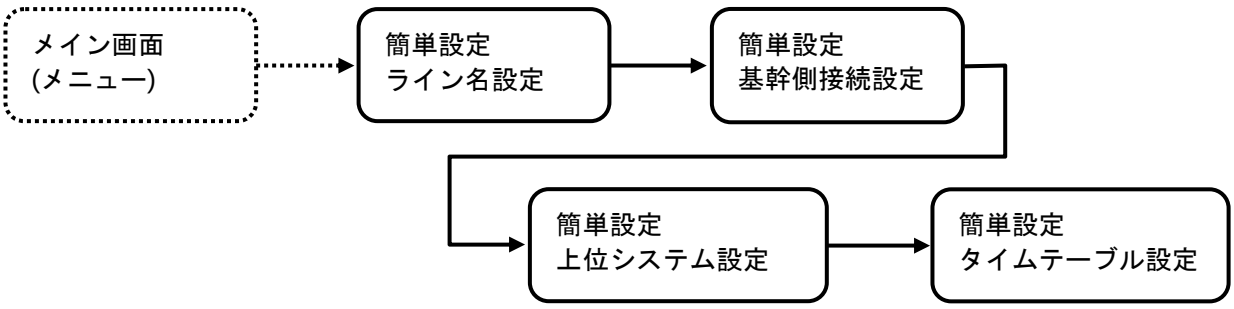
画面の全体構成を、下記フローに示します。



*1、*2 は、次ページを参照してください。



*1 簡単設定の画面推移



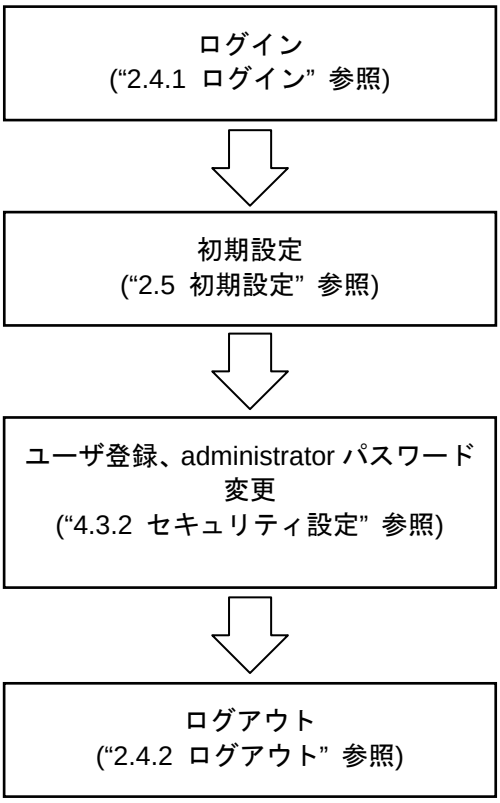
*2 オプション機能設定

オプション機能の設定はメイン画面のメニューに表示されますが､ライセンスが登録されていない場合、設定することはできません。
ライセンスが登録されている場合､詳細の説明は該当するオプション機能の取扱説明書をご覧ください。

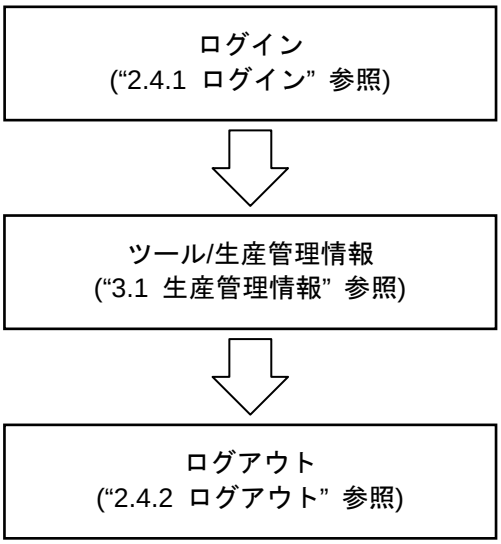
2.3 運用フロー

LNB に対してブラウザからログインし、各種設定や生産管理情報参照、イベント参照等を行う運用フローを示します。

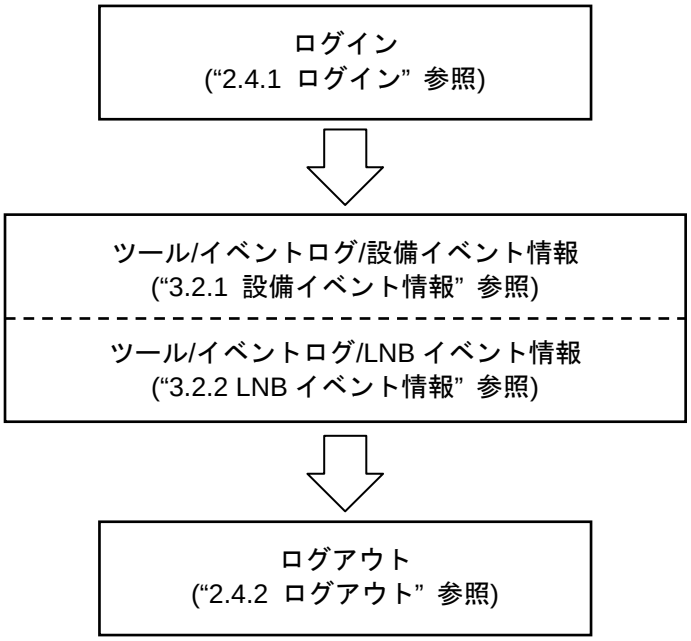
2.3.1 初期導入



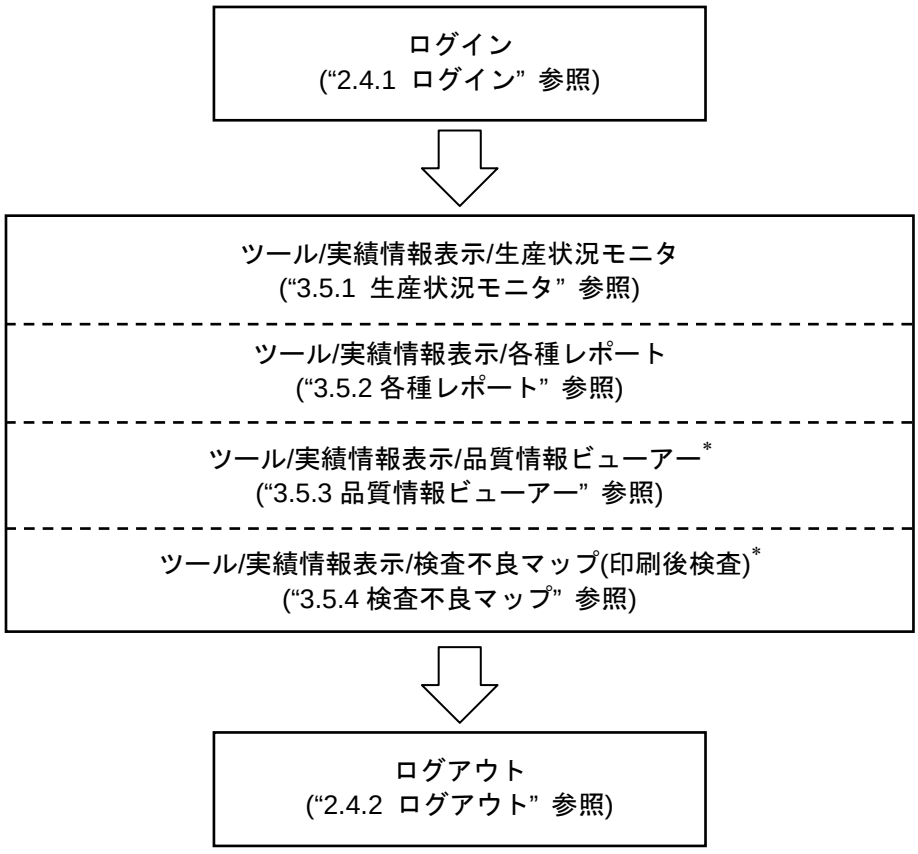
2.3.2 生産管理情報を参照する



2.3.3 イベントを参照する

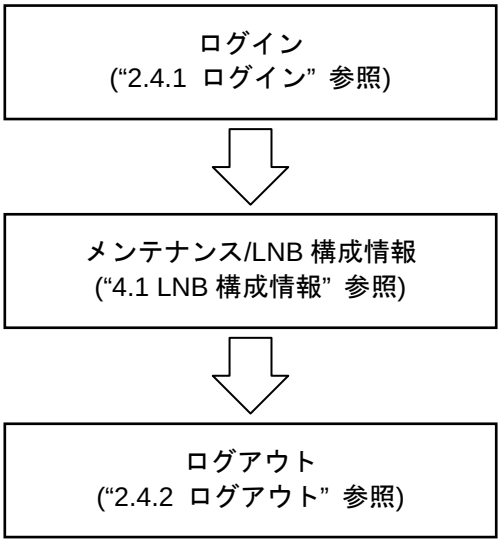


2.3.4 実績情報を表示する

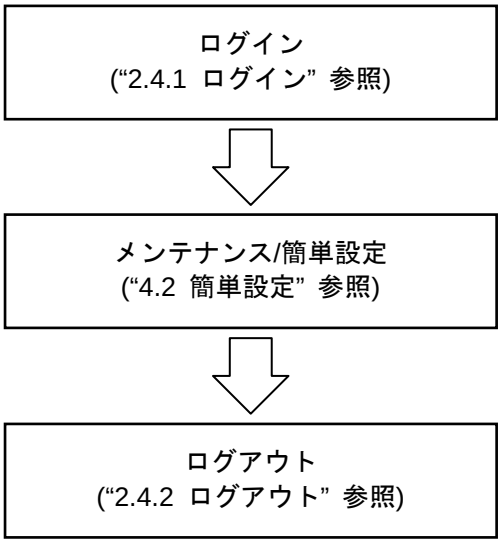


* “品質情報ビューアー”、“検査不良マップ(印刷後検査)” を使用するためには、品質情報ビューアーのインストールおよび品質情報ビューアーへの接続が必要です。詳細は、“2.6 品質情報ビューアーのインストール” および “2.3.8 品質情報ビューアーを接続する場合”をご覧ください。

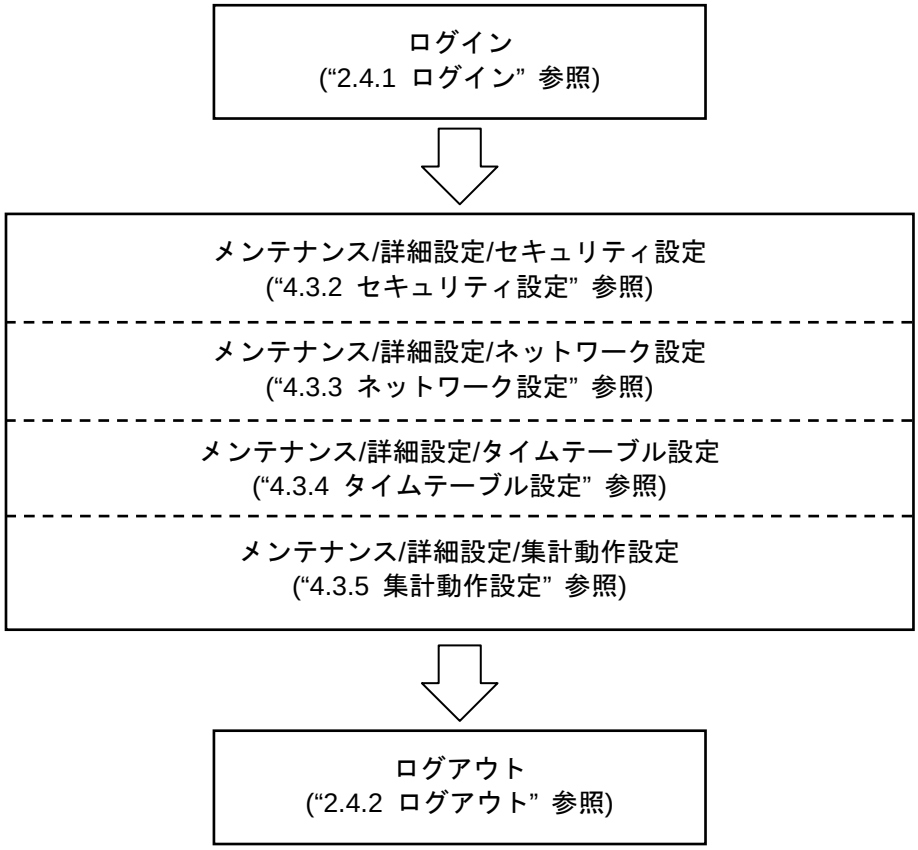
2.3.5 LNB 構成情報を参照する



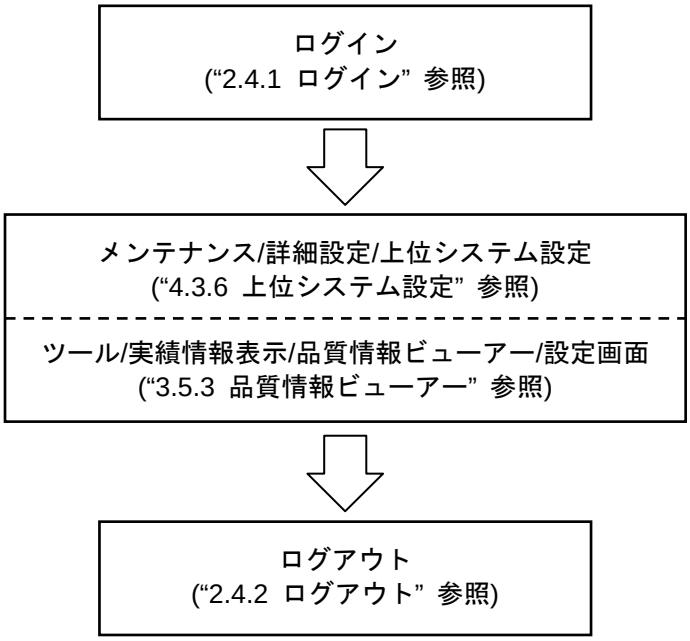
2.3.6 簡単設定を使用して設定を変更する



2.3.7 詳細設定を使用して設定を変更する



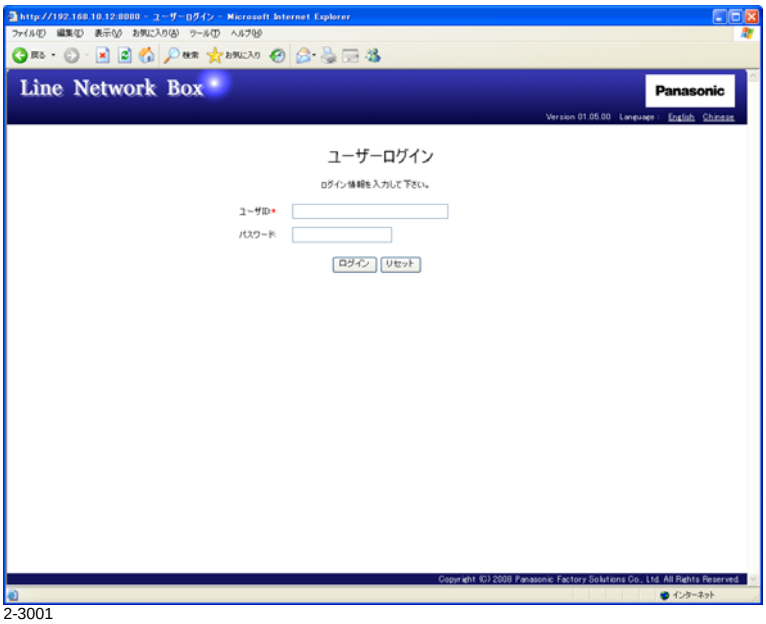
2.3.8 品質情報ビューアーを接続する場合



2.4 ログイン/ログアウト

2.4.1 ログイン

LNB を使用するためには、ログインが必要です。
ブラウザ(Microsoft Internet Explorer6 以降)のアドレス入力欄に
“ http://〇〇〇〇:8080/lws/Login.jsp ” を入力すると、下記ログイン画面が表示されます。



2-3001

上記アドレスの“〇〇〇〇”は、お客様のネットワーク環境に依存します。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。
また、ログイン画面を“お気に入り”に登録することで、次回からのアドレス入力を省略することができます。

■ 表示言語変更



2-3004

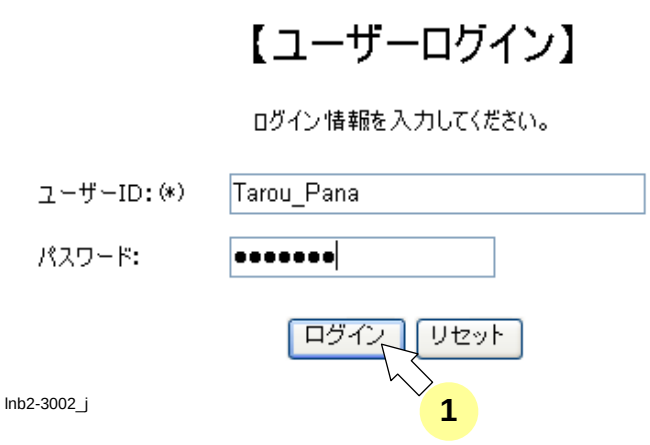
LNB の表示言語は、日本語、英語、中国語の 3 ヶ国語に対応しています。
初期ページは、英語で表示されています。

言語を切り替えるには、画面右上の‘日本語’、‘English’、‘中文’のいずれかをクリックしてください。

＊上図は、表示が日本語の場合の画面イメージです。
日本語の場合は、残りの 2 ヶ国語である‘English’と‘中文’が表示されます。

＊表示言語は、ログイン画面でのみ変更が可能です。ログイン後に表示言語を変更する場合には、いったんログアウト後、再度、ログイン画面で表示言語を変更してください。

以降にログインの手順を示します。



lnb2-3002_j

1 ユーザ ID とパスワードを入力し、[ログイン] を押す。

- LNBに登録されていないユーザIDや誤ったパスワードでログインした場合、ログインエラーとなります。

* 初期導入時は、下記ユーザでログインできます。

  ユーザ ID：administrator
  パスワード：“” (入力無し)



lnb2-3003_j

* メイン画面(メニュー)が表示されます。メニューの構成は、モード(ログインユーザのユーザグループ)により異なります。詳細は、“4.3.2 セキュリティ設定” の “A)ユーザ情報の新規登録” を参照してください。

■ セキュリティメモ
初期導入時は、“administrator”が登録されています。
LNB セキュリティを守る為、定期的にパスワードを変更し、お使いください。
パスワードの変更は“4.3.2 セキュリティ設定” の “C)ユーザ情報の参照・変更” を参照してください。

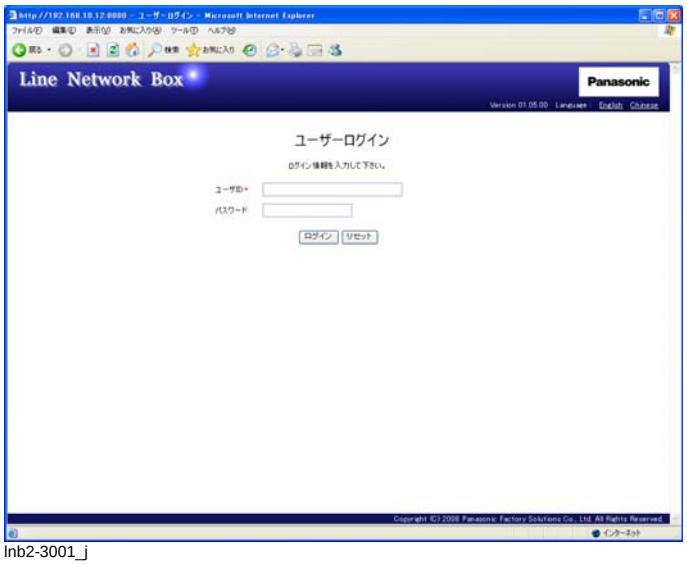
2.4.2 ログアウト

LNB を終了させるためには、ログアウトが必要です。ログアウトの手順は下記です。



lnb2-3005_j

1 画面右上にある [ログアウト] を押す。



lnb2-3001_j

- 表示は、ログイン画面に戻ります。

■ セキュリティメモ
LNB はお客様の端末にて動作します。一旦ログインを行うと終了するまで各権限に応じた操作が可能です。作業途中で席を外す場合は、その間に他者によって作業される危険性があります。従いまして、一旦ログアウトするか、スクリーンロック等を行う事を強く推奨します。

2.5 初期設定

2.5.1 LNB 初期設定

生産を行うには、初期設定が必要となります。
LNB では、初期設定がなされていない場合(初期導入時など)、ログイン後、簡単設定の画面が自動的に表示されます。
初期設定の手順は、“4.2 簡単設定” をご覧ください。

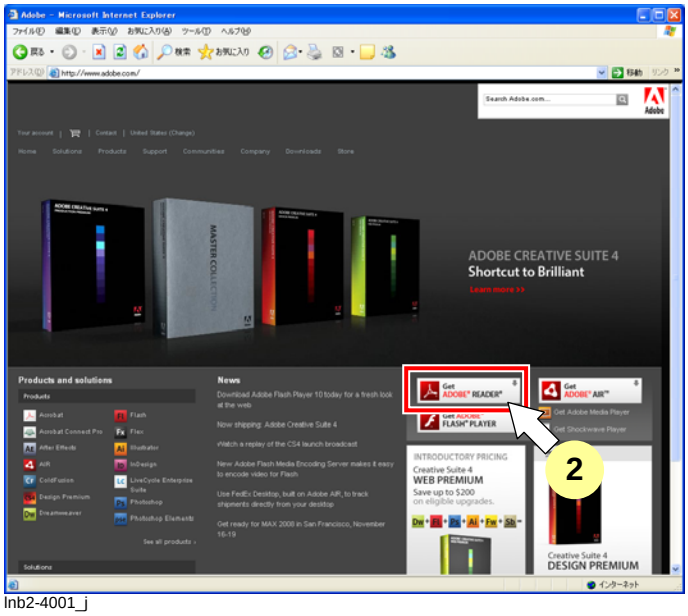
2.5.2 FlashPlayer のインストール

実績情報表示機能および自己診断機能、パラメータ編集機能を使用する際には、Adobe 社の FlashPlayer が必要です。
ここでは、Adobe 社の FlashPlayer をインストールする手順について説明します。

A) インターネットに接続可能な場合

インターネットに接続可能な環境では、Adobe 社のサイトへアクセスすることで、FlashPlayer のインストールが可能となります。また、事前にインストールを行っていない場合、FlashPlayer を必要とする機能を初めて使用する際に、LNB が FlashPlayer のインストールを要請します。

① 事前に FlashPlayer をインストール

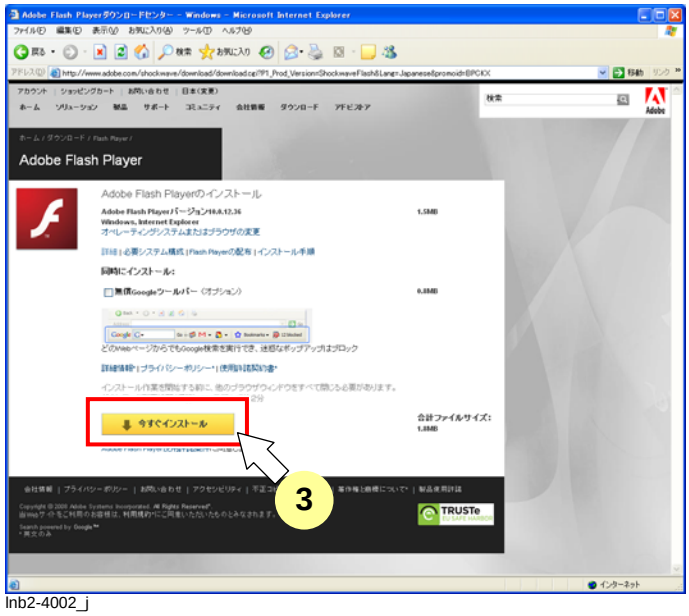


lnb2-4001_j

1 Adobe 社のサイトへアクセスする。

- ブラウザのアドレスバーに “http://www.adobe.com” を入力してください。

2 [GET ADOBE FLASH PLAYER] をクリックする。

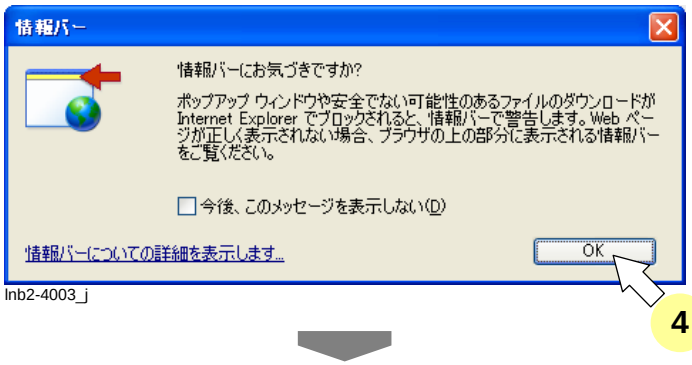


lnb2-4002_j

- Flash Player のダウンロードサイトへ移動します。

3 表示内容を確認して、[今すぐインストール] をクリックする。

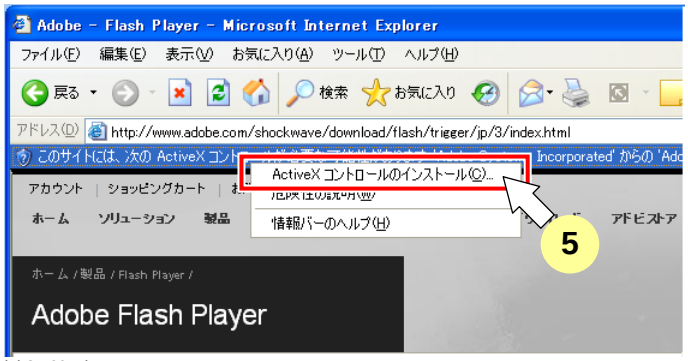
- インストールするバージョン、使用する OS/ブラウザをご確認してください。



Inb2-4003_j

- 情報バーのメッセージが表示されます。

4 [OK]をクリックする。



Inb2-4004_j

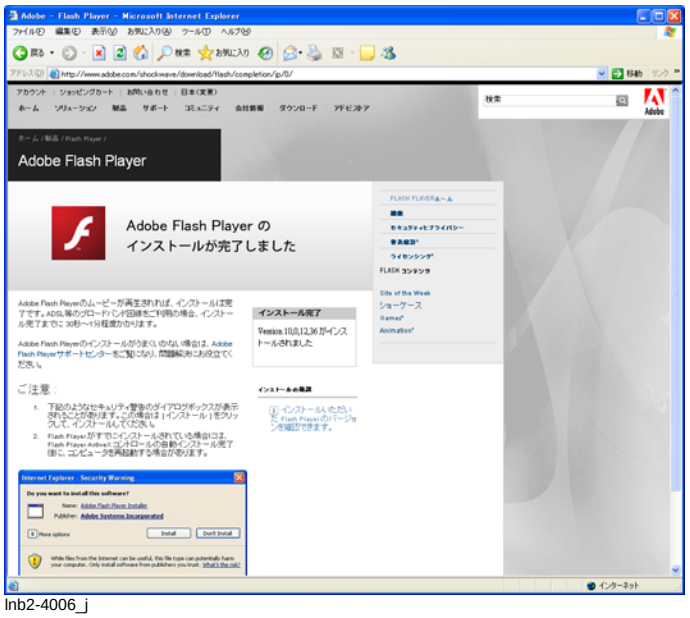
5 情報バーをクリックして表示されるポップアップメニューから、‘ActiveX コントロールのインストール’ を選択する。



Inb2-4005_j

- セキュリティ警告の画面が表示されます。

6 [インストールする]をクリックする。



Inb2-4006_j

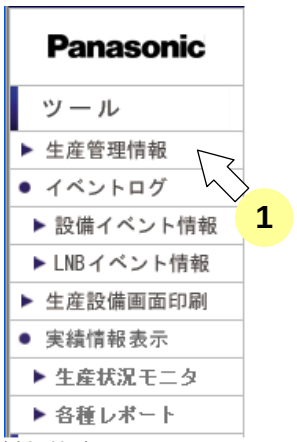
- インストールが開始されます。

7 インストールの完了を確認後、サイトを閉じる。

- インストール完了後、サイトに‘Adobe Flash Player のインストールが完了しました’というメッセージが表示されます。

* お客様のセキュリティ設定によっては、<手順 4>、<手順 5>、<手順 6>の作業は省略される場合があります。

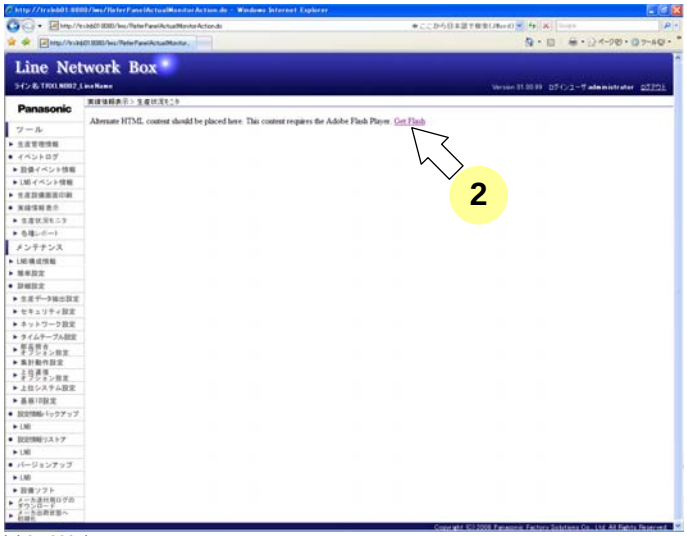
② FlashPlayer が必要な機能を初めて使用する



lnb2-4007_j

1 該当するメニューを選択。

- FlashPlayer が必要な機能は、‘実績情報表示’機能(生産状況モニタ、各種レポート)、“自己診断機能(接続チェック、設定チェック)”、“パラメータ編集機能(ラインパラメータ)”です。

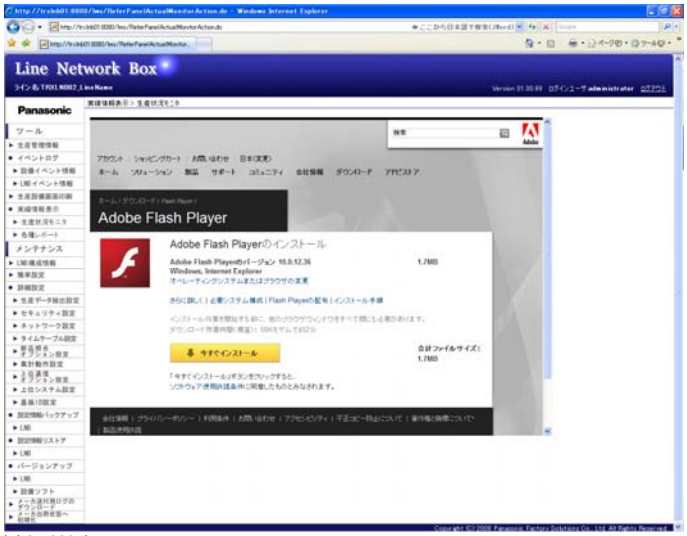


lnb2-4008_j

- 各機能の画面が表示されます。

2 表示されたメッセージの‘Get Flash’をクリック。

- ページを表示するために FlashPlayer が必要である旨のメッセージが表示されます。



lnb2-4009_j

- Flash Player のダウンロードサイトへ移動します。

＊ 以降の手順は、前述 “事前に FlashPlayer をインストールする場合” の<手順 3>以降を参照してください。

B) インターネットに接続できない場合

インターネットに接続できない PC 端末では、Flash Player のインストールファイルが必要になります。
以降の作業は、他のインターネットに接続できる端末で行ってください。

1 Adobe 社の ID 申請サイトへアクセスする。

＊ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
日本語 URL：https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=jp&nl=1#
英語 URL：https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=en_us&nl=1
中国語 URL：https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=cn&nl=1

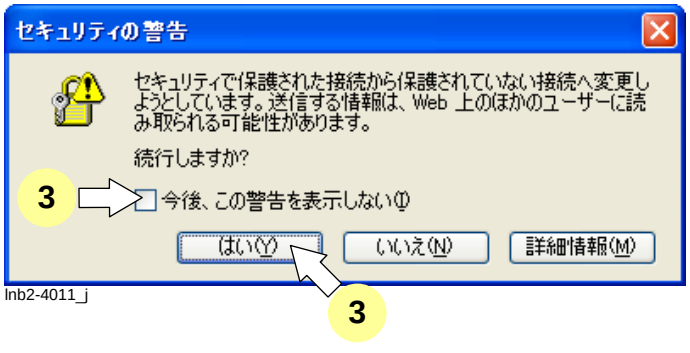


lnb2-4010_j

- <サインイン>画面が表示されます。

2 [Adobe ID を作成]をクリックする。

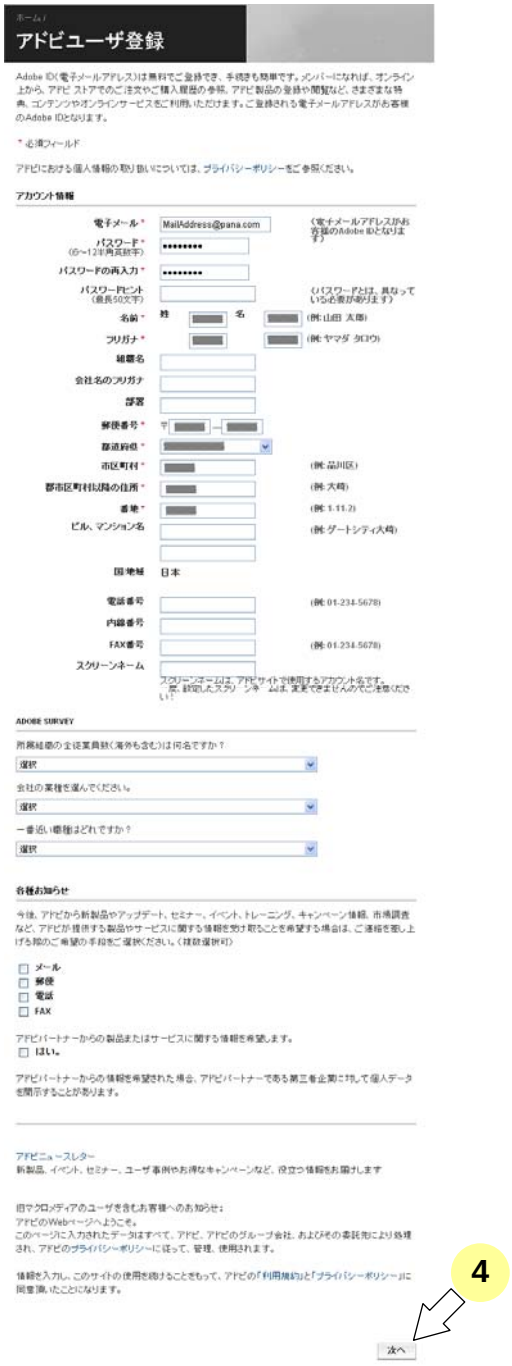
- <アドビユーザ登録>画面が表示されます。



lnb2-4011_j

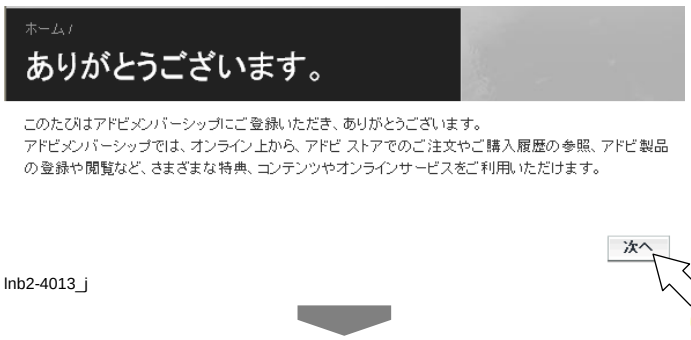
3 [はい] をクリックする

＊お客様のセキュリティ設定によっては、下図のような<セキュリティ警告>の画面が表示される場合があります。[今後、このメッセージを表示しない] にチェックを入れて、[はい] をクリックしてください。



lnb2-4012_j

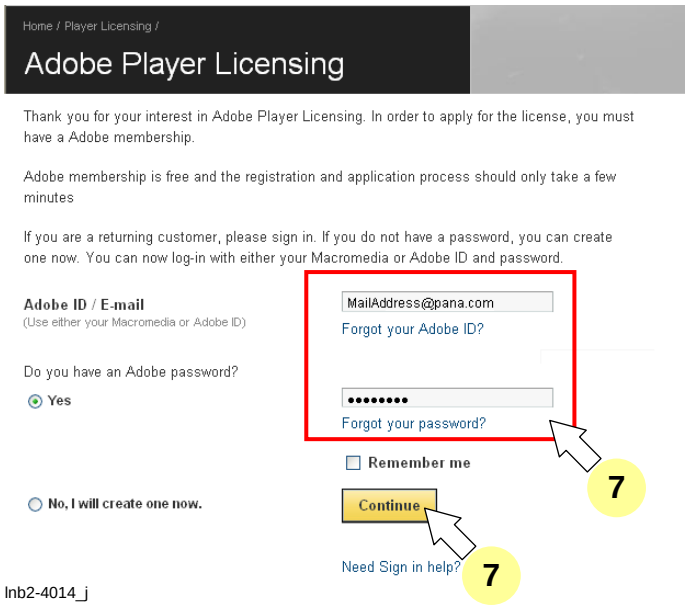
4 必要な情報を入力して、[次へ] をクリックする。



lnb2-4013_j

- ユーザ登録完了のメッセージが表示されます。

5 [次へ] をクリックする。

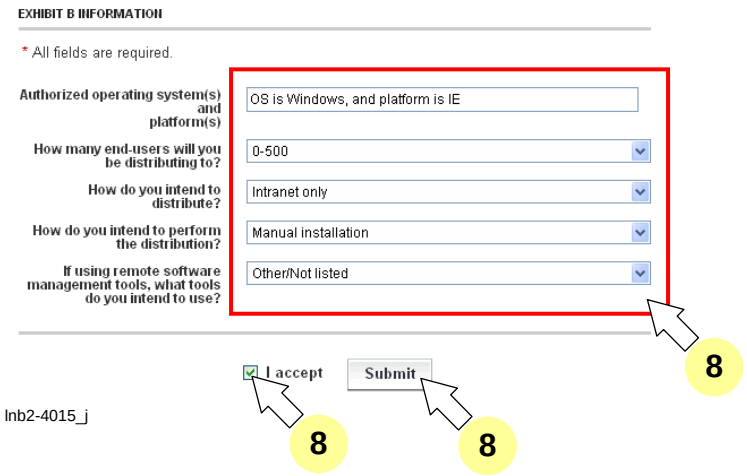


lnb2-4014_j

6 Adobe 社の Flash Player 使用ライセンス申請サイトへアクセスする。

- ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
- “https://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=flash”

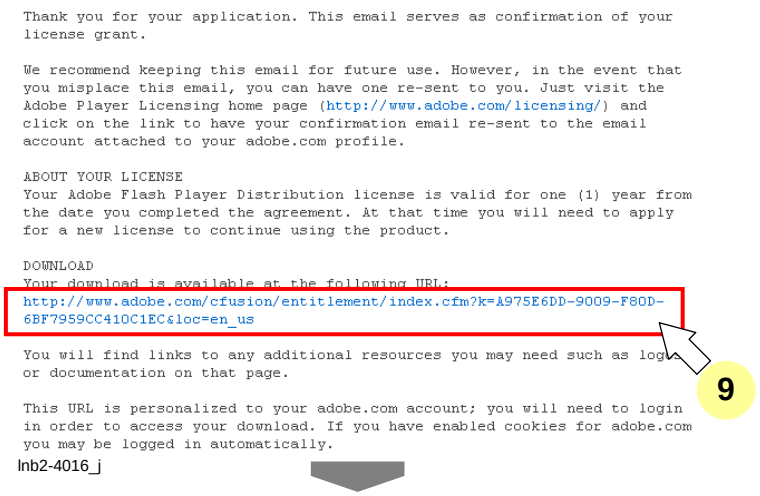
7 ID とパスワードを入力して、[Continue]をクリックする。



lnb2-4015_j

- <ライセンス申請>画面が表示されます。

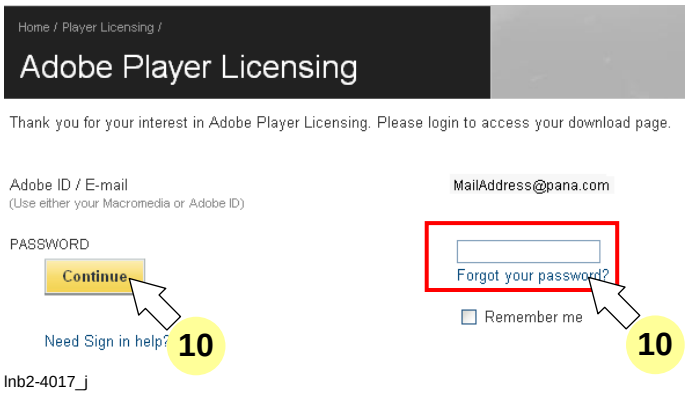
8 必要な情報を入力して、[I accept]をチェックし、[Submit]をクリックする。



lnb2-4016_j

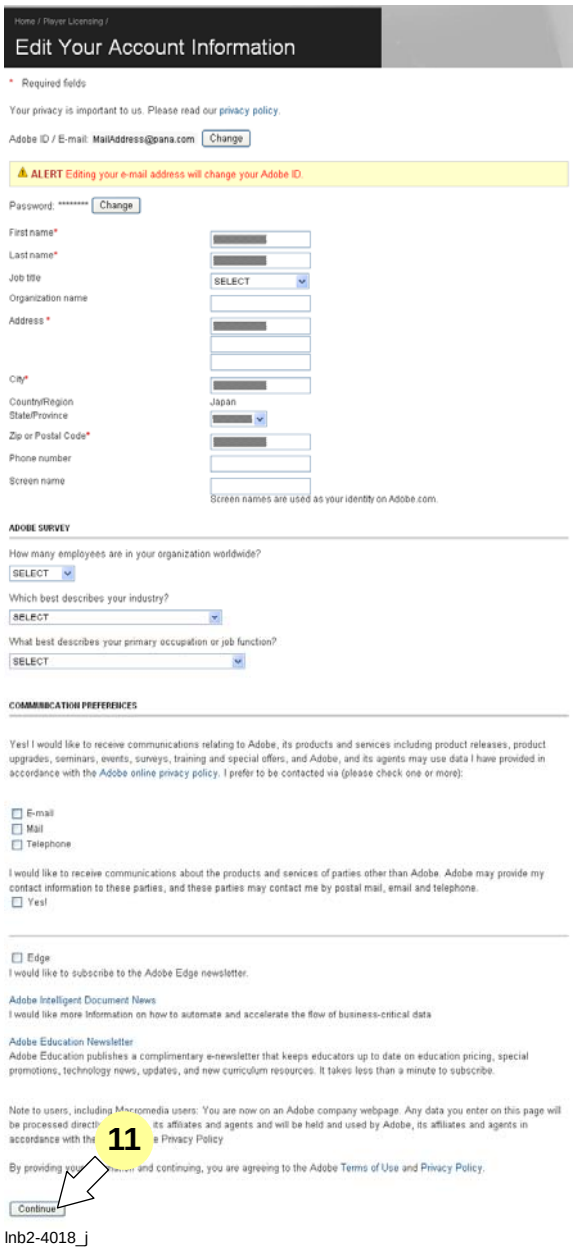
9 Adobe 社からのメールで通知される Flash Player のインストールファイルのダウンロードURL をクリックする。

- メールは申請したメールアドレスに配信されます。
- <Adobe Player Licensing>画面が表示されます。



lnb2-4017_j

10 パスワードを入力して、[Continue]をクリックする。



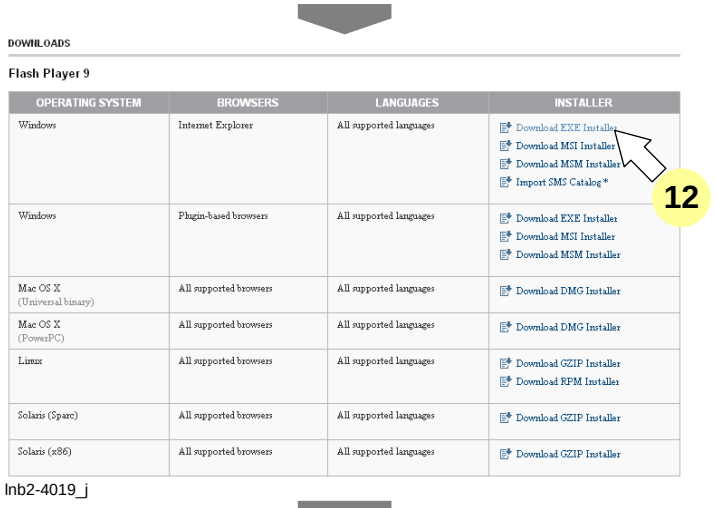
lnb2-4018_j

- <Edit Your Account Information>画面が表示されます。

11 必要な情報を入力して、[Continue]をクリックする。

＊ 変更の必要がない場合は、そのまま[Continue]をクリックしてください。

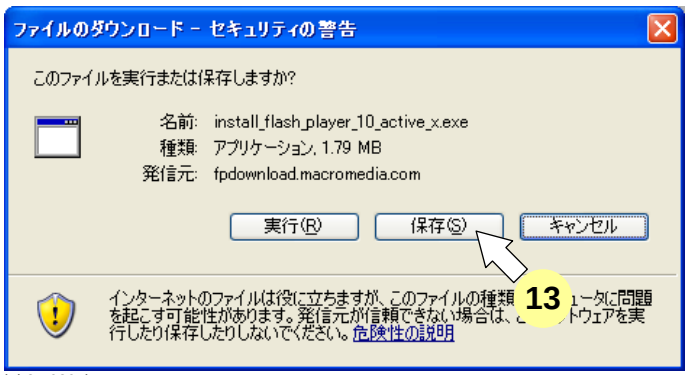
- Flash Player のダウンロードリンク画面が表示されます。



lnb2-4019_j

12 環境に応じたリンクをクリックする。

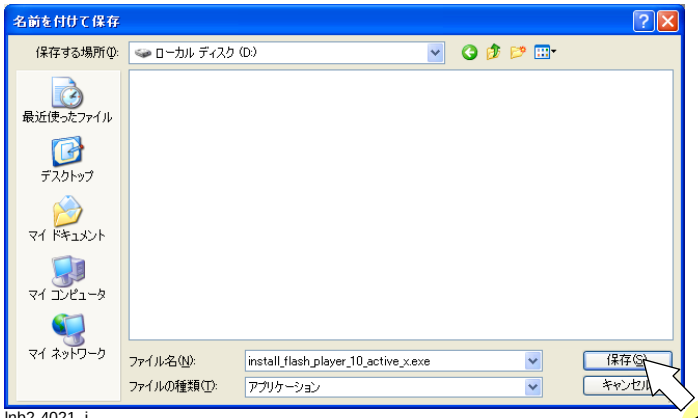
- お客様の環境に応じた[OPERATING SYSTEM]、[BROWERS]、[LANGUAGES]、[INSTALLER]の組み合わせを選択してください。



lnb2-4020_j

- セキュリティ警告の画面が表示されます。

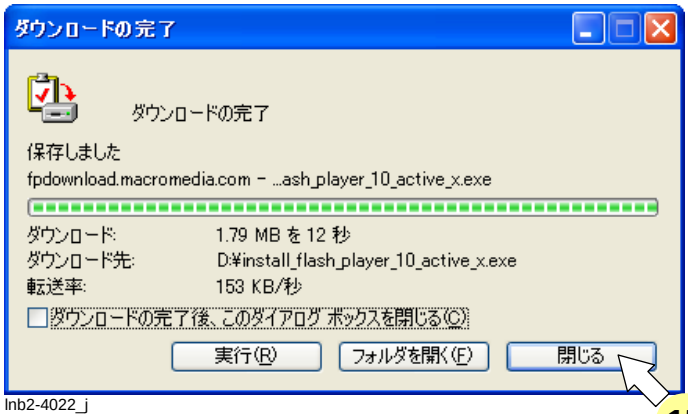
13 [保存]をクリックする。



lnb2-4021_j

- 保存先選択画面が表示されます。

14 保存先を選択し、[保存]をクリックする。



lnb2-4022_j

- インストールファイルのダウンロードが始まります。ダウンロードが完了すると、ダウンロード完了のメッセージが表示されます。

15 [閉じる]をクリックする。

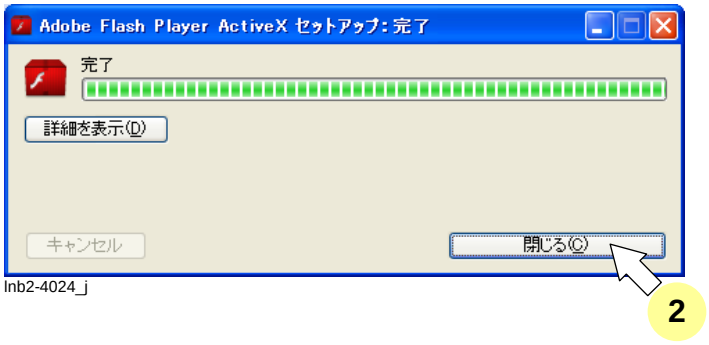
ダウンロードしたインストールファイルを、USB フラッシュメモリ等を用いて、インストール対象の PC 端末に移動してください。
以降の作業は、実際に Flash Player をインストールする PC 端末で行ってください。



lnb2-4023_j

1 インストールファイルをダブルクリックする。

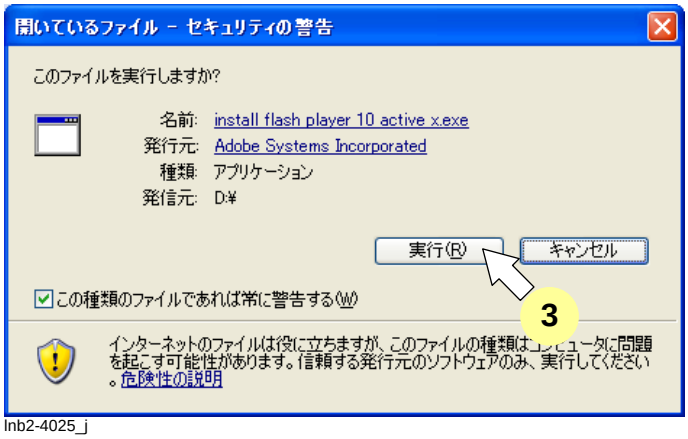
- 取得したインストールファイルを実行してください。



lnb2-4024_j

- Flash Player のインストールが始まります。インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。

2 [閉じる]をクリックする。



lnb2-4025_j

3 [実行] をクリックする。

* お客様のセキュリティ設定によっては、下図のような<セキュリティの警告>画面が表示される場合があります。そのまま [実行] をクリックしてください。

■ Flash Player のバージョンについて

LNB の機能を正常に動作させるためには、バージョン 10,0,1,0 以上の Flash Player が必要です。ここでは、既存の Flash Player が上記の条件を充たさない場合に、最新のバージョンにバージョンアップする手順について説明します。



lnb2-4026_j

1 Adobe 社の Flash Player バージョン確認サイトへアクセスする。

- 現在インストールされている Flash Player のバージョンが表示されます。

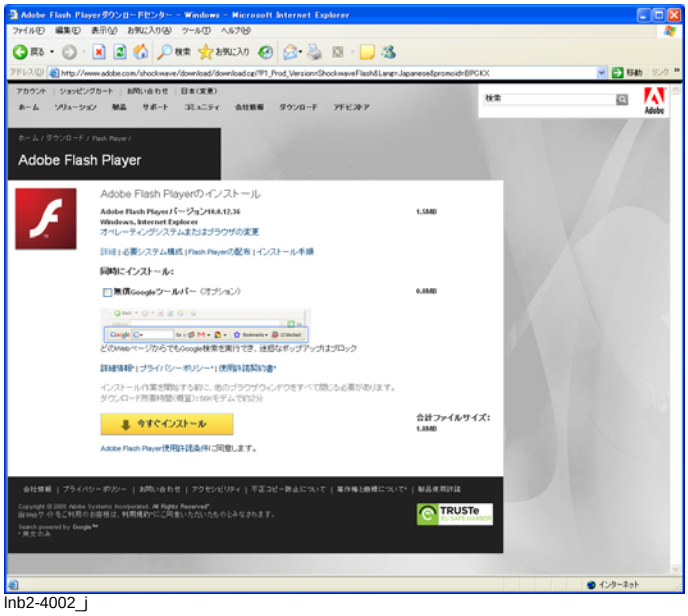
＊ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
日本語 URL：http://www.adobe.com/jp/support/flashplayer/ts/documents/tn_15507.htm
英語 URL：http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=tn_15507&sliceId=2
中国語 URL：http://www.adobe.com/cn/support/flashplayer/ts/documents/tn_15507.htm



lnb2-4026_j

2 [Adobe Flash Player ダウンロードセンター]をクリックする。

- Flash Player のダウンロードサイトへ移動します。



lnb2-4002_j

＊以降の手順は、前述 “A) インターネットに接続可能な場合 ①事前にFlash Playerをインストール”の<手順 3>以降を参照してください。

2.6 品質情報ビューアーのインストール

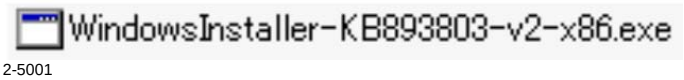
品質情報ビューアーおよび検査不良マップを使用するには、品質情報ビューアーが必要となります。
ここでは、品質情報ビューアーを使用するために必要なソフトと、品質情報ビューアーのインストールとその設定方法を説明します。

2.6.1 品質情報ビューアーをインストールする前に

品質情報ビューアーは、データベースに SQL Server 2005 を使用しています。
品質情報ビューアーをインストールする PC にインストールしてください。
SQL Sever 2005 をインストールするには Windows Installer 3.1、および Microsoft .NET Framework Version 2.0 がインストールされている必要があります。品質情報ビューアーをインストールする PC にインストールしてください。
＊Windows Installer 3.1、および Microsoft .NET Framework Version 2.0 は、Microsoft 社のサイトより、あらかじめダウンロードして準備してください。

NPM-W で ‘品質トレース’ の設定を ON にする必要があります。
マシン設定 – 全体 – オプション画面より、‘品質トレース’ の設定を ON にしてください。

1 Windows Installer 3.1 のインストール



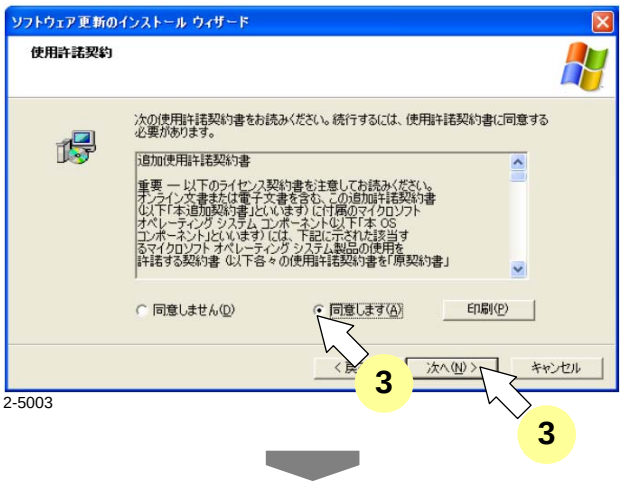
2-5001

1 ‘Windows Installer 3.1’インストーラを起動する。



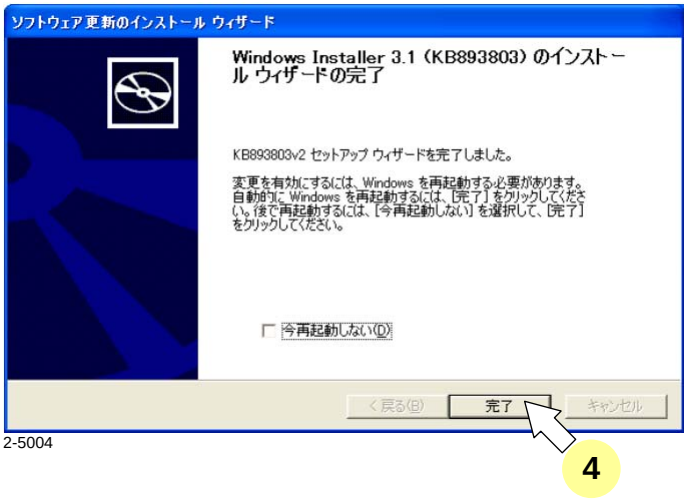
2-5002

2 [次へ]をクリックする。



2-5003

3 使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックする。



2-5004

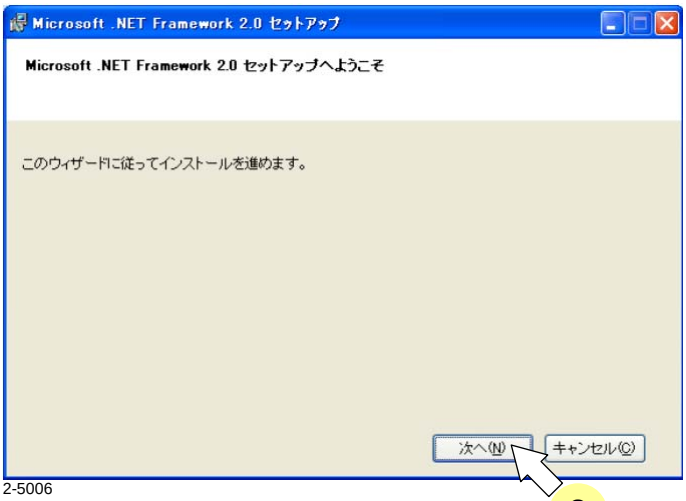
4 [完了]をクリックする。

2 Microsoft .NET Framework Version 2.0 のインストール



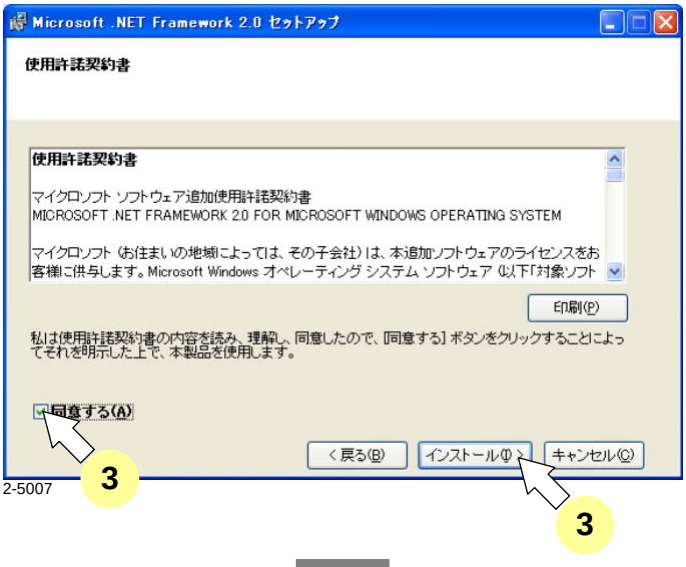
2-5005

1 'Microsoft .NET Framework Version 2.0'インストーラを起動する。



2-5006

2 [次へ]をクリックする。



2-5007

3 使用許諾契約に同意し、[インストール]をクリックする。



2-5008

4 [完了]をクリックする。

3 SQL Server 2005 のインストール

SQL データベース本体とともにデータバックアップなどのトラブルシューティング用に SQL Server Management Studio Express もインストールしてください。

＊Microsoft 社のサイトより下記 2 点をあらかじめダウンロードして、準備してください。

- Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 2
- SQL Server Management Studio Express

1. Microsoft SQL 2005 Server Express Edition インストール



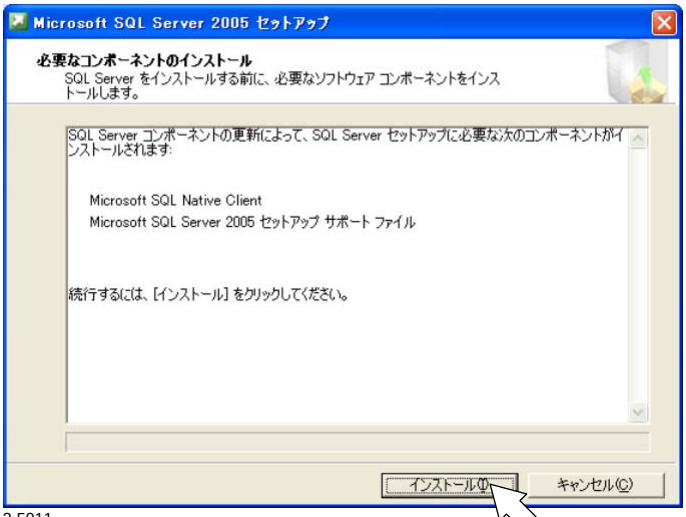
2-5009

1 'Microsoft SQL 2005 Server Express Edition'インストーラを起動する。



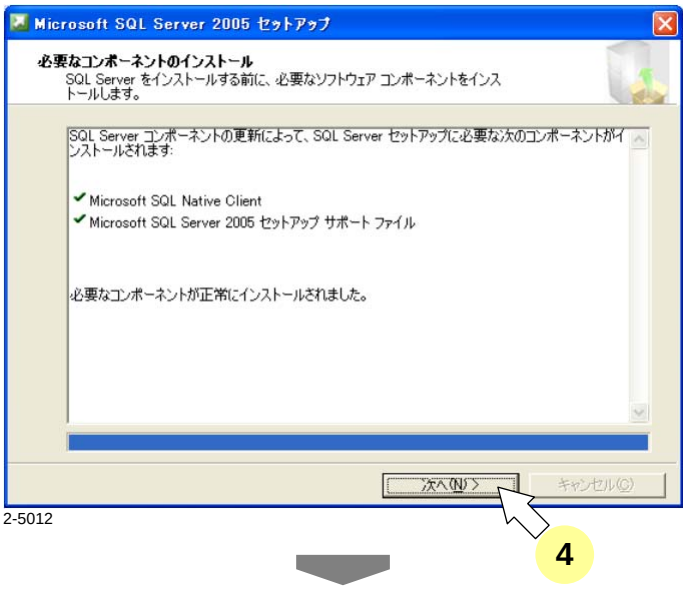
2-5010

2 使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックする。



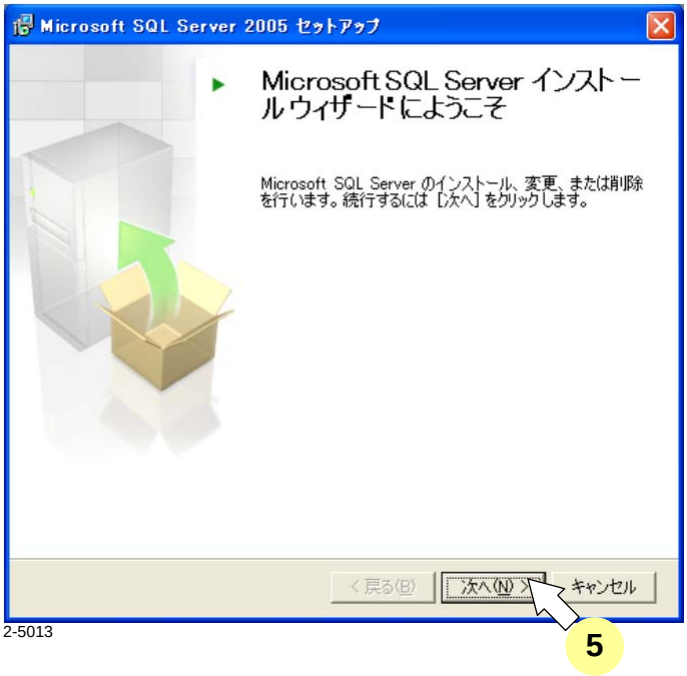
2-5011

3 [インストール]をクリックする。



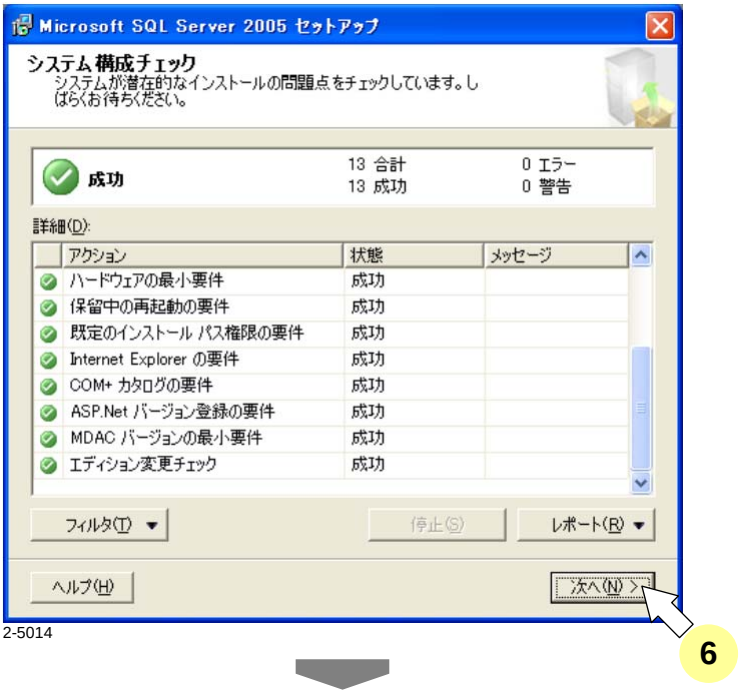
2-5012

4 [次へ]をクリックする。



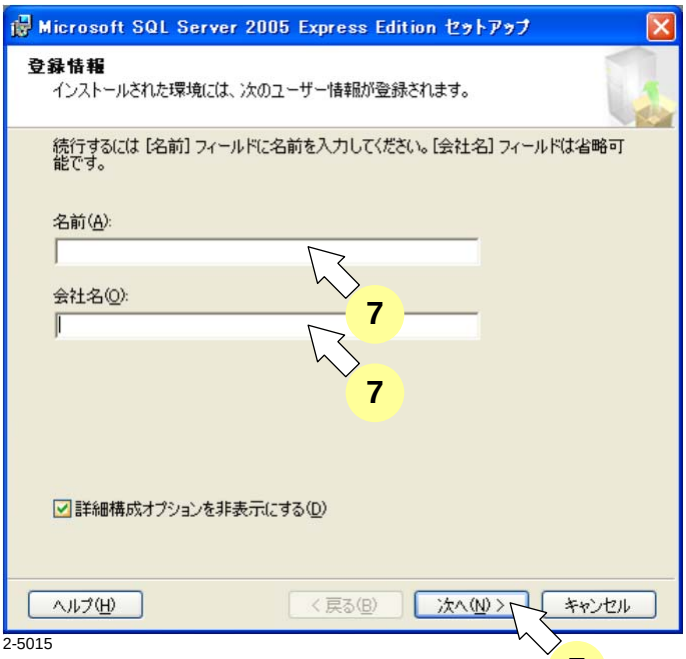
2-5013

5 [次へ]をクリックする。



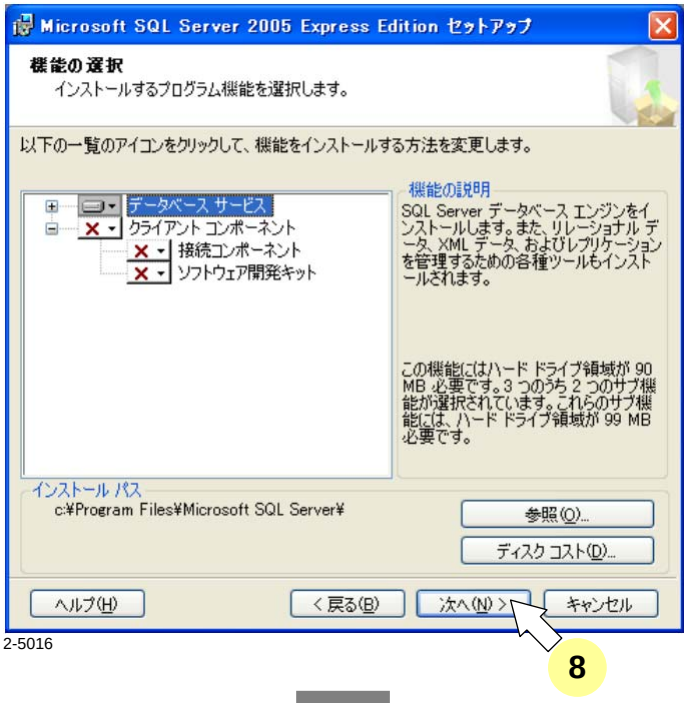
2-5014

6 [次へ]をクリックする。



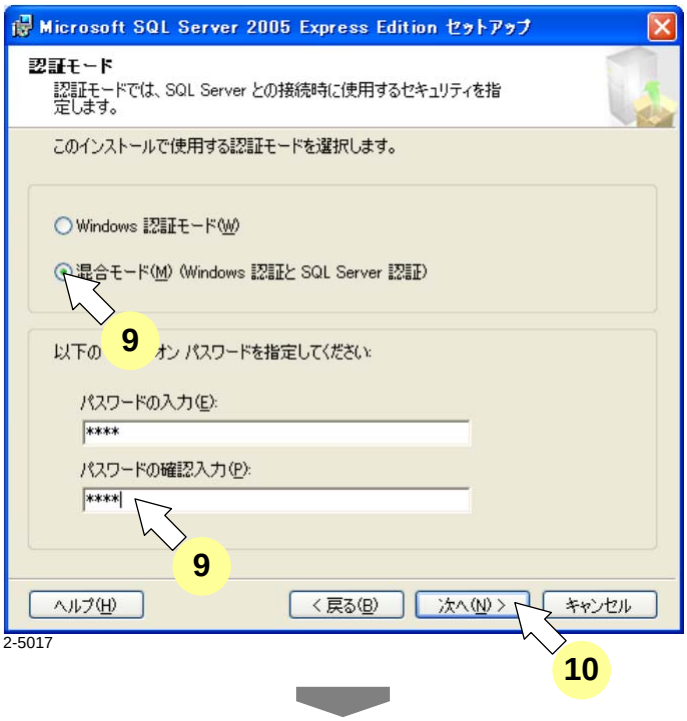
2-5015

7 名前と会社名を入力し、[次へ]をクリックする。



2-5016

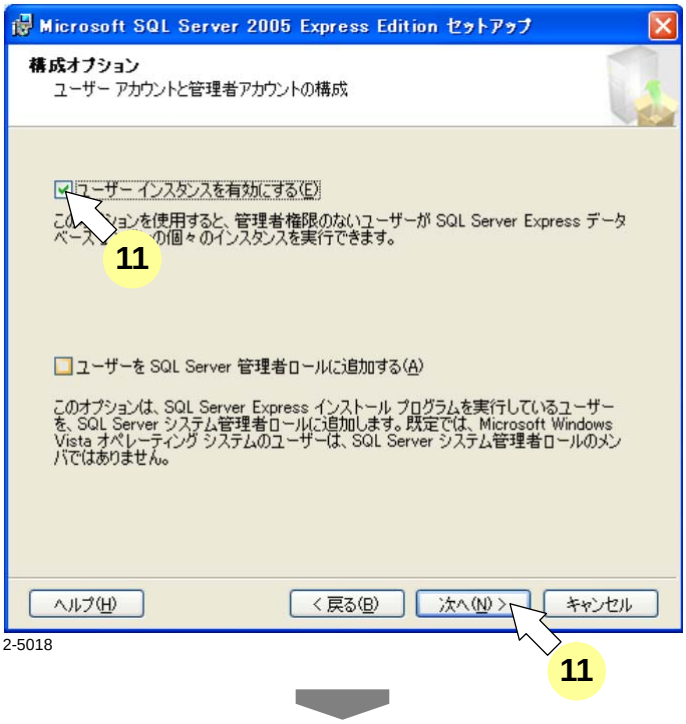
8 [次へ]をクリックする。



2-5017

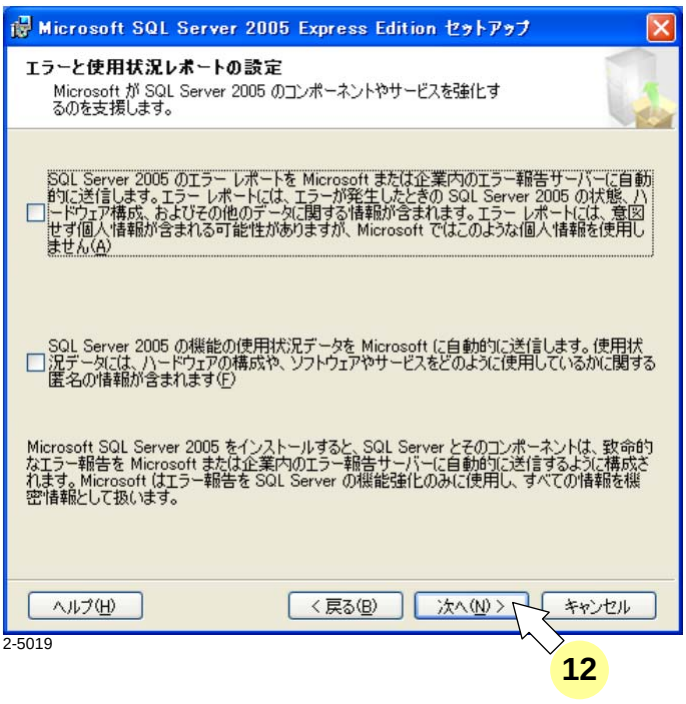
9 ‘混合モード (Windows 認証と SQL Server 認証)’を選択し、任意のパスワードを入力する。

10 [次へ]をクリックする。



2-5018

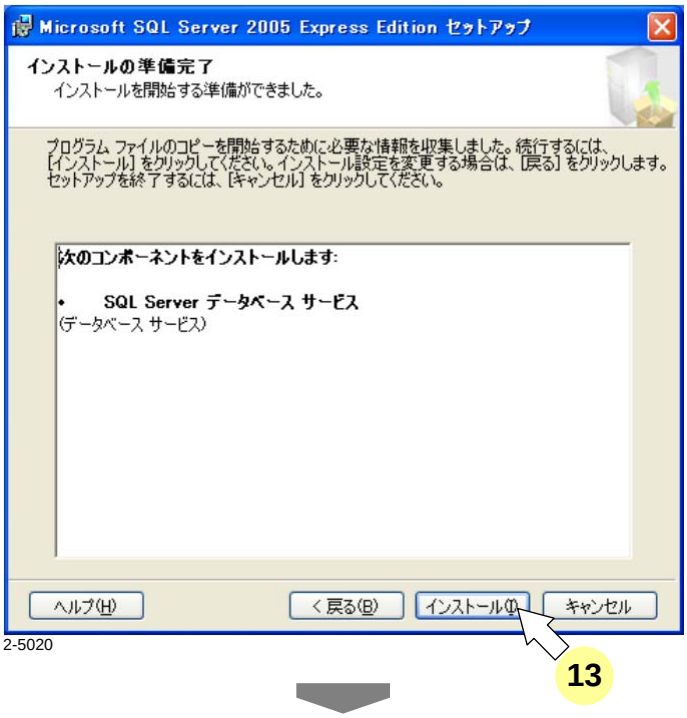
11 'ユーザーインスタンスを有効にする' をチェックし、[次へ]をクリックする。



2-5019

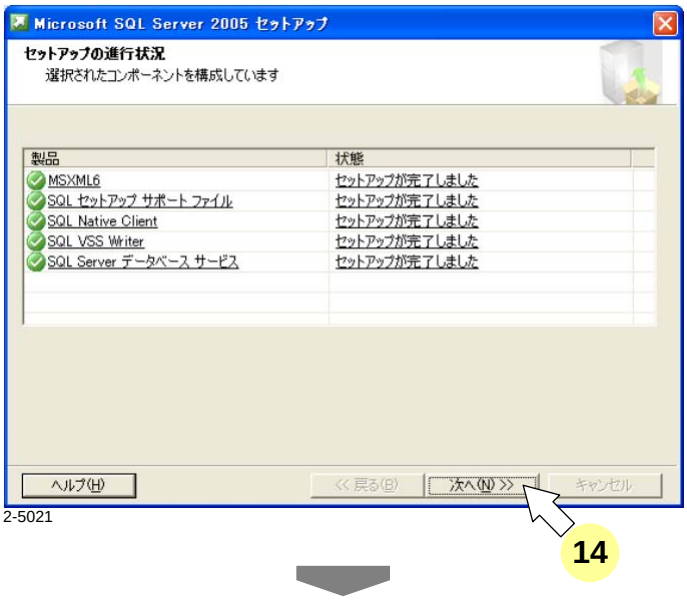
12 [次へ]をクリックする。

* ここのチェックボックスはチェックしないでください。



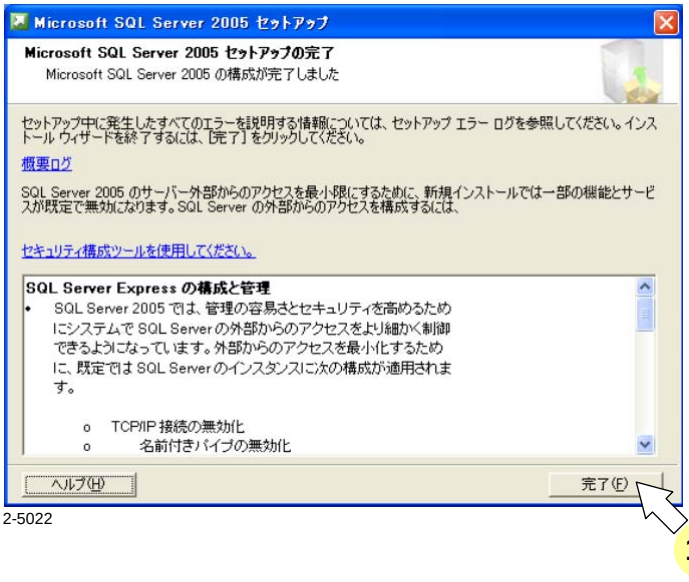
2-5020

13 [インストール]をクリックする。



2-5021

14 [次へ]をクリックする。



2-5022

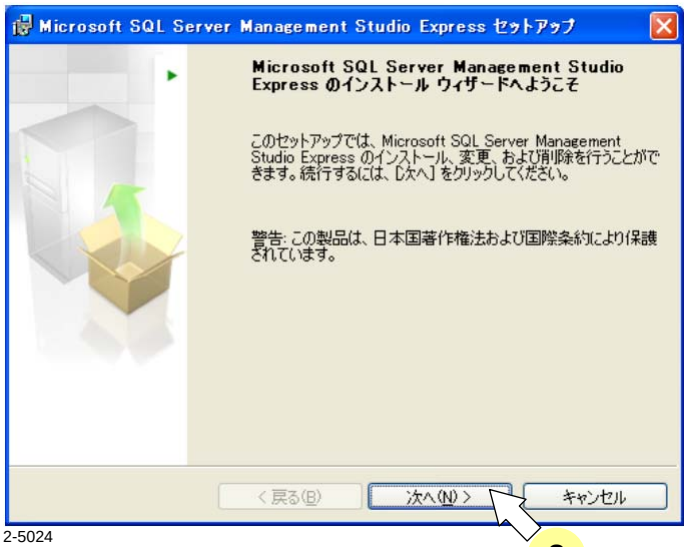
15 [完了]をクリックする。

2. SQL Server Management Studio Express インストール



2-5023

1 'SQL Server Management Studio Express'インストーラを起動する。



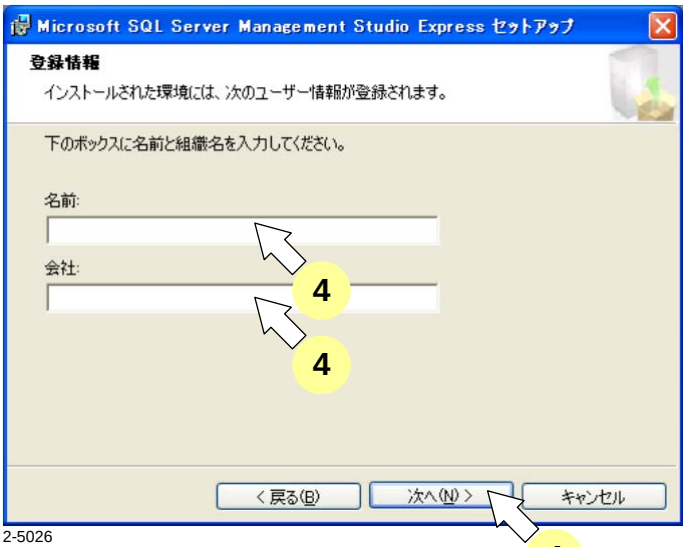
2-5024

2 [次へ]をクリックする。



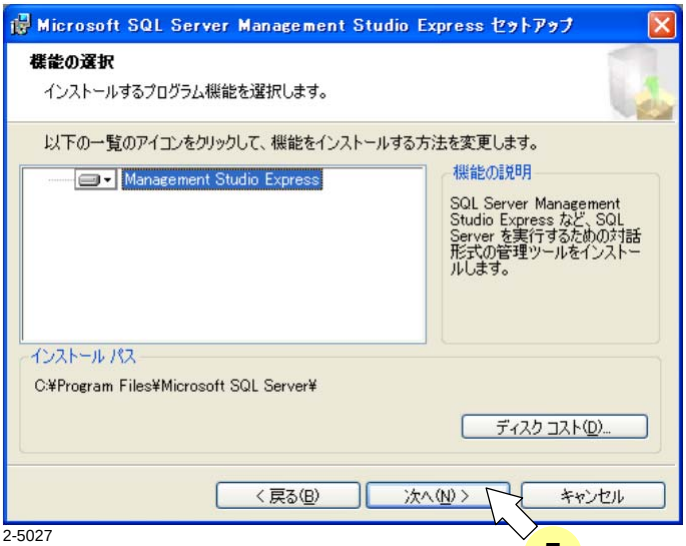
5-2025

3 使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックする。



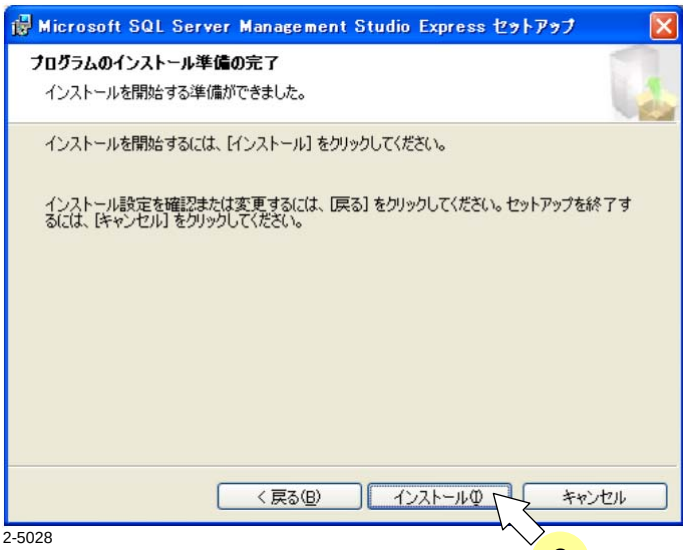
2-5026

4 名前と会社名を入力し、[次へ]をクリックする。



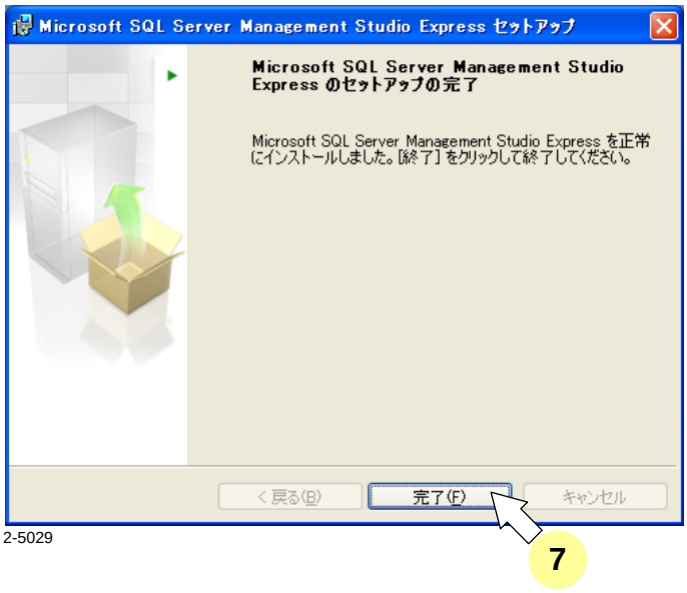
2-5027

5 [次へ]をクリックする。



2-5028

6 [インストール]をクリックする。



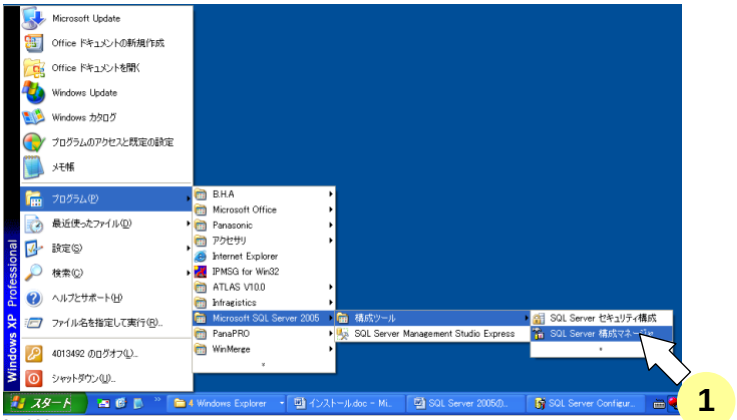
2-5029

7 [完了]をクリックする。

3. SQL Server 2005 の設定

DGS をインストールするに当たり必要な SQL Server 2005 の設定を変更します。

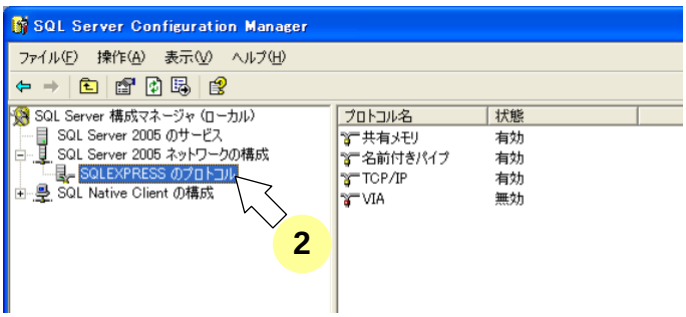
① 構成マネージャ



2-5030

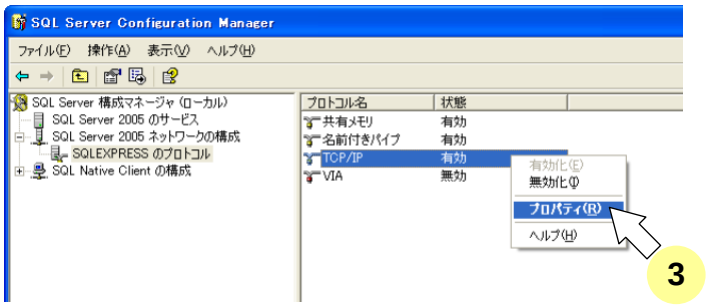
1 [スタート] → [プログラム] → [Microsoft SQL Server 2005] → [構成ツール] → [SQL Server 構成マネージャ]を開く。

- <SQL Server Configuration Manager>画面が表示されます。



2-5031

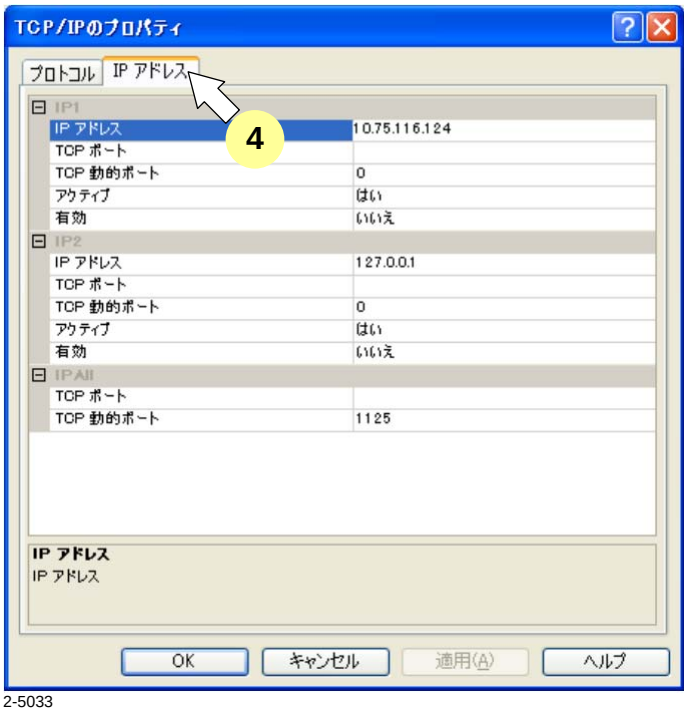
2 'SQL Server 2005 ネットワークの構成' → 'SQLEXPRESS のプロトコル' を選択する。



2-5032

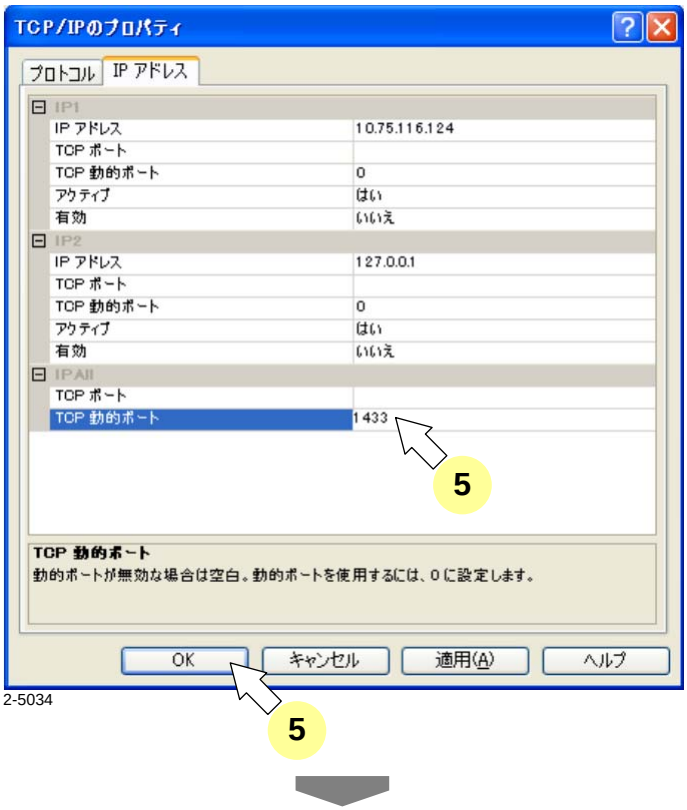
3 'TCP/IP' 上で右クリックし、[プロパティ]をクリックする。

- <TCP/IP のプロパティ>画面が表示されます。



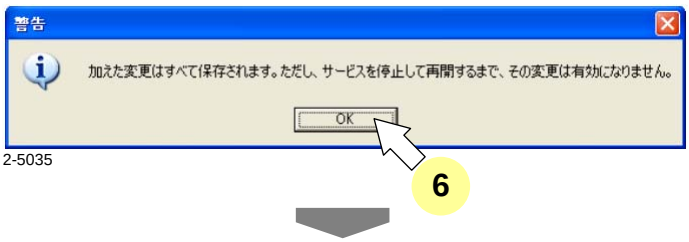
2-5033

4 [IP アドレス]タブをクリックする。



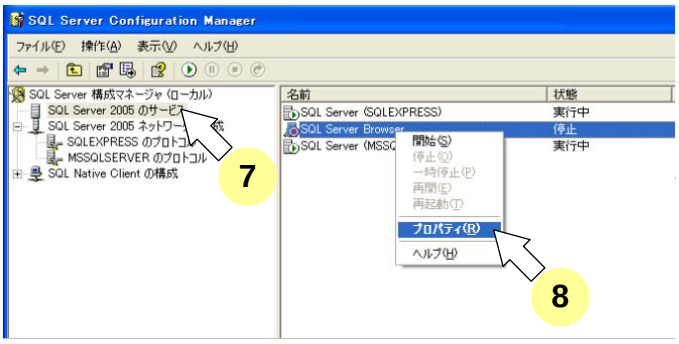
2-5034

5 'TCP 動的ポート'を'1433'に変更し、[OK]をクリックする。



2-5035

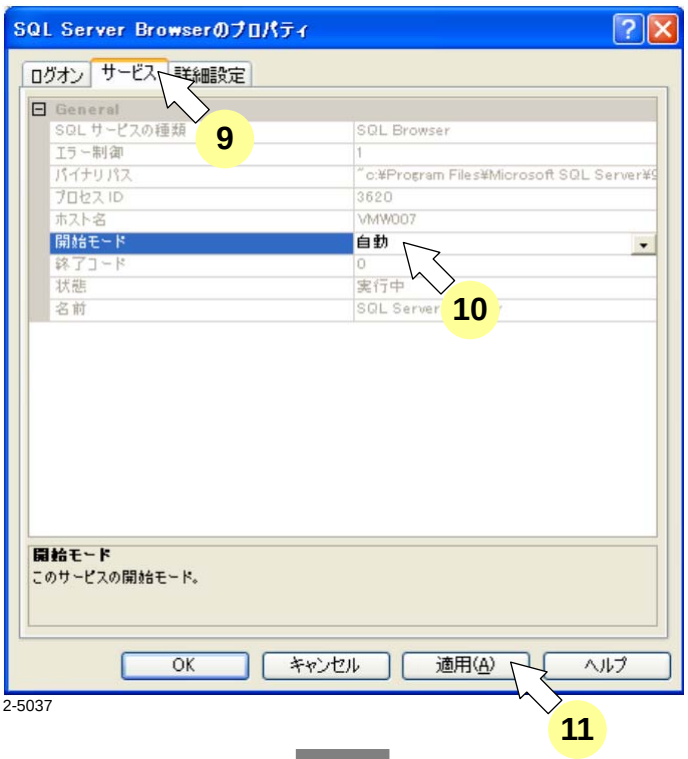
6 [OK]をクリックする。



2-5036

7 ‘SQL Server 2005 のサービス’を選択する。

8 ‘SQL Server Browser’上で右クリックし、[プロパティ]をクリックする。



2-5037

9 [サービス]タブをクリックする。

10 ‘開始モード’で[自動]を選択する。

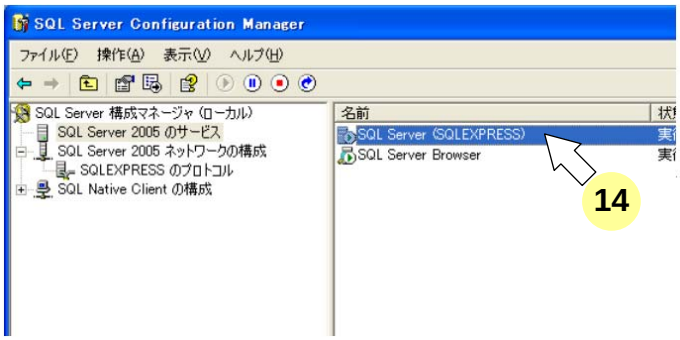
11 [適用]をクリックする。



2-5038

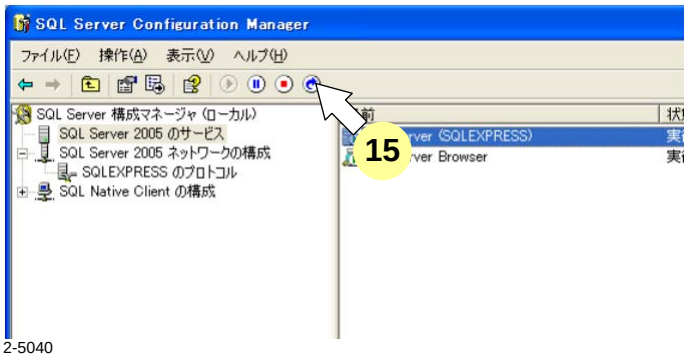
12 [ログオン]タブをクリックする。

13 [開始]をクリックする。



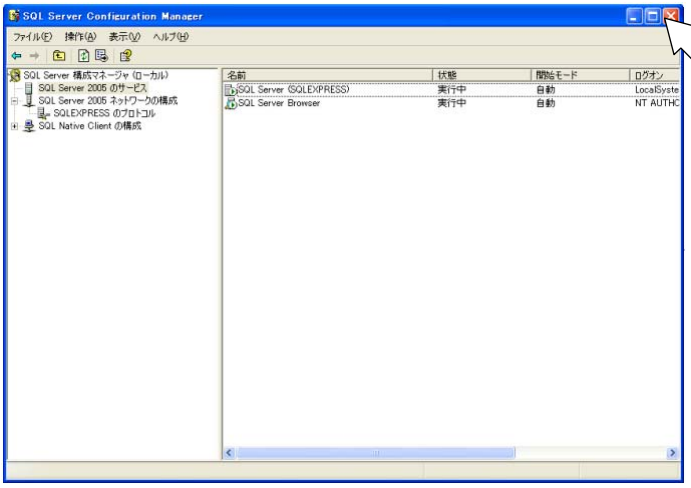
2-5039

14 'SQL Server 2005 のサービス' → 'SQL Server (SQLEXPRESS)'を選択する。



2-5040

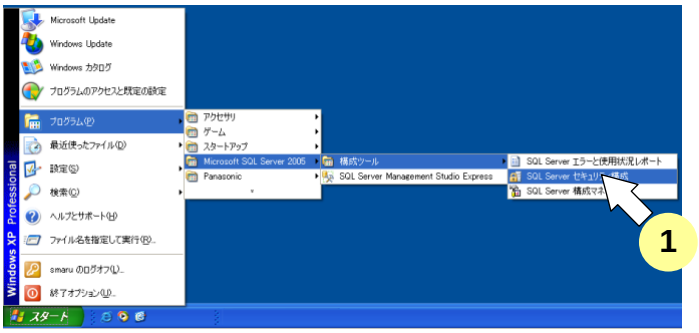
15 サービスの再起動ボタン  をクリックする。



2-5041

16 <SQL Server Configuration Manager>画面を閉じる。

② SQL Server セキュリティ構成



2-5042

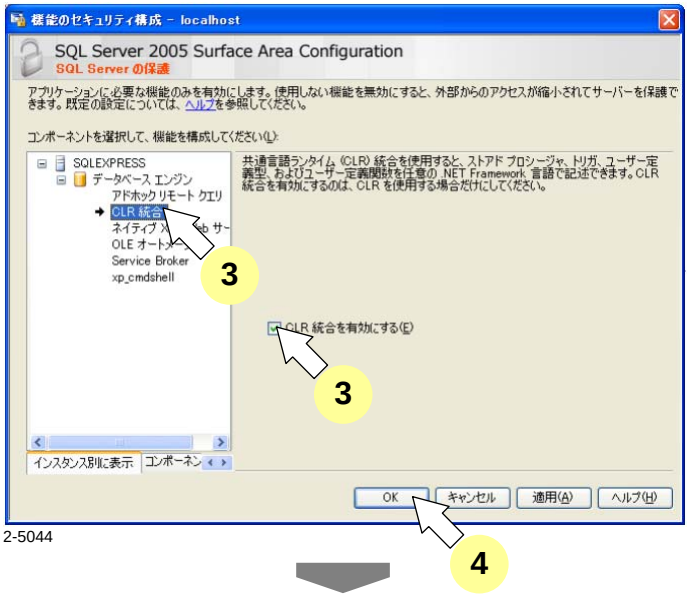
1 [スタート] → [プログラム] → [Microsoft SQL Server 2005] → [構成ツール] → [SQL Server セキュリティ構成]を開く。

- <SQL Server セキュリティ構成>画面が表示されます。



2-5043

2 [機能のセキュリティ構成]をクリックする。



2-5044

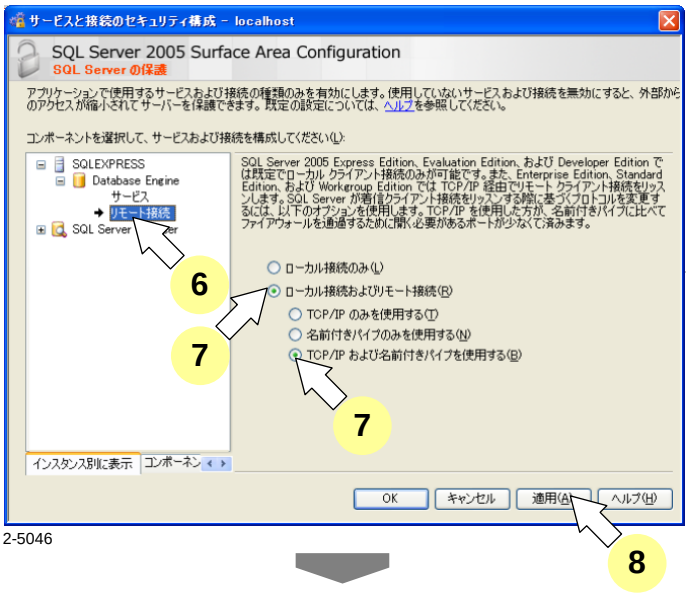
3 [CLR 結合]をクリックし、‘CLR 統合を有効にする’を有効にする。

4 [OK]をクリックする。



2-5045

5 [サービスと接続のセキュリティ構成]をクリックする。

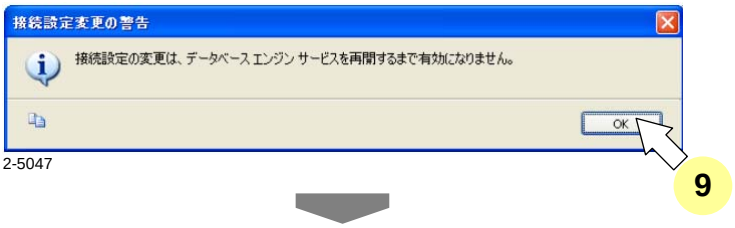


2-5046

6 [リモート接続]をクリックする。

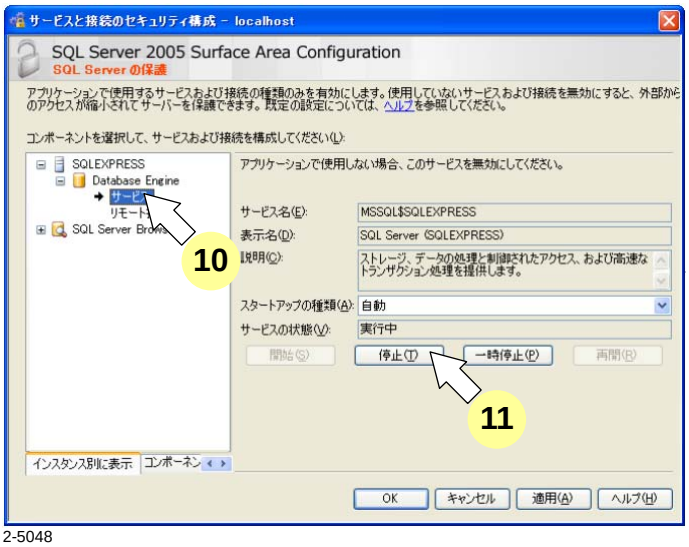
7 'ローカル接続およびリモート接続' → 'TCP/IP および名前付きパイプを使用する'を有効にする。

8 [適用]をクリックする。



2-5047

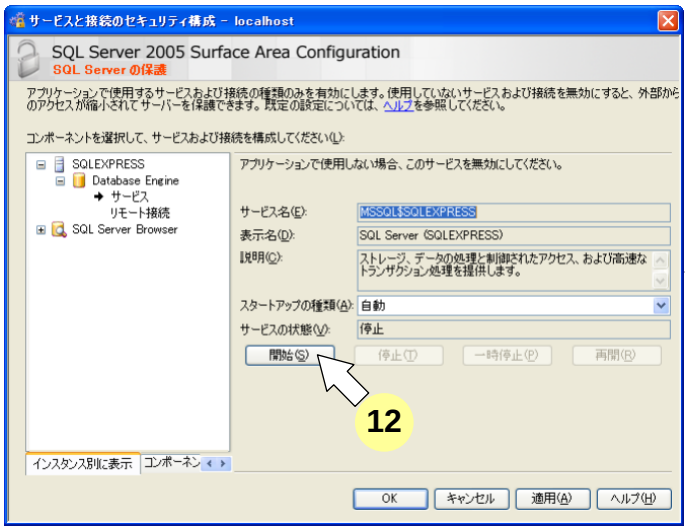
9 [OK]をクリックする。



2-5048

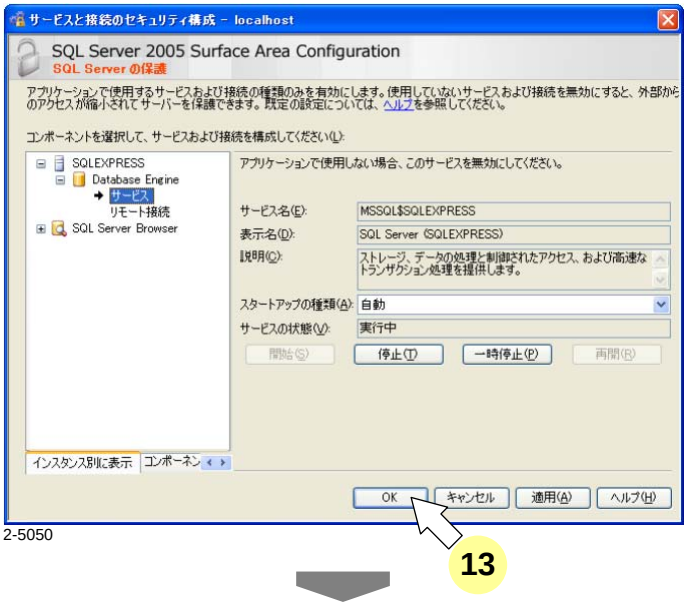
10 [サービス]をクリックする。

11 [停止]をクリックする。



2-5049

12 [開始]をクリックする。



2-5050

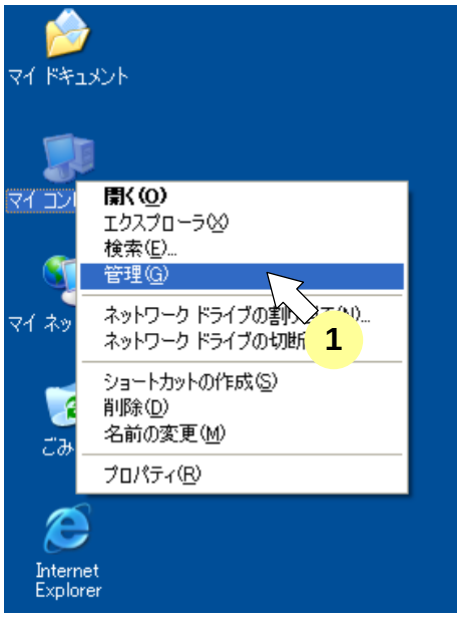
13 [OK]をクリックする。



2-5051

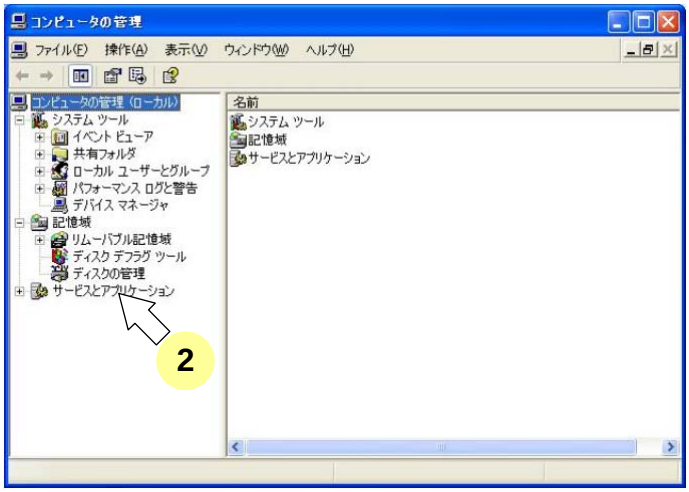
14 <SQL Server 2005 セキュリティ構成>画面を閉じる。

③ サービスアカウントの設定



2-5052

1 [マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]をクリックする。



2-5053

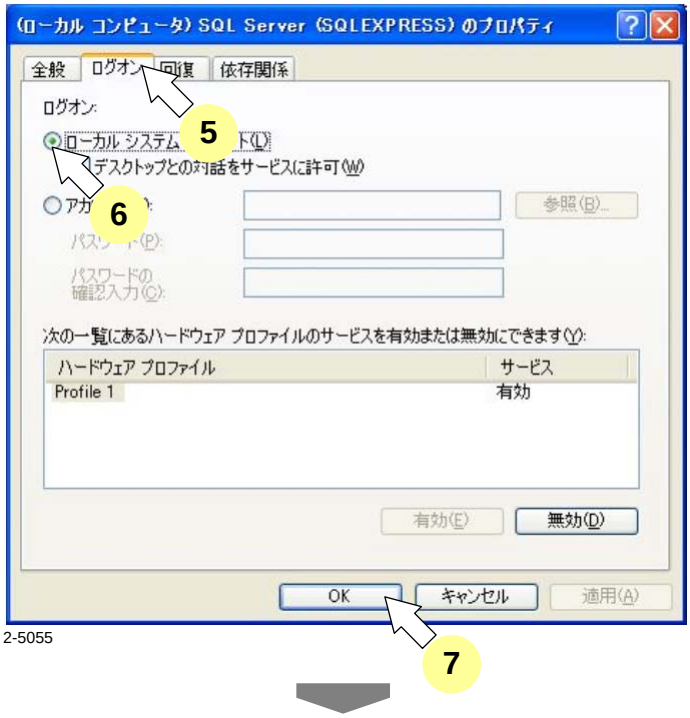
2 'サービスとアプリケーション'をクリックする。



2-5054

3 'サービス'をクリックする。

4 'SQL Server (SQLEXPRESS)'上で右クリックし、[プロパティ]をクリックする。

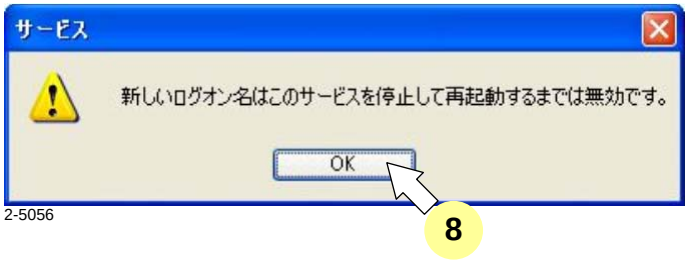


2-5055

5 [ログオン]タブをクリックする。

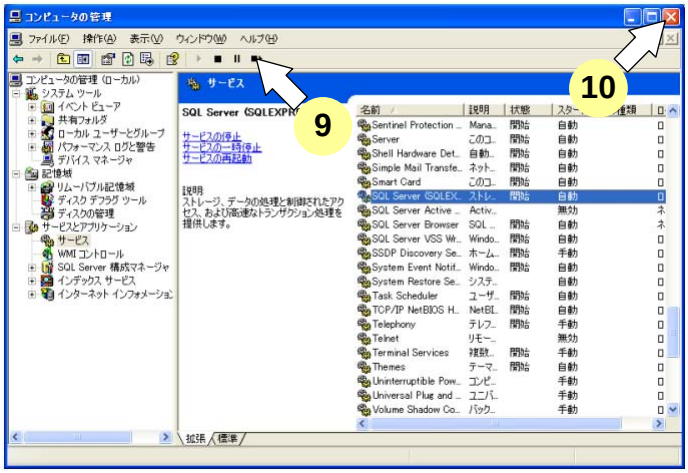
6 'ローカルシステム アカウント'を選択する。

7 [OK]をクリックする。



2-5056

8 [OK]をクリックする。



2-5057

9 再起動ボタン ■▸ をクリックする。

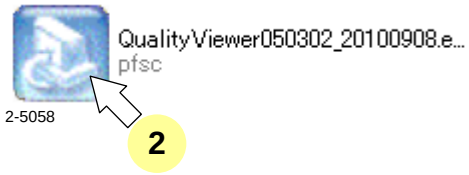
10 <コンピュータの管理>画面を閉じる。

2.6.2 品質情報ビューアーのインストール



1 マシンシステムインストール CD を準備する。

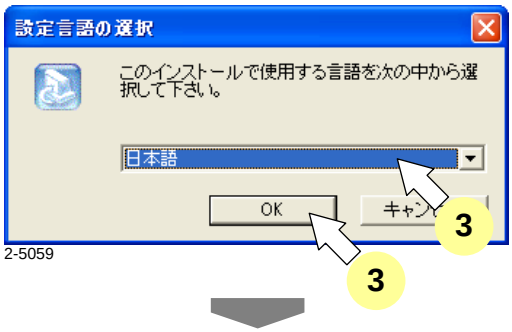
* マシンシステムインストール CD を CD ドライブへ差し込んでください。



2 インストーラを起動する。

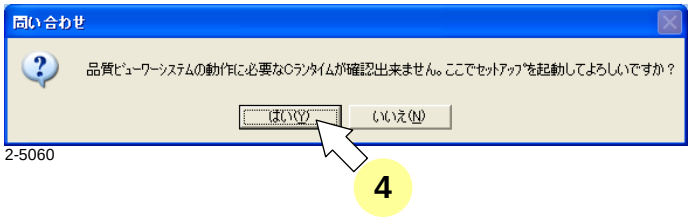
* インストール CD 内の QualityViewer.exe を起動してください。

• 言語指定ダイアログが表示されます。



3 使用言語を指定して、[OK]をクリックする。

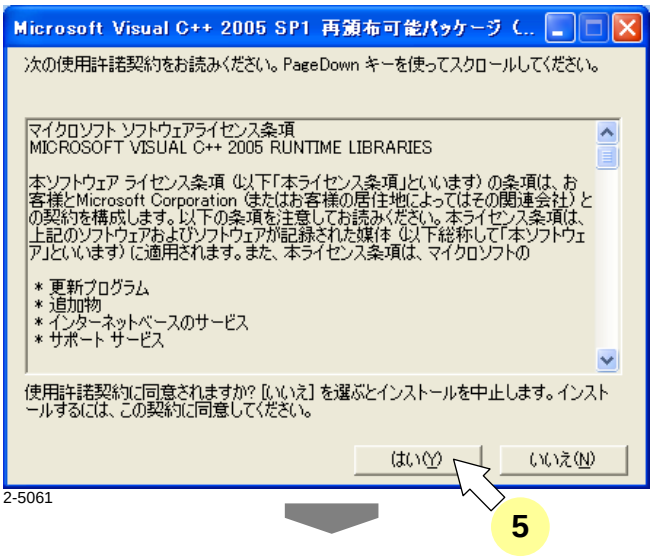
• PC に C ランタイムがインストールされていない場合、C ランタイムのインストール確認画面が表示されます。



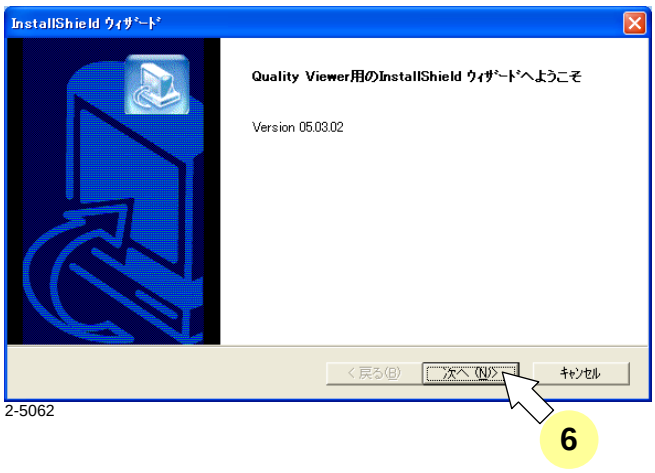
4 [はい]をクリックする。

• 使用許諾契約画面が表示されます。

* PC に C ランタイムが既にインストールされている場合、この画面は表示されません。手順 6 に進んでください。



5 使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックする。

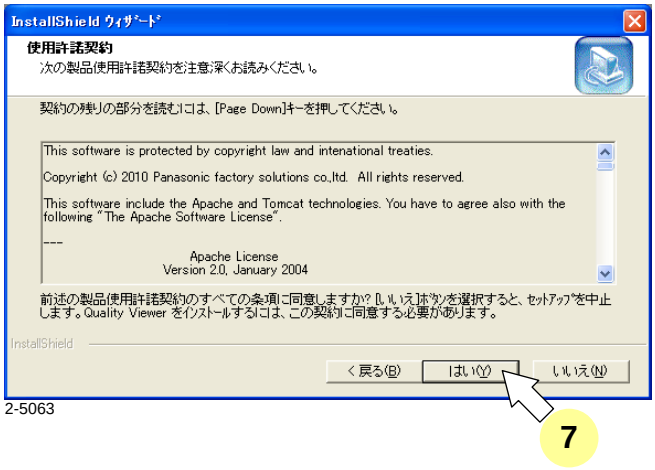


2-5062

- C ランタイムのインストールが完了すると、品質情報ビューアーのインストール画面が表示されます。

6 [次へ]をクリックする。

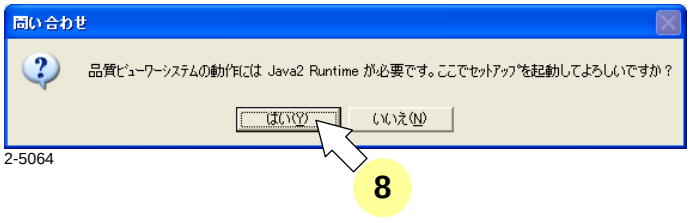
- 使用許諾契約画面が表示されます。



2-5063

7 内容を確認し、[はい]をクリックする。

- PC に JAVA2 Runtime がインストールされていない場合、JAVA2 Runtime のインストール確認画面が表示されます。

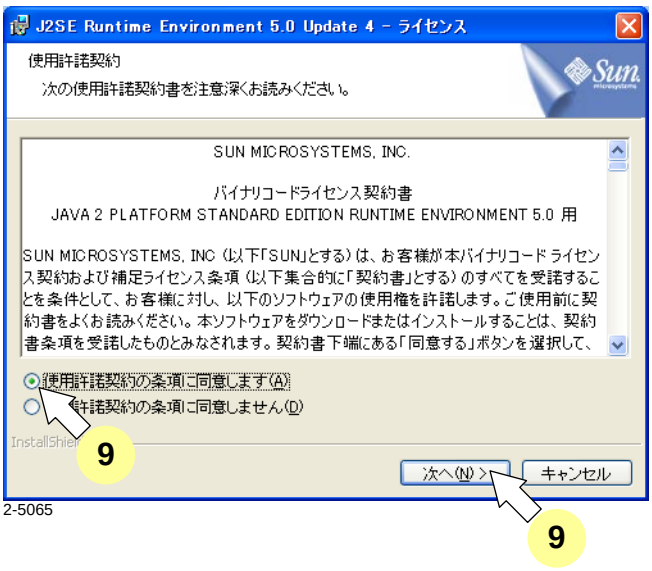


2-5064

8 [はい]をクリックする。

- 使用許諾契約画面が表示されます。

* PC に JAVA2 Runtime が既にインストールされている場合、この画面は表示されません。手順 12 に進んでください。



2-5065

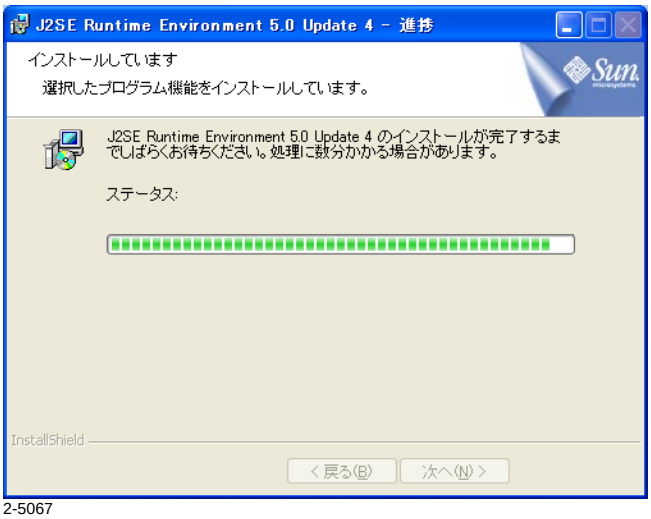
9 ‘使用許諾契約の条項に同意します’ にチェックを付けて、[次へ]をクリックする。

- セットアップタイプ選択画面が表示されます。



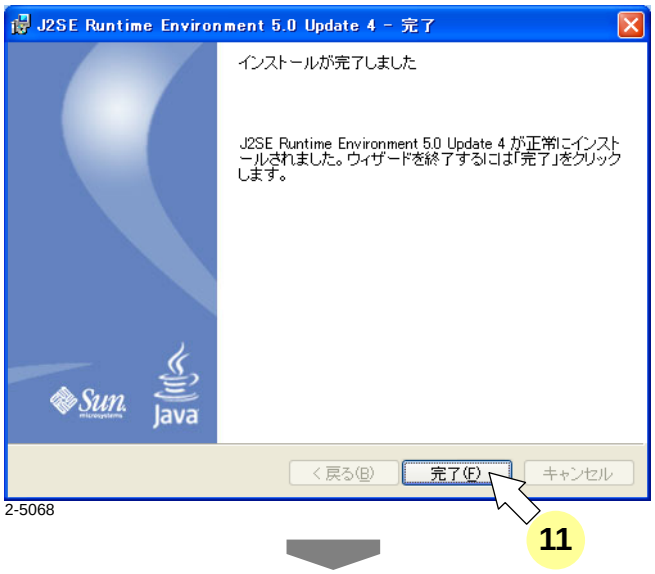
2-5066

10 ‘標準’ にチェックを付けて、[次へ]をクリックする。



2-5067

- JAVA2 Runtime のインストールを開始します。

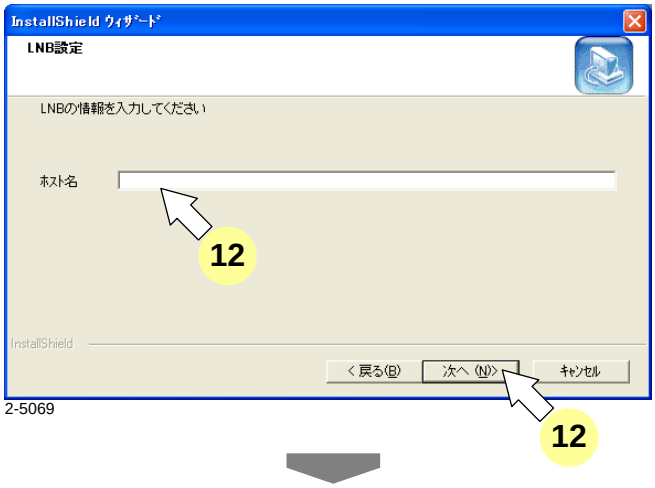


2-5068

- JAVA2 Runtime のインストールが終了すると、インストール完了画面が表示されます。

11 [完了]をクリックする。

- LNB 設定画面が表示されます。



2-5069

12 'ホスト名' を入力し、[次へ]をクリックする。

* ここでの設定内容は、品質情報ビューアーの設定画面で変更することができます。("3.5.3 品質情報ビューアー" 参照)
また、空欄のままでもインストールを継続することができます。

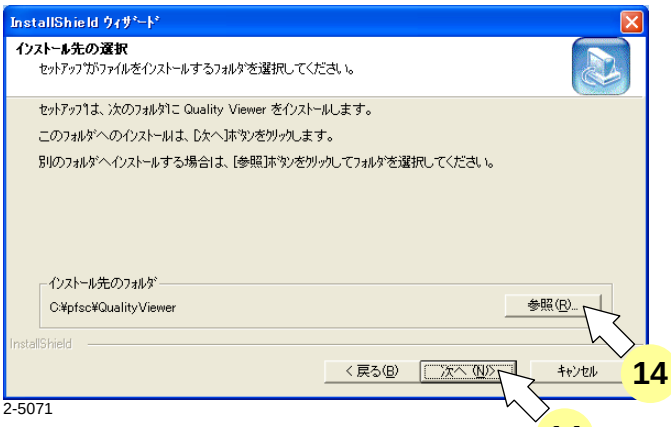
- 検査 BOX 設定画面が表示されます。



2-5070

13 検査 BOX の'設備 No.'、'ホスト名'を入力し、[次へ]をクリックする。

* ここでの設定内容は、品質情報ビューアーの設定画面で変更することができます。("3.5.3 品質情報ビューアー" 参照)
また、空欄のままでもインストールを継続することができます。

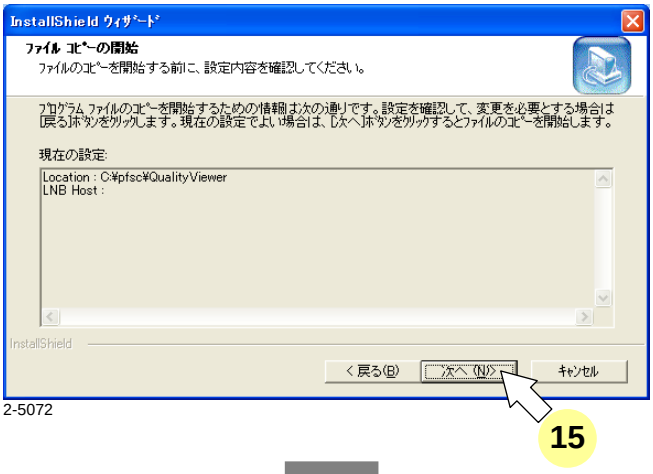


2-5071

- インストール先選択画面が表示されます。

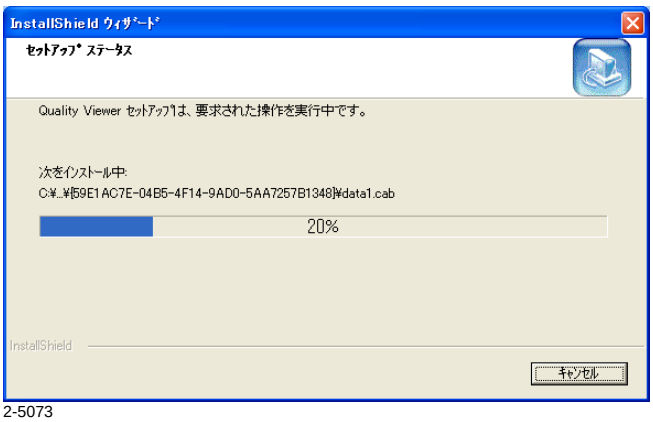
14 インストール先フォルダを指定し、[次へ]をクリックする。

- 設定内容確認画面が表示されます。



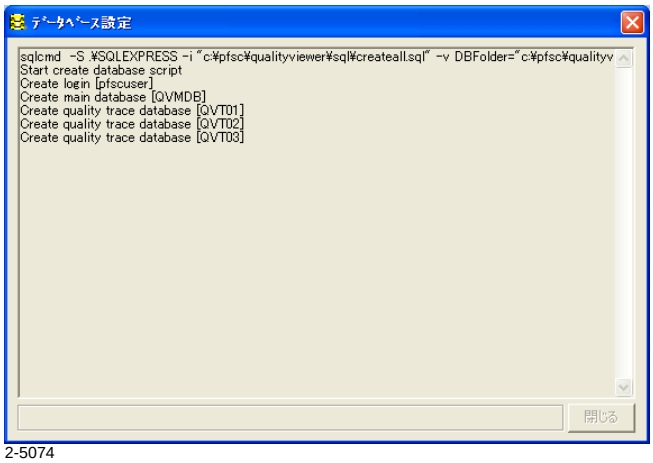
2-5072

15 設定内容を確認し、[次へ]をクリックする。



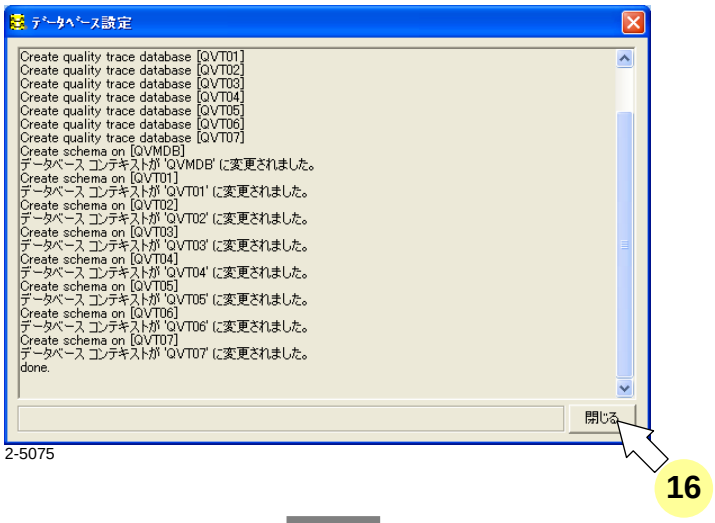
2-5073

- ファイルのコピーを開始します。



2-5074

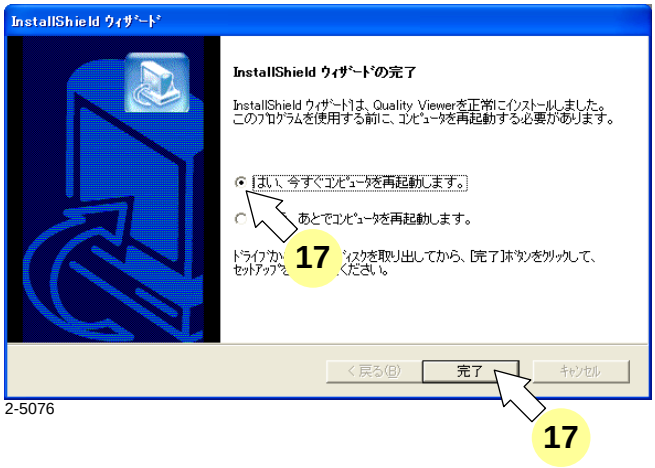
- ファイルのコピーが終了すると、データベースの設定を開始します。
- データベースの設定が完了すると、画面中の[閉じる]が有効になります。



2-5075

16 [閉じる]をクリックする。

- インストール完了画面が表示されます。



2-5076

17 'はい、今すぐコンピュータを再起動します。' にチェックを付けて、[完了]をクリックする。

* ここで再起動を行わない場合でも、後で必ずコンピュータを再起動してください。

= MEMO =

3. ツール

本章では、Line Network Box のツール機能(生産管理情報とイベント情報の参照、生産設備画面印刷、実績情報表示)について説明しています。

3.1 生産管理情報

3.1.1 生産管理情報の参照

生産管理情報の参照を行います。
LNB で管理している生産管理情報は、ロットごとシフトごとに集計されます。
集計している間に、マシンの画面上で生産管理情報のクリア操作が行われても、LNB の集計データはクリアされることなく、常に累積されます。
したがって、LNB で表示される生産管理情報は、クリア操作を行う前の情報も累積集計されており、マシンで保持されているクリア操作後の情報と異なります。

種別	内容
ロットごと	同一生産データをダウンロードしている期間集計します。機種切り替わりの時点でクリアされます。機種が切り替わった時点とは、現在ダウンロードされている生産データとは異なる生産データをダウンロードしたタイミングのことです。
シフトごと	タイムテーブル設定のシフト設定で設定された期間集計します。シフトが切り替わった時点でクリアされます。



3-1001

1 メニューから‘生産管理情報’を選択する。

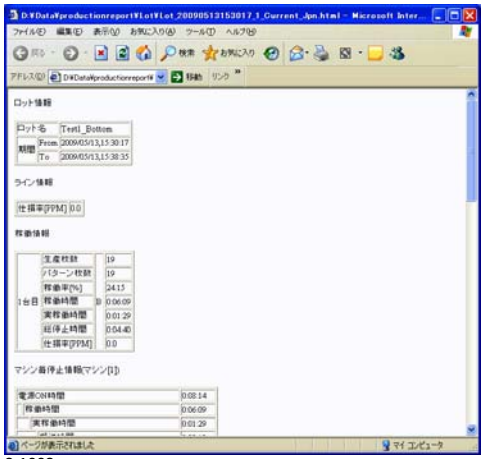
- 生産データの一覧が表示されます。

A) 表示された情報が<ロット情報一覧>の場合



3-1002

2 ロット情報一覧の中から詳細を見たい生産情報を選択する。


3-1003

- 選択されたロットの過去 1 週間分の生産管理情報が別ウィンドウで開きます。

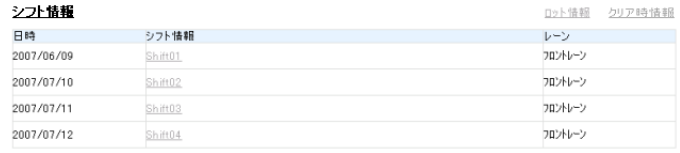
■ 一覧情報の変更

1. シフト情報一覧へ変更



3-1002

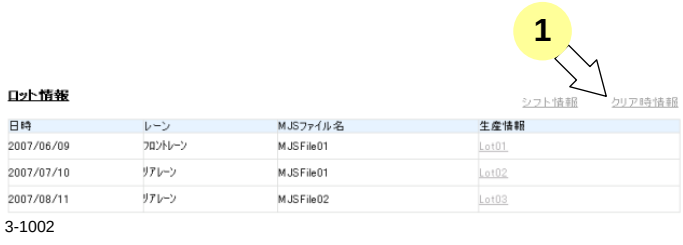
1 ‘シフト情報’を選択する。



3-1004

- <シフト情報一覧>が表示されます。

2. クリア時情報一覧へ変更



3-1002

1 ‘クリア時情報’を選択する。



3-1005

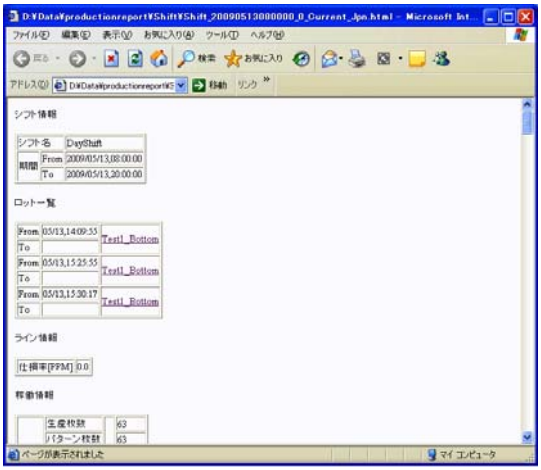
- <クリア時情報一覧>が表示されます。

B) 表示された情報が<シフト情報一覧>の場合



3-1004

2 シフト情報一覧の中から詳細を見たいシフト情報を選択する。

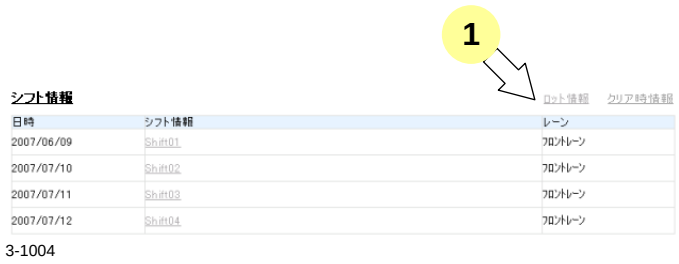


3-1006

- 選択されたシフトの過去 1 週間分の生産管理情報が別ウィンドウで開きます。

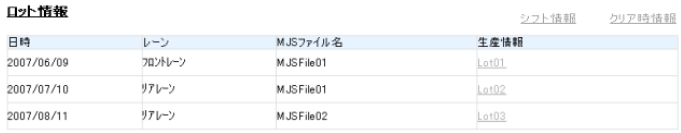
■ 一覧情報の変更

1. ロット情報一覧へ変更



3-1004

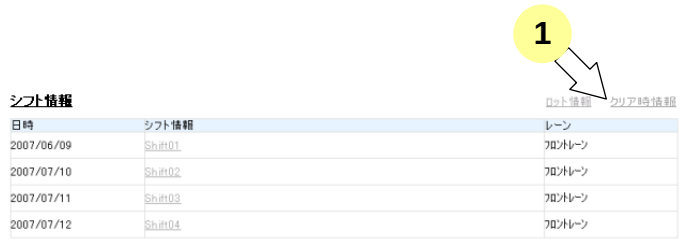
1 ‘ロット情報’を選択する。



3-1002

- <ロット情報一覧>が表示されます。

2. クリア時情報一覧へ変更



3-1004

1 ‘クリア時情報’を選択する。



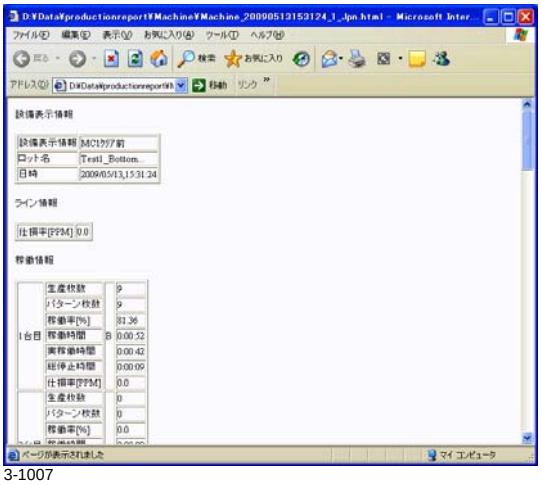
3-1005

- <クリア時情報一覧>が表示されます。

C) 表示された情報が<クリア時情報一覧>の場合



3-1004



3-1007

2 クリア時情報一覧の中から詳細を見たい設備表示情報を選択する。

- 選択された情報の過去 1 週間分の生産管理情報が別ウィンドウで開きます。

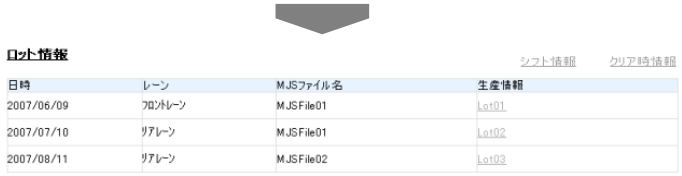
■ 一覧情報の変更

1. ロット情報一覧へ変更



3-1004

1 ‘ロット情報’を選択する。



3-1002

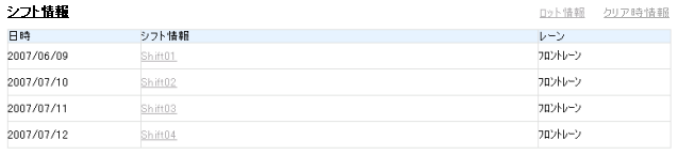
- <ロット情報一覧>が表示されます。

2. シフト情報一覧へ変更



3-1004

1 ‘シフト情報’を選択する。



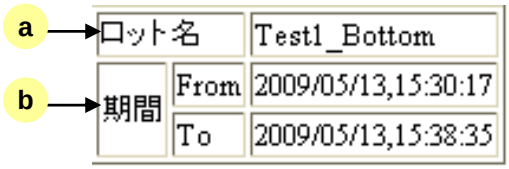
3-1005

- <シフト情報一覧>が表示されます。

3.1.2 生産情報の名称説明

下記に生産管理情報として表示する各情報の名称について説明します。

A) ロット情報



3-1008

	名称	説明
a	ロット名	生産したロットの名称です。
b	期間	表示する生産管理情報を蓄積している期間です。 最大で 1 週間です。

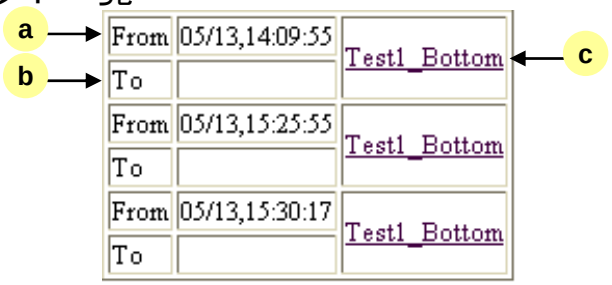
B) シフト情報



3-1009

	名称	説明
a	シフト名	生産したシフトの名称です。
b	期間	表示する生産管理情報を蓄積している期間です。 最大で 1 週間です。

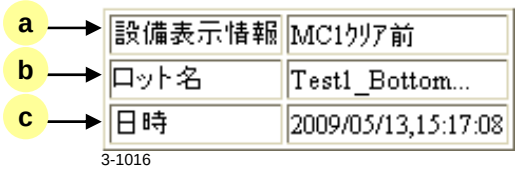
C) ロット一覧



3-1015

	名称	説明
a	From	表示対象のシフト中に、該当するロットを生産した期間の生産開始時間です。
b	To	表示対象のシフト中に、該当するロットを生産した期間の生産終了時間です。
c	(ロット名)	表示対象のシフト中に、生産したロットの名称です。

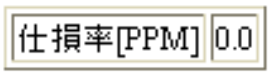
D) 設備表示情報



3-1016

	名称	説明
a	設備表示情報	表示する生産管理情報を取得したタイミングです。
b	ロット名	生産したロットの名称です。
c	日時	表示する生産管理情報を取得した日時です。

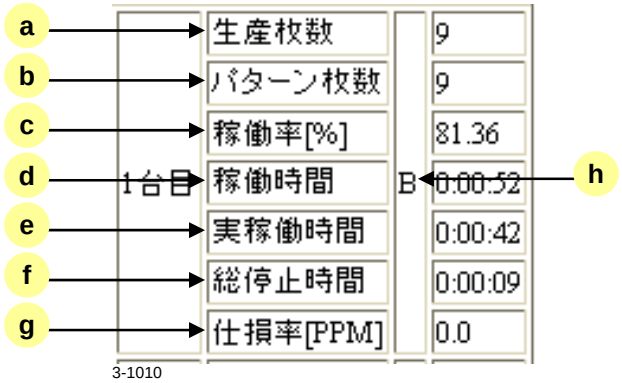
E) ライン情報



3-1017

	名称	説明
	仕損率[PPM]	仕損率を以下の計算式で算出します。 総ミス合計 / 総吸着回数 × 1000000 * 総ミス合計は、吸着ミス、認識ミス、落下ミス、装着ミス、厚みミス、転写ユニット落下ミスの合計回数です。

F) 稼働情報



3-1010

	名称	説明
a	生産枚数	基板がラインを通過した枚数です。 (生産枚数＝装着した枚数＋通過のみの枚数)
b	パターン枚数	実際に生産(装着)したパターン数です。
c	稼働率[%]	生産モード中に実際にマシンが装着動作を行った時間の割合です。 (稼働率＝実稼働時間 / 稼働時間)
d	稼働時間	マシンが生産モードになっていた時間です。
e	実稼働時間	生産モードになっていた時間から、前後工程待ちやエラーなどで装着を停止していた時間を引いた時間です。 (実稼働時間＝稼働時間－総停止時間)
f	総停止時間	マシンが生産中に停止していた時間です。
g	仕損率[PPM]	仕損率を以下の計算式で算出します。総ミス合計 / 総吸着回数 × 1000000 * 総ミス合計は、吸着ミス、認識ミス、落下ミス、装着ミス、厚みミス、転写ユニット落下ミスの合計回数です。
h	B	該当マシンがボトルネックとなる場合に表示されます。

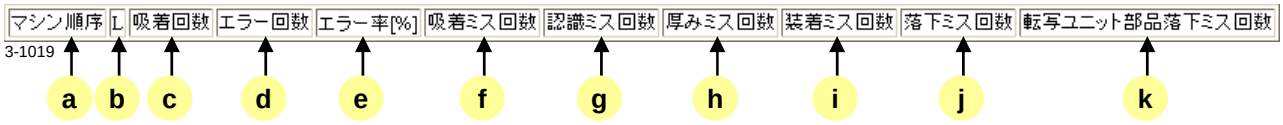
G)マシン毎停止情報

a	電源ON時間		57:16:41	
b	稼働時間		0:16:43	
c	実稼働時間		0:07:09	
d	搬送時間		0:01:10	
e	基板認識時間		0:00:34	
f	装着時間		0:05:24	
g	総停止時間		0:09:34	
h	前工程待ち時間/回数		0:00:00	0
i	後工程待ち時間/回数		0:00:00	0
j	部品供給待ち時間/回数		0:00:00	0
k	シングルサイクル停止時間/回数		0:09:34	7
l	シングルサイクルエラー停止時間/回数		0:00:00	0
m	基板搬送エラー停止時間/回数		0:00:00	0
n	基板認識エラー停止時間/回数		0:00:00	0
o	再起動不可トラブル停止時間/回数		0:00:00	0
p	捨て打ち認識エラー停止時間/回数		0:00:00	0
q	吸着エラー停止時間/回数		0:00:00	0
r	認識エラー停止時間/回数		0:00:00	0
s	落下エラー停止時間/回数		0:00:00	0
t	装着エラー停止時間/回数		0:00:00	0
u	厚みエラー停止時間/回数		0:00:00	0
v	転写ユニット部品落下停止時間/回数		0:00:00	0
w	過判定停止時間/回数		0:00:00	0
x	他レーン要因待ち時間/回数		0:00:00	0
y	材料切れエラー停止時間/回数		0:00:00	0
z	段取り時間		32:08:02	
aa	メンテナンス時間		0:44:00	
ab	生産データ編集時間		5:08:28	
ac	ユニット調整時間		9:32:07	
ad	その他		9:27:17	

3-1011

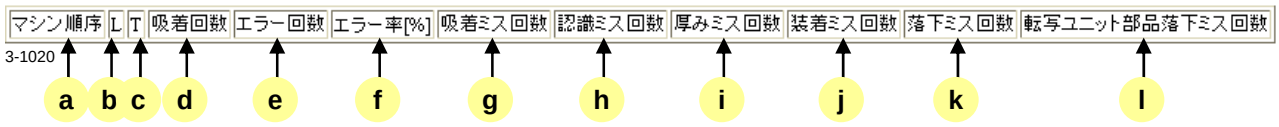
	名称	説明
a	電源 ON 時間	マシンが起動している時間です。
b	稼働時間	マシンが生産モードになっていた時間です。
c	実稼働時間	生産モードになっていた時間から、前後工程待ちやエラーなどで装着を停止していた時間を引いた時間です。 (実稼働時間＝稼働時間－総停止時間)
d	搬送時間	基板を搬送していた時間です。
e	基板認識時間	基板を認識していた時間です。
f	装着時間	装着をしていた時間です。
g	総停止時間	マシンが生産中に停止していた時間です。
h	前工程待ち時間/回数	前工程の準備が整うのを待っていた時間とその回数です。
i	後工程待ち時間/回数	後工程の準備が整うのを待っていた時間とその回数です。
j	部品供給待ち時間/回数	部品切れによる待ち時間とその回数です。
k	シングルサイクル停止時間/回数	オペレータの操作で、シングル停止、またはシングル停止をさせて、マシンが停止していた時間とその回数です。
l	シングルサイクルエラー停止時間/回数	エラーを検知したマシンが自動でシングル停止、またはサイクル停止をしていた時間とその回数です。
m	基板搬送エラー停止時間/回数	基板搬送エラーにより停止していた時間とその回数です。
n	基板認識エラー停止時間/回数	基板搬送エラーにより停止していた時間と、停止後、ティーチをしていた時間の合計とその回数です。
o	再起動不可トラブル停止時間/回数	非常停止で停止していた時間とその回数です。
p	捨て打ち認識エラー停止時間/回数	捨て打ちの認識エラーで停止した時間とその回数です。
q	吸着エラー停止時間/回数	吸着エラーで停止した時間とその回数です。
r	認識エラー停止時間/回数	認識エラーで停止した時間とその回数です。
s	落下エラー停止時間/回数	落下エラーで停止した時間とその回数です。
t	装着エラー停止時間/回数	装着エラーで停止した時間とその回数です。
u	厚みエラー停止時間/回数	厚みエラーで停止した時間とその回数です。
v	転写ユニット部品落下停止時間/回数	転写ユニット部品の落下で停止した時間とその回数です。
w	過判定停止時間/回数	過判定の判断を行っている時間とその回数です。
x	他レーン要因待ち時間/回数	他レーンの影響で停止していた時間とその回数です。
y	材料切れエラー停止時間/回数	材料（接着剤等）切れエラーで停止した時間とその回数です。
z	段取り時間	段取り替え画面に入っていた時間です。
aa	メンテナンス時間	メンテナンス画面に入っていた時間です。
ab	生産データ編集時間	生産データ編集画面に入っていた時間です。
ac	ユニット調整時間	ユニット調整画面に入っていた時間です。
ad	その他	その他のメニュー画面に入っていた時間です。

H) マシン毎吸着情報



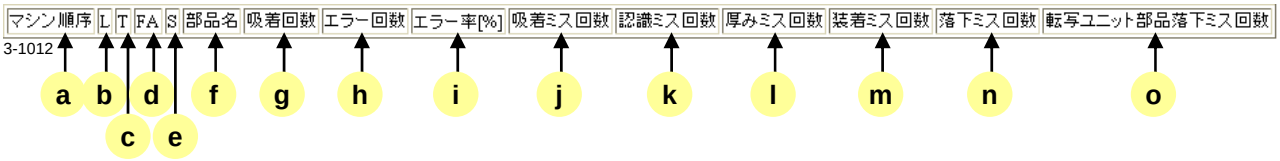
	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) * この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。 * シングルレーンは F が表示されます。
c	吸着回数	このマシンの吸着回数です。
d	エラー回数	このマシンで発生したエラー回数です。
e	エラー率[%]	このマシンの吸着回数に対するエラーの発生率です。
f	吸着ミス回数	このマシンで吸着エラーが発生した回数です。
g	認識ミス回数	このマシンで認識エラーが発生した回数です。
h	厚みミス回数	このマシンで部品立ちエラーが発生した回数です。
i	装着ミス回数	このマシンで装着エラーが発生した回数です。
j	落下ミス回数	このマシンで落下エラーが発生した回数です。
k	転写ユニット部品落下ミス回数	このマシンで転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

I) テーブル毎吸着情報



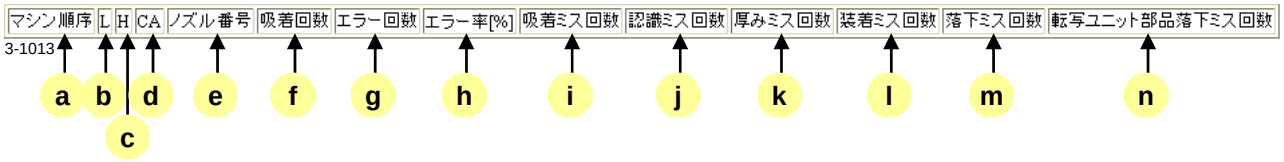
	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) ＊ この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。 ＊ シングルレーンはＦが表示されます。
c	T	テーブル番号です。設備ごとに１番から始まります。
d	吸着回数	このテーブルの吸着回数です。
e	エラー回数	このテーブルで発生したエラー回数です。
f	エラー率[%]	このテーブルの吸着回数に対するエラーの発生率です。
g	吸着ミス回数	このテーブルで吸着エラーが発生した回数です。
h	認識ミス回数	このテーブルで認識エラーが発生した回数です。
i	厚みミス回数	このテーブルで部品立ちエラーが発生した回数です。
j	装着ミス回数	このテーブルで装着エラーが発生した回数です。
k	落下ミス回数	このテーブルで落下エラーが発生した回数です。
l	転写ユニット部品落下ミス回数	このテーブル転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

J) フィーダ毎吸着情報



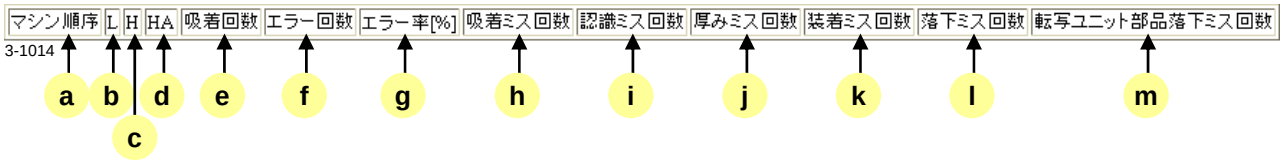
	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) ＊ この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。 ＊ シングルレーンはＦが表示されます。
c	T	テーブル番号です。各設備ごとに１番から始まります。
d	FA	フィーダのアドレスです。
e	S	フィーダのサイド(L/R)です。
f	部品名	フィーダに搭載していた部品名です。
g	吸着回数	このフィーダの吸着回数です。
h	エラー回数	このフィーダで発生したエラー回数です。
i	エラー率[%]	このフィーダの吸着回数に対するエラーの発生率です。
j	吸着ミス回数	このフィーダで吸着エラーが発生した回数です。
k	認識ミス回数	このフィーダで認識エラーが発生した回数です。
l	厚みミス回数	このフィーダで部品立ちエラーが発生した回数です。
m	装着ミス回数	このフィーダで装着エラーが発生した回数です。
n	落下ミス回数	このフィーダで落下エラーが発生した回数です。
o	転写ユニット部品落下ミス回数	このフィーダで転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

K) ノズルチェンジャ毎吸着情報



	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) * この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。 * シングルレーンはＦが表示されます。
c	H	ヘッドの位置です。(1: フロント / 2: リア)
d	CA	吸着したノズルが配置されていたノズルチェンジャのスロット番号です。
e	ノズル番号	吸着したノズルのノズル番号です。
f	吸着回数	このノズルの吸着回数です。
g	エラー回数	このノズルで発生したエラー回数です。
h	エラー率[%]	このノズルの吸着回数に対するエラーの発生率です。
i	吸着ミス回数	このノズルで吸着エラーが発生した回数です。
j	認識ミス回数	このノズルで認識エラーが発生した回数です。
k	厚みミス回数	このノズルで部品立ちエラーが発生した回数です。
l	装着ミス回数	このノズルで装着エラーが発生した回数です。
m	落下ミス回数	このノズルで落下エラーが発生した回数です。
n	転写ユニット部品落下ミス回数	このノズルで転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

L) ノズルホルダ毎吸着情報

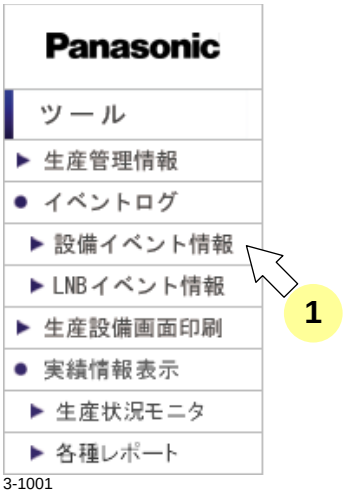


	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) * この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。 * シングルレーンはＦが表示されます。
c	H	ヘッドの位置です。(1: フロント / 2: リア)
d	HA	ノズルホルダのアドレスです。
e	吸着回数	このノズルホルダの吸着回数です。
f	エラー回数	このノズルホルダで発生したエラー回数です。
g	エラー率[%]	このノズルホルダの吸着回数に対するエラーの発生率です。
h	吸着ミス回数	このノズルホルダで吸着エラーが発生した回数です。
i	認識ミス回数	このノズルホルダで認識エラーが発生した回数です。
j	厚みミス回数	このノズルホルダで部品立ちエラーが発生した回数です。
k	装着ミス回数	このノズルホルダで装着エラーが発生した回数です。
l	落下ミス回数	このノズルホルダで落下エラーが発生した回数です。
m	転写ユニット部品落下ミス回数	このノズルホルダで転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

3.2 イベント情報

3.2.1 設備イベント情報

設備イベント情報の参照を行います。



3-1001

1 メニューから‘イベントログ’の"設備イベント情報’を選択する。



3-2001

- 設備イベント情報が表示されます。

2 ‘マシン番号’コンボボックスからイベント情報を表示するマシンの番号を選択し、[表示条件変更] を押す。

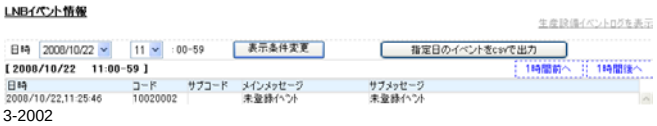
- 指定したマシンの 1 時間分の設備イベント情報が表示されます。

■ 表示イベント情報の変更



3-2001

1 ‘LNB イベントログを表示’を選択する。



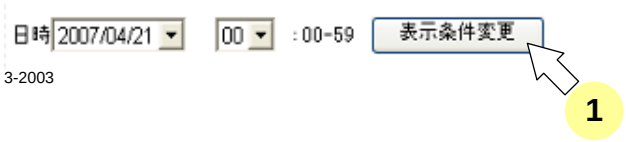
3-2002

- LNB イベント情報が表示されます。

■ 表示時間帯の変更

イベントが発生した時間帯を変更して、情報を表示することができます。

A) 時間帯を指定して変更する場合

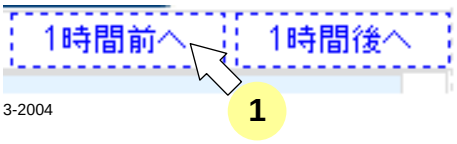


3-2003

1 日付と時間帯を指定し、[表示条件変更] を押す。

- 指定した時間帯の設備イベント情報を表示することができます。

B) 1 時間前へ時間帯を変更する場合

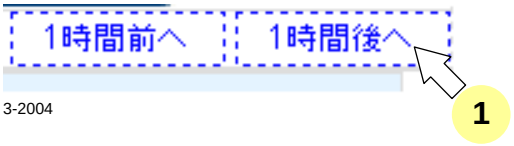


3-2004

1 ‘1 時間前へ’ を押す。

- 現在表示しているイベントより 1 時間前の設備イベント情報を表示することができます。

C) 1 時間後へ時間帯を変更する場合

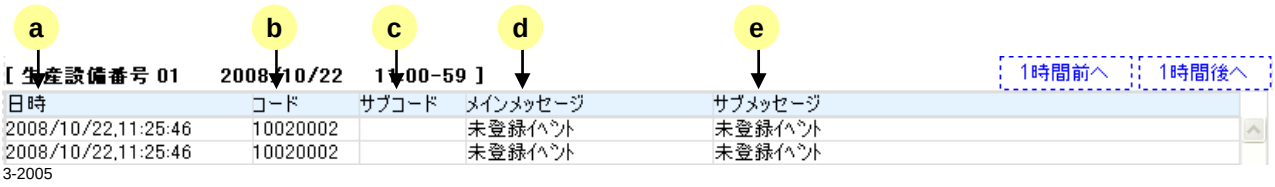


3-2004

1 ‘1 時間後へ’ を押す。

- 現在表示しているイベントより 1 時間後の設備イベント情報を表示することができます。

■ 設備イベント項目説明



3-2005

	名称	説明
a	日時	イベントが発生した日時です。
b	コード	イベントを分類するメインコードです。
c	サブコード	イベントの詳細を示すコードです。
d	メインメッセージ	イベント名を表示します。
e	サブメッセージ	イベントの詳細情報を表示します。

■ イベントのエクスポート

指定した日付のイベントを CSV 形式でファイル出力することが可能です。



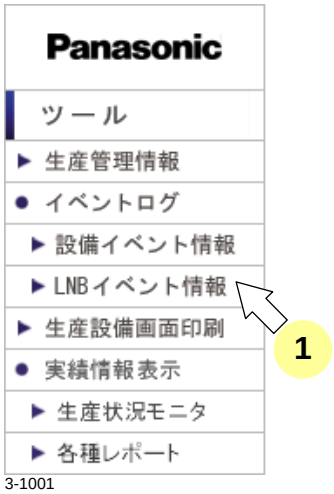
3-2001

1 [指定日のイベントを csv で出力] を押す。

- 保存場所を指定するダイアログが開きますので、場所を指定し、エクスポートを行ってください。

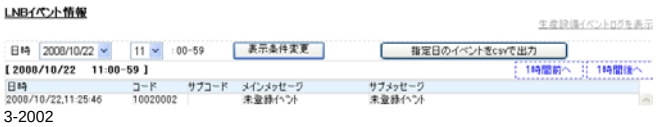
3.2.2 LNB イベント情報

LNB イベント情報の参照を行います。



3-1001

1 メニューから‘イベントログ’ の‘LNB イベント情報’ を選択する。



3-2002

- 1 時間分の LNB イベント情報が表示されます。

■ 表示イベント情報の変更



3-2002

1 ‘生産設備イベントログを表示’ を選択する。



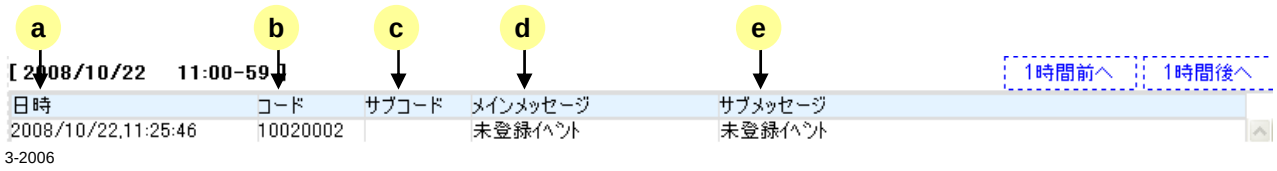
3-2001

- 設備イベント情報が表示されます。

■ 表示時間帯の変更

イベントが発生した時間帯を変更して、情報を表示することができます。
詳細は、“3.2.1 設備イベント情報 表示時間帯の変更” をご覧ください。

■ LNB イベント項目説明



3-2006

	名称	説明
a	日時	イベントが発生した日時です。
b	コード	イベントを分類するメインコードです。
c	サブコード	イベントの詳細を示すコードです。
d	メインメッセージ	イベント名を表示します。
e	サブメッセージ	イベントの詳細情報を表示します。

■ イベントのエクスポート

指定した日付のイベントを CSV 形式でファイル出力することが可能です。



3-2002

1 [指定日のイベントを csv で出力] を押す。

- 保存場所を指定するダイアログが開きますので、場所を指定し、エクスポートを行ってください。

3.3 生産設備画面印刷

生産設備画面の参照を行います。



3-1001

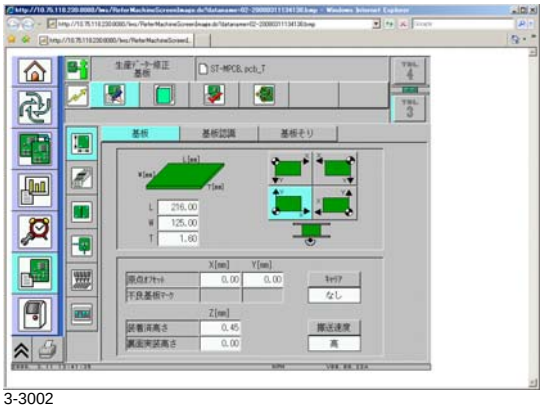
1 メニューから‘生産設備画面印刷’を選択する。



3-3001

- 登録されている全マシンの生産設備データの一覧が表示されます。

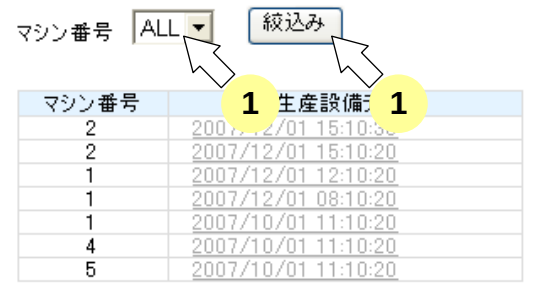
2 生産設備データ一覧の中から画面データを参照したい生産設備データを選択する。



3-3002

- 選択された生産設備画面データが表示されます。

■ 一覧情報の変更



3-3001



3-3003

1 'マシン番号' コンボボックスから生産設備データ一覧を表示するマシンの番号を選択し、[絞込み] を押す。

- 'マシン番号' コンボボックスには、登録されている全マシン番号および'ALL' がセットされます。
- 指定したマシンの生産設備データの一覧が表示されます。

3.4 部品照合履歴

部品照合履歴の参照を行います。
＊部品照合機能はオプション機能です。部品照合についての詳細な説明は、該当するオプション機能の取扱説明書をご覧ください。

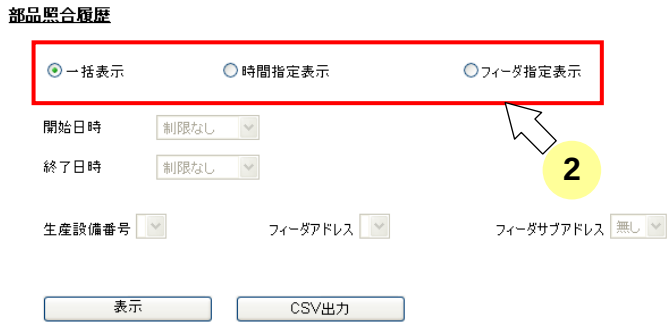
3.4.1 表示方法選択



3-5001

1 メニューから‘部品照合履歴’を選択する。

- 部品照合履歴画面が表示されます。



3-5002

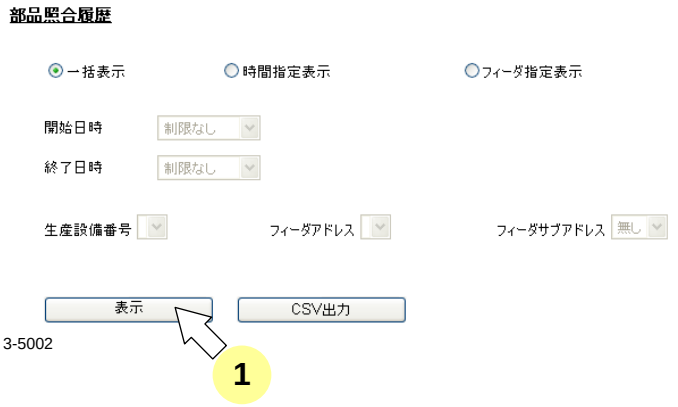
2 表示方法を選択する。

‘一括表示’
部品照合履歴情報をすべて表示、CSV 出力します。

‘時間指定表示’
‘時間指定表示’を選択すると、開始日時と終了日時が指定可能になります。
開始日時と終了日時を指定して、部品照合履歴情報を表示、CSV 出力します。

‘フィーダ指定表示’
‘フィーダ指定表示’を選択すると、生産設備番号、フィーダアドレス、フィーダサブアドレスが指定可能になります。
生産設備番号、フィーダアドレス、フィーダサブアドレスを指定して、部品照合履歴情報を表示、CSV 出力します

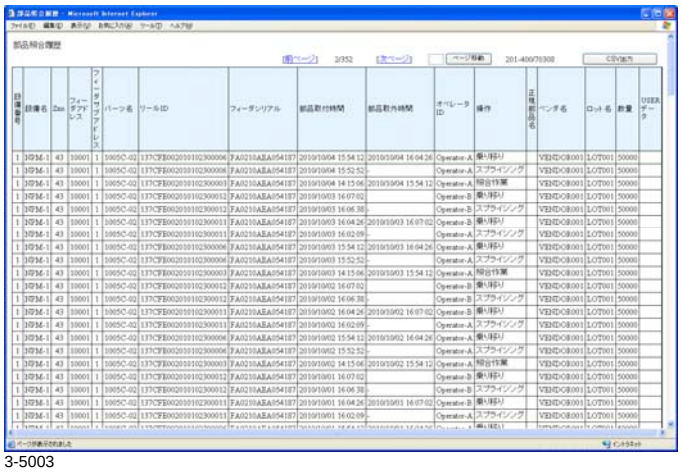
3.4.2 部品照合履歴表示



3-5002

1 部品照合履歴の画面で[表示]を押す。

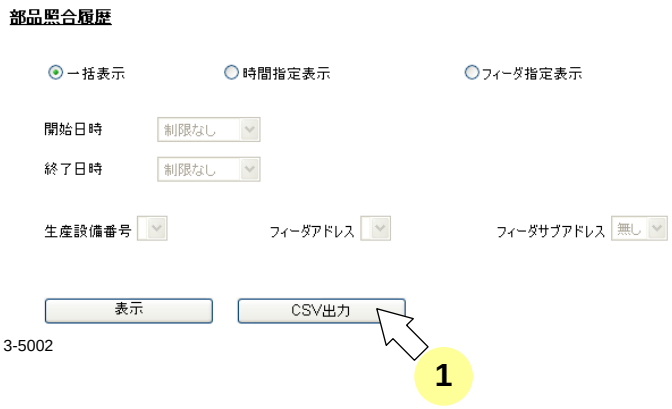
- 表示方法で指定した条件にて、部品照合履歴が表示されます。



3-5003

＊表中に表示される各項目についての詳細説明は、該当するオプション機能の取扱説明書をご覧ください。

3.4.3 部品照合履歴 CSV 出力

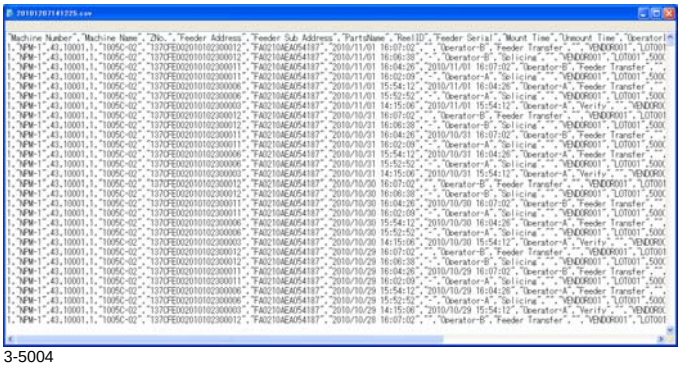


3-5002

1 部品照合履歴の画面で[CSV出力]を押す。

- 表示方法で指定した条件にて、部品照合履歴が CSV 形式で出力されます。

＊ Internet Explorer のファイル保存画面が表示されますので、ファイルに名前を付けて保存してください。


3-5004

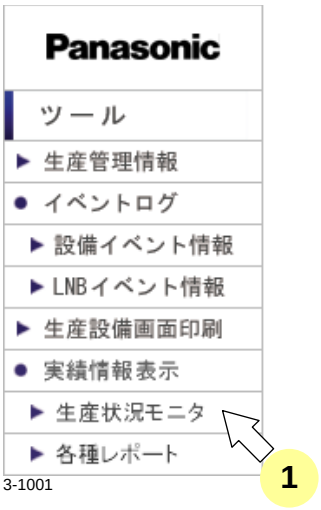
2 保存したファイルを、テキストエディター等の任意のアプリケーションで開く。

＊ 表中に表示される各項目についての詳細説明は、該当するオプション機能の取扱説明書をご覧ください。

3.5 実績情報表示

生産実績情報の参照を行います。

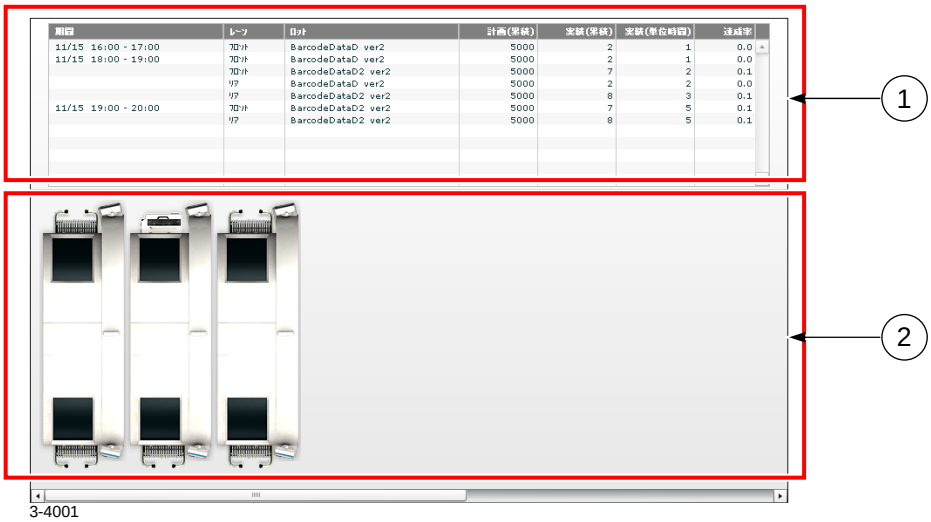
3.5.1 生産状況モニタ



3-1001

1 メニューから‘実績情報表示’の‘生産状況モニタ’を選択する。

- 生産状況モニタが表示されます。
  生産状況モニタは、①差し立て部 と ②ライン ステータスモニタ部 で構成されています。
  表示内容、操作に関しましては、次頁以降の解説をご覧ください。



3-4001

A) 差し立て部

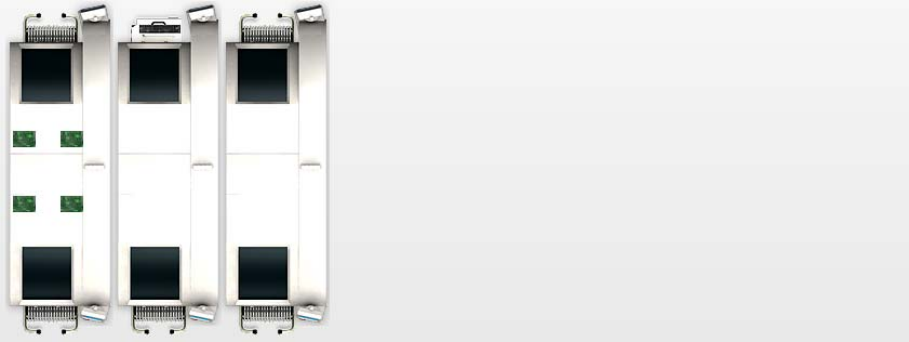
期間	レーン	ロット	計画(累積)	実績(累積)	実績(単位時間)	達成率
11/15 16:00 - 17:00	フロント	BarcodeDataD ver2	5000	2	1	0.0
11/15 18:00 - 19:00	フロント	BarcodeDataD ver2	5000	2	1	0.0
	フロント	BarcodeDataD2 ver2	5000	7	2	0.1
	リア	BarcodeDataD ver2	5000	2	2	0.0
	リア	BarcodeDataD2 ver2	5000	8	3	0.1
11/15 19:00 - 20:00	フロント	BarcodeDataD2 ver2	5000	7	5	0.1
	リア	BarcodeDataD2 ver2	5000	8	5	0.1

3-4002

差し立て部には、以下の情報が表示されます。

情報	説明
期間	単位時間毎の開始時刻と終了時刻を表示します。
レーン	該当する期間に生産を行ったレーンを表示します。
ロット	該当する期間に生産を行ったロットを表示します。
計画(累積)	該当する期間に生産する予定である基板の累積枚数を表示します。
実績(累積)	該当する期間に生産を行った基板の累積枚数を表示します。
実績(単位時間)	該当する期間に生産を行った基板の単位時間当たりの生産枚数を表示します。
達成率	該当する期間の達成率(実績生産枚数/計画生産枚数)を百分率(%)で表示します。

B) ラインステータスモニタ部



3-4003

ラインステータスモニタ部には、基板の搬送状況がリアルタイムで表示されます。

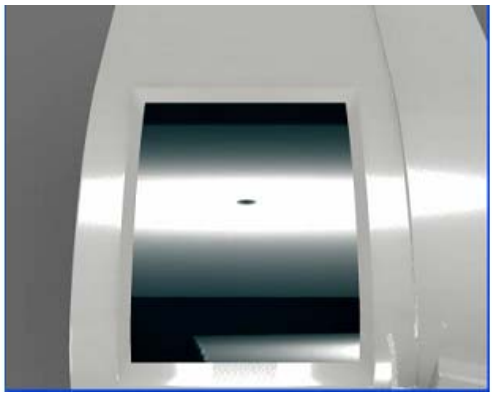
■ ズームアップ機能

生産ラインで、エラーおよび警告が発生した場合、該当マシンの該当箇所(フィーダ、ノズル、ノズルチェンジャ)がズームアップします。
ズームアップ画面の遷移は、以降の解説をご覧ください。

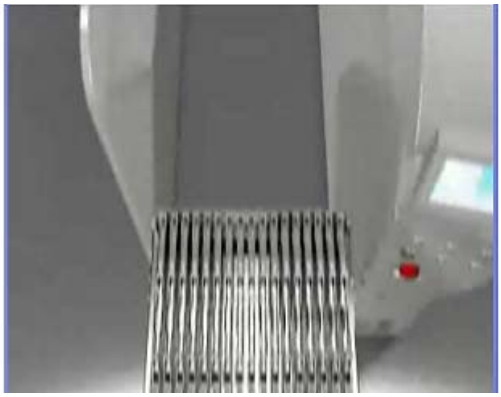


3-4004

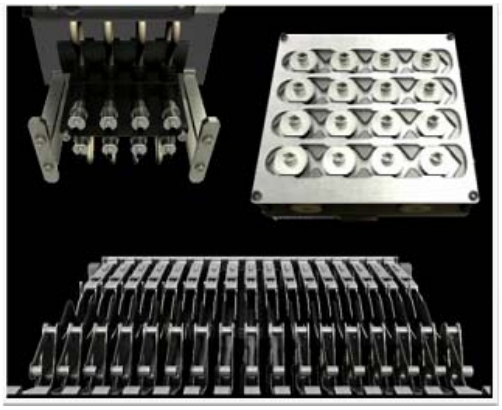
① エラーおよび警告の対象がフィーダカートの場合



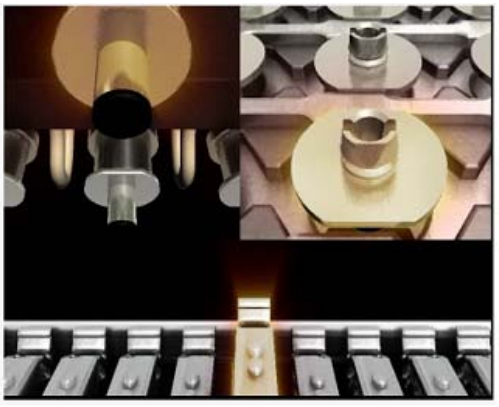
1 カバーオープン。



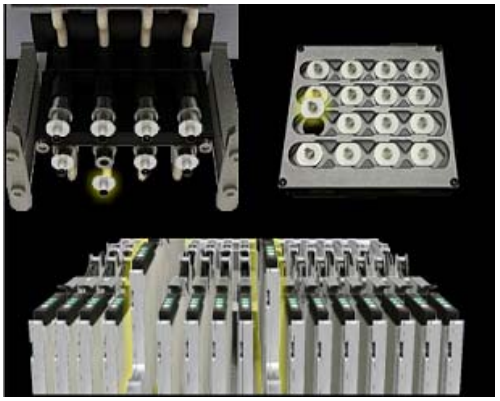
2 フィーダカートが後ろにずれる。



3 フィーダ、ヘッド、ノズルチェンジャを表示。



4 該当するフィーダ、ノズル、ノズルチェンジャを拡大。

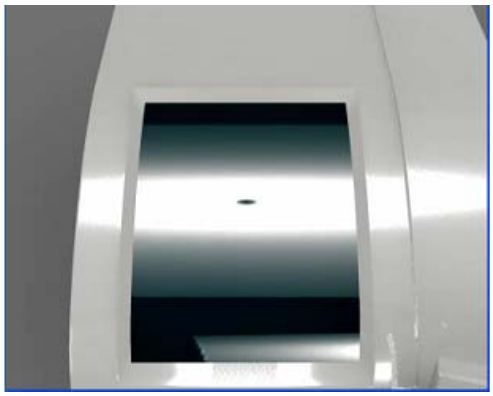


5 フィーダ、ヘッド、ノズルチェンジャの全体を表示。

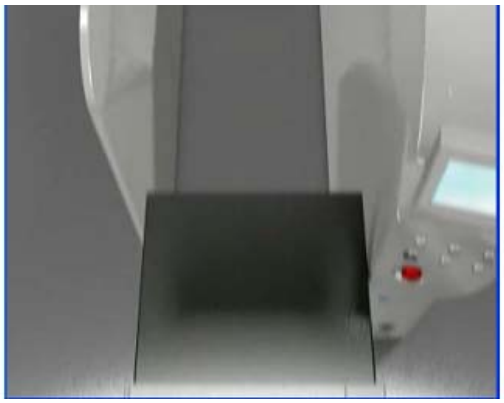
該当箇所の表示

説明
a) フィーダの場合 該当フィーダの色が変わり、手前にずれます。 b) ノズルの場合 ヘッドが拡大し、該当ノズルの色が変わり手前にずれます。 d) ノズルチェンジャの場合 ノズルチェンジャが拡大し、該当ノズルの色が変わり手前にずれます。

② エラーおよび警告の対象がトレイカートの場合



1 カバーオープン。



2 トレイカートが後ろにずれる。



3 トレイ、ヘッド、ノズルチェンジャを表示。



4 該当するパレット、ノズル、ノズルチェンジャを拡大。

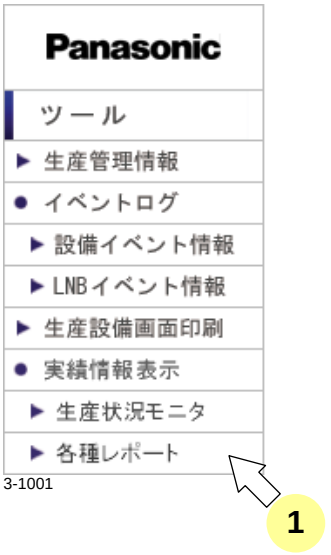


5 トレイ、ヘッド、ノズルチェンジャの全体を表示。

該当箇所の表示

説明
b) トレイの場合 該当パレットの色が変わり、手前にずれます。 b) ノズルの場合 ヘッドが拡大し、該当ノズルの色が変わり手前にずれます。 d) ノズルチェンジャの場合 ノズルチェンジャが拡大し、該当ノズルの色が変わり手前にずれます。

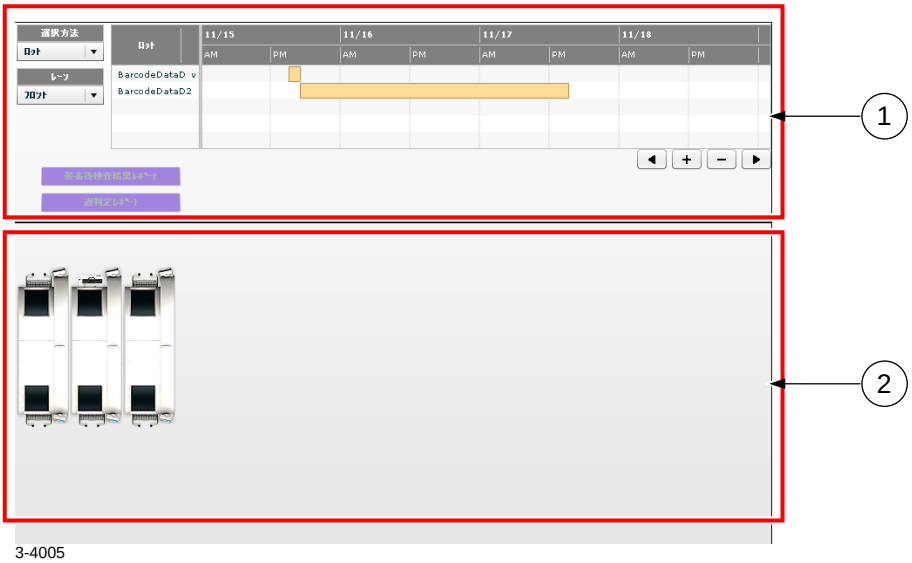
3.5.2 各種レポート



3-1001

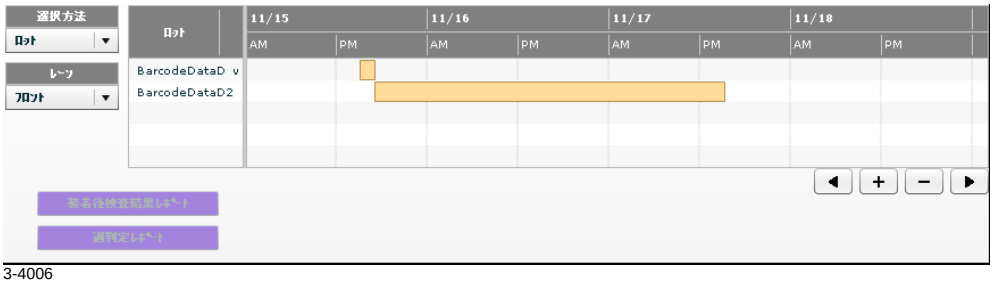
1 メニューから‘実績情報表示’の‘各種レポート’を選択する。

- 各種レポートの画面が表示されます。
  各種レポート画面は、①時間絞り込み部 と②ラインステータスモニタ部 で構成されています。
  表示内容、操作に関しましては、次頁以降の解説をご覧ください。



3-4005

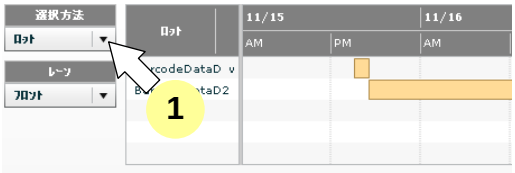
A) 時間絞り込み部



3-4006

① 一覧情報の変更

初期起動時には、ロット一覧が表示されます。



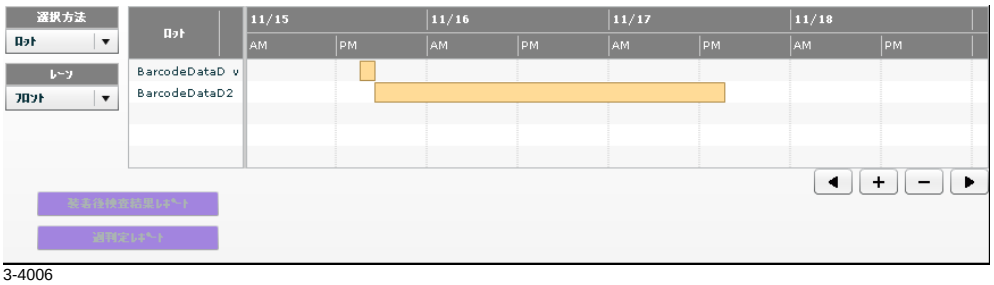
3-4007

1 表示情報を選択する。

- 選択方法コンボボックスから、表示情報を選択してください。

■ ‘ロット’を選択した場合

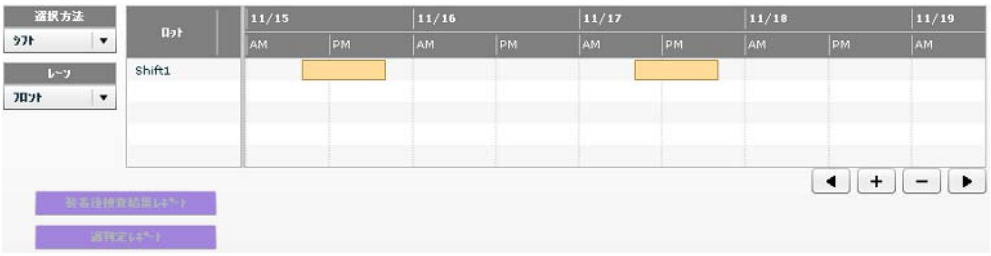
ロット一覧が表示されます。



3-4006

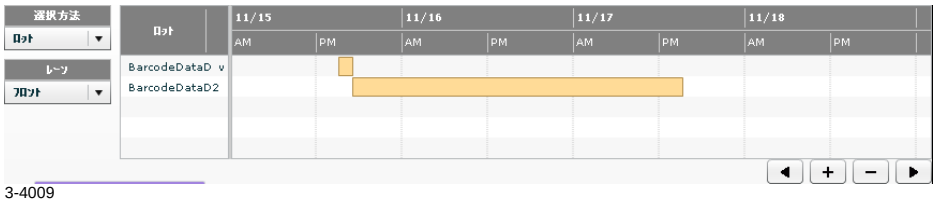
■ ‘シフト’を選択した場合

シフト一覧が表示されます。



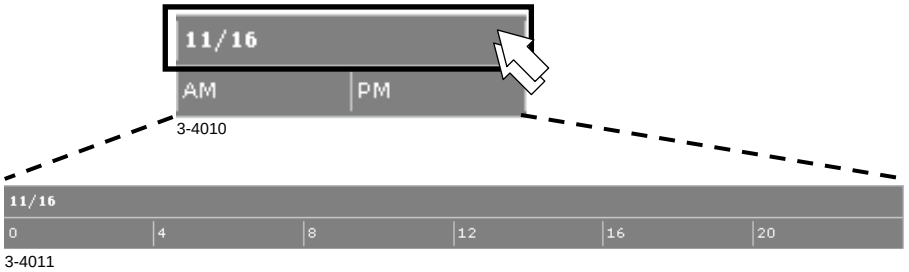
3-4008

② 一覧画面の操作



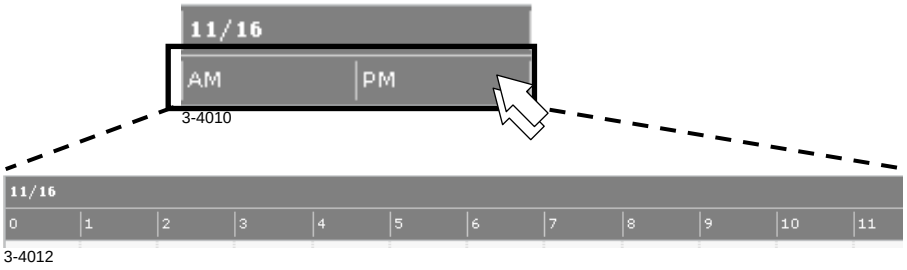
3-4009

・日付をダブルクリックすると、時刻表示が 4 時間刻みの 24 時間表示に変更されます。



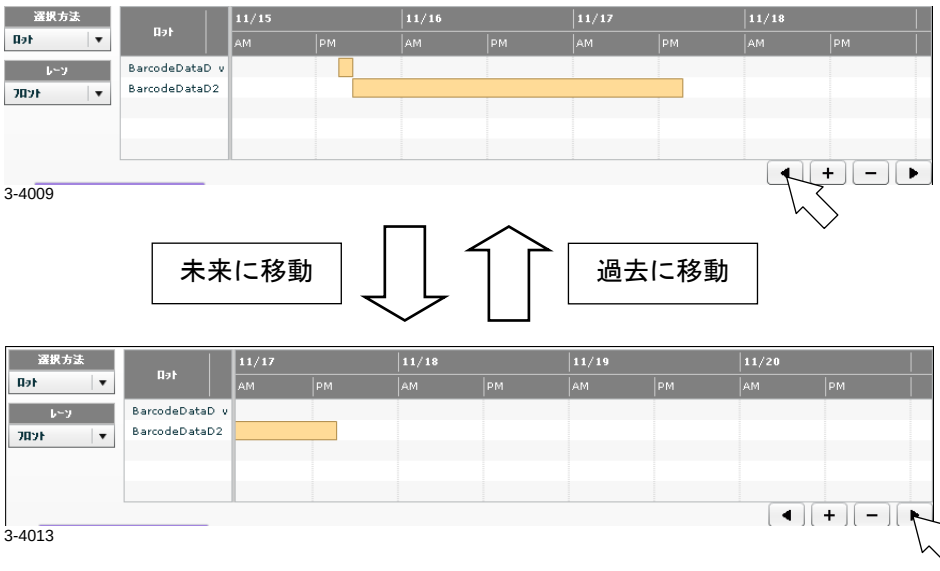
3-4010
3-4011

・時刻をダブルクリックすると、時刻表示が 1 時間刻みの 24 時間表示に変更されます。



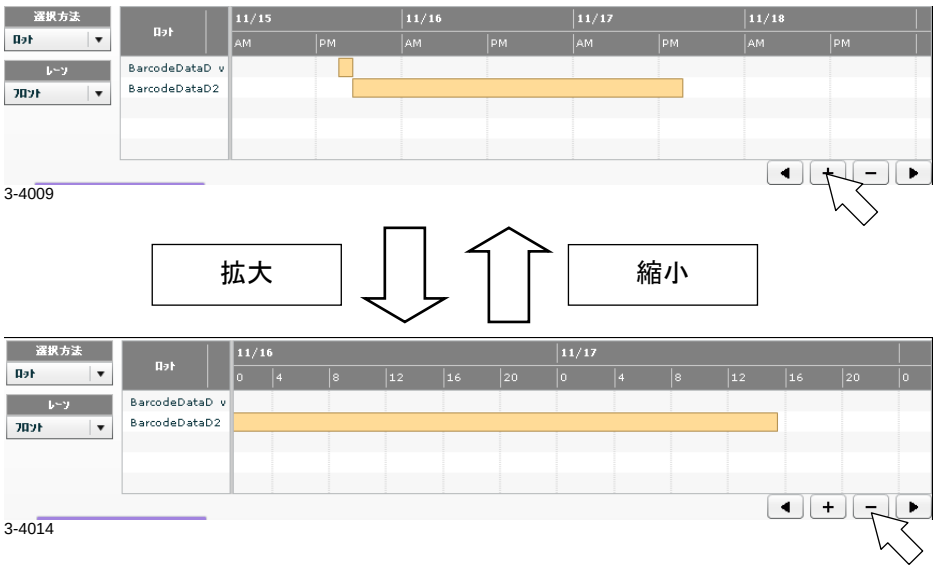
3-4010
3-4012

[<]をクリックすると、ロット一覧表示期間が、未来に移動します。
[>]をクリックすると、ロット一覧表示期間が、過去に移動します。
移動量は、その時の表示形態によります。



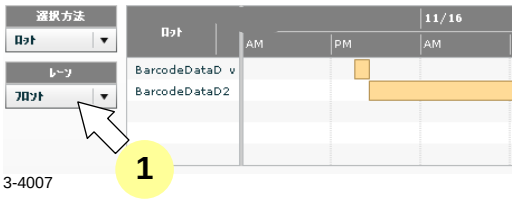
3-4009
3-4013

[+]をクリックすると、ロット一覧表示期間が、拡大します。
[−]をクリックすると、ロット一覧表示期間が、縮小します。
拡大率/縮小率は、その時の表示形態によります。



3-4009
3-4014

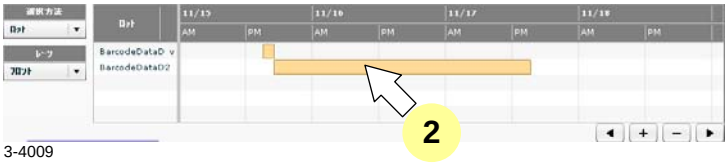
③ レポート対象データ選択



3-4007

1 解析対象レーンを選択する。

＊ レーンコンボボックスから、レポート対象レーンを選択してください。



3-4009

- 指定したレーンのロット一覧またはシフト一覧が時系列で一覧画面に表示されます。

2 レポート対象ロット(または対象シフト)を選択する。

＊ ロット一覧(シフト一覧)から対象ロット(対象シフト)をダブルクリックして選択してください。複数のロット(シフト)を選択することはできません。



3-4015

- 変化し、[装着後検査結果レポート]、[過判定レポート] が有効になります指定したロット(シフト)のバーが水色に変化します。

3.5.3 品質情報ビューアー

＊品質情報ビューアーを使用するためには、お客様にて準備が必要です。
詳細は “ 2.6 品質情報ビューアーのインストール” を参照してください。
＊NPM-W（NM-EJM2D）には検査ヘッドを搭載できません。
表示内容、操作に関しましては、次ページ以降の「検査ヘッドがない場合」の解説をご覧ください。



3-1001

1 メニューから‘実績情報表示’ の‘品質情報ビューアー’ を選択する。

- 品質情報ビューアーが別ウィンドウで表示されます。表示内容、操作に関しましては、次ページ以降の解説をご覧ください。

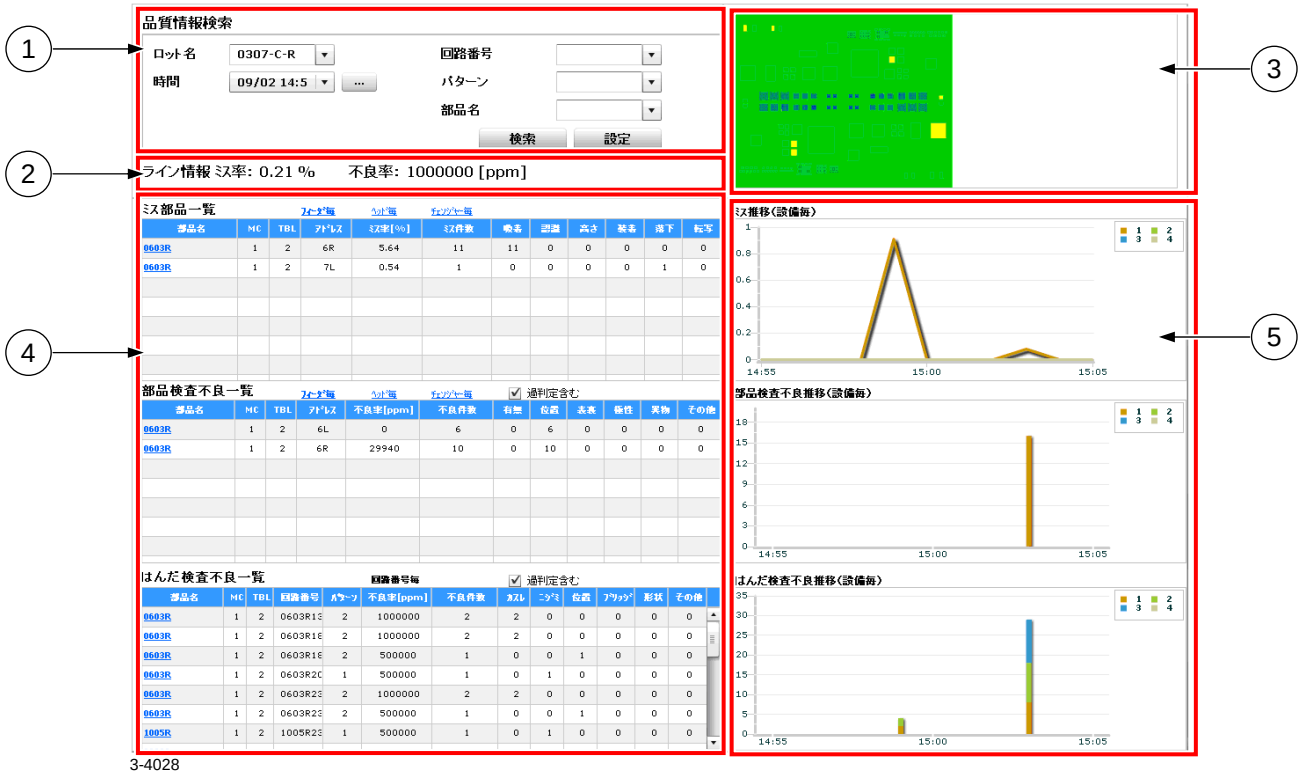


3-4028

A) メイン画面

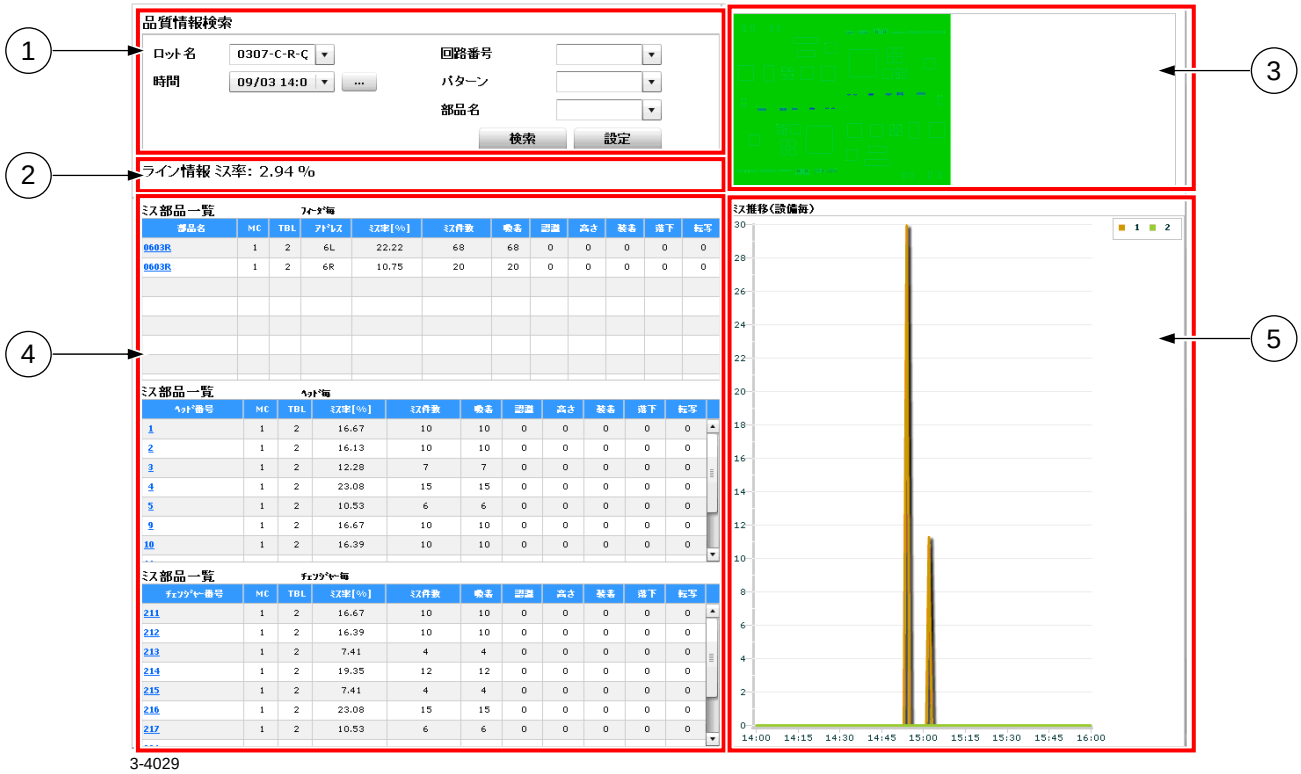
メイン画面は、検査ヘッドがある場合と、検査ヘッドがない場合で画面構成が異なります。

■ 検査ヘッドがある場合



3-4028

■ 検査ヘッドがない場合



3-4029

① 品質情報検索

検索条件を指定し、品質情報を検索することがきます。検索結果は画面に表示されます。
初期起動時には、現在生産中のものを表示します。現在生産中のものが複数あった場合、名前でソートし、1 番目を表示します。

‘ロット名’ / ‘時間’ / ‘回路番号’ / ‘パターン’ / ‘部品名’ :
検索条件をコンボボックスから選択してください。複数条件の選択も可能です。
ただし、パターンのみを検索条件に指定した検索はできません。必ず、回路番号か部品名を検索条件に指定してください。
‘ロット名’、‘時間’、‘回路番号’、‘パターン’、‘部品名’のコンボボックスには、作業当日からさかのぼって 1 週間に生産されたものがすべてセットされます。
‘時間’ の隣にある[･･･]を押すと、カレンダーから検索期間を選択することができます。

[検索] : クリックすると、指定された検索条件で検索を行います。
[設定] : クリックすると、設定画面が表示されます。後述 E)設定画面 をご覧ください。

② ライン情報

‘ミス率’ : 表示されているロット、期間内のミス率(全ミス回数/全吸着試行回数)です。
‘不良率’ : 検査結果の不良率です。計算方法は設定画面を参照してください。
(‘不良率’ は、検査ヘッドがある場合のみ表示されます。)

③ 基板イメージ

基板と装着部品のイメージが表示されます。
青色プロット : ミスが発生した部品の装着予定箇所
赤色プロット : 部品検査で不良と判定された部品の装着予定箇所
黄色プロット : はんだ検査で不良と判定された部品の装着予定箇所
また、マウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューから、‘拡大表示’ を選択すると、基板イメージの拡大図が別ウィンドウで表示されます。

④ ミス / 不良 一覧表

■ 検査ヘッドがある場合
‘ミス部品一覧’ / ‘部品検査不良一覧’ / ‘はんだ検査不良一覧’
それぞれの一覧表を表示します。表示項目の詳細は、後述をご覧ください。
ある一覧表で行(部品)を選択した場合、他の 2 つの表で関連する行の背景色が変化します。
各表はマウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューから、‘HTML 保存’、‘ファイル保存’、‘クリップボード’ のいずれかを選択することによって、それぞれの形式でのデータの保存が可能です。

■ 検査ヘッドがない場合
‘ミス部品一覧’ (‘フィーダ毎’ / ‘ヘッド毎’ / ‘チェンジャー毎’)
ミス部品の一覧表を、それぞれの表示形式で表示します。表示項目の詳細は、後述をご覧ください。
ある一覧表で行(部品)を選択した場合、その一覧表が拡大表示されます。
各表はマウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューから、‘HTML 保存’、‘ファイル保存’、‘クリップボード’ のいずれかを選択することによって、それぞれの形式でのデータの保存が可能です。

⑤ ミス / 不良 推移グラフ

■ 検査ヘッドがある場合
‘ミス推移’ / ‘部品検査不良推移’ / ‘はんだ検査不良推移’
それぞれの推移をグラフで表示します。

■ 検査ヘッドがない場合
‘ミス推移’
ミスの推移をグラフで表示します。

■ ミス部品一覧表表示項目

ミス部品一覧　フィーダ毎　ヘッド毎　チェンジャー毎

部品名	MC	TBL	アドレス	ミス率[%]	ミス件数	吸着	認識	高さ	装着	落下	転写
0603R	1	2	6R	5.64	11	11	0	0	0	0	0
0603R	1	2	7L	0.54	1	0	0	0	0	1	0

3-4030

項目	説明
フィーダ毎、ヘッド毎、チェンジャー毎*	それぞれの文字をクリックすることで、各表示形式に切り替えることが可能です。初期起動時は‘フィーダ毎’ が選択されています。選択された表示は、太字で表示されます。ここで変更した表示形式は、検査不良部品一覧表にも反映されます。
部品名	ミス集計対象となる部品名です。
MC / TBL / アドレス	対象部品を装着するマシン番号、テーブル番号、フィーダアドレス(トレイ番号)です。
ミス率	対象部品に対するミスの割合です。
ミス件数	対象部品に対するミスの件数です。
吸着 / 認識 / 高さ / 装着 / 落下 / 転写	ミス件数の内訳です。

* 表示の切り替えが可能となるのは、検査ヘッドがある場合のみです。検査ヘッドがない場合は、フィーダ毎、ヘッド毎、チェンジャー毎の 3 種類のミス部品一覧表が表示されます。

■ 部品検査不良一覧表表示項目(検査ヘッドがある場合のみ)

部品検査不良一覧　フィーダ毎　ヘッド毎　チェンジャー毎　☑ 過判定含む

部品名	MC	TBL	アドレス	不良率[ppm]	不良件数	有無	位置	表裏	極性	異物	その他
0603R	1	2	6L	0	6	0	6	0	0	0	0
0603R	1	2	6R	29940	10	0	10	0	0	0	0

3-4031

* 部品検査不良一覧には、装着後検査で検出された不良が表示されます。

項目	説明
過判定含む	検査不良に過判定を含むか否かをチェックボックスで指定することができます。
フィーダ毎、ヘッド毎、チェンジャー毎	それぞれの文字をクリックすることで、各表示形式に切り替えることが可能です。初期起動時は‘フィーダ毎’ が選択されています。選択された表示は、太字で表示されます。ここで変更した表示形式は、ミス部品一覧表にも反映されます。
部品名	ミス集計対象となる部品名です。
MC / TBL / アドレス	対象部品を装着するマシン番号、テーブル番号、フィーダアドレス(トレイ番号)です。
不良率	対象部品に対する部品検査で不良となった割合です。
不良件数	対象部品に対する部品検査不良の件数です。
有無 / 位置 / 表裏 / 極性 / 異物 / その他	不良件数の内訳です。

■ はんだ検査不良一覧表表示項目(検査ヘッドがある場合のみ)



はんだ検査不良一覧　　回路番号毎　　☑ 過判定含む

部品名	MC	TBL	回路番号	パターン	不良率[ppm]	不良件数	カスレ	ニジミ	位置	ブリッジ	形状	その他
0603R	1	2	0603R13	2	1000000	2	2	0	0	0	0	0
0603R	1	2	0603R18	2	1000000	2	2	0	0	0	0	0
0603R	1	2	0603R18	2	500000	1	0	0	1	0	0	0

3-4032

＊はんだ検査不良一覧には、印刷後検査で検出された不良が表示されます。

項目	説明
過判定含む	検査不良に過判定を含むか否かをチェックボックスで指定することができます。
回路番号毎	一覧表の数値が、回路番号毎に集計されていることを表示しています。表示形式を変更することはできません。
部品名	はんだ検査不良集計対象となる部品名です。
MC / TBL	対象部品を装着するマシン番号、テーブル番号です。
回路番号	対象部品を使用する回路番号です。
不良率	対象部品に紐付いたはんだに対するはんだ検査で不良となった割合です。
不良件数	対象部品に紐付いたはんだに対するはんだ検査不良の件数です。
カスレ / ニジミ / 位置 / ブリッジ / 形状 / その他	不良件数の内訳です。

B) 部品選択画面

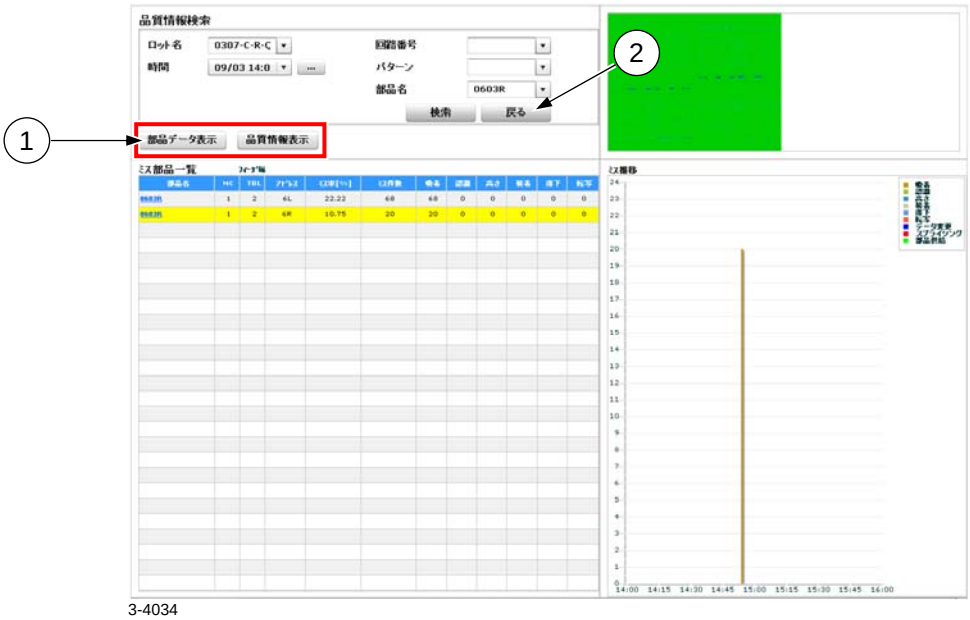
メイン画面で、一覧表の部品(一覧表の行)を選択すると、選択した部品に対する品質情報が表示されます。

■ 検査ヘッドがある場合



3-4033

■ 検査ヘッドがない場合



3-4034

① [部品データ表示] / [品質情報表示]

各データを画面に表示することができます。
詳細は、後述の C)部品データ画面、D)品質情報画面 をご覧ください。

② [戻る]

クリックすると、部品を選択する以前の画面(メイン画面)に戻ります。
他の表示内容は、前述の A)メイン画面 の解説をご覧ください。

C) 部品データ画面



変更時間		初期値	9/2 16:32:51	9/2 16:33:30
実装位置	X	171.850	171.850	171.850
	Y	109.400	109.400	109.400
	角度	-90.000	-90.000	-90.000
部品形状	箱型	角チップ	角チップ	角チップ
	最大寸法: L	0.600	0.600	0.600
	最大寸法: W	0.300	0.300	0.300
	部品寸法: L	0	0	0
	部品寸法: W	0	0	0
	部品高さ	0.350	0.230	0.230
	吸着位置: X	0.000	0.000	0.000
	吸着位置: Y	0.000	0.000	0.000
	吸着位置: Z	0.000	0.000	0.000
	押さ: 実装	0.300	0.300	0.300
	押さ: 吸着	0.000	0.000	0.000
	認識高さ	0.000	0.000	0.000
	排出高さ	0.000	0.000	0.000
実装条件: 吸着	吸着速度	100	100	100
	吸着エラー停止	3	3	3
	吸着保持延長	標準	標準	標準
	自動高さ計測	無	無	無
	吸着角度	0.000	0.000	0.000
	同時吸着禁止	無	有	有
	吸着位置学習	有	有	有
	真空センサ吸着チェック	有	有	有
	厚み計測	有	有	有

3-4035

① ‘部品名’ / ‘回路番号’ / ‘パターン’

データ表示対象の部品名と、その部品を使用する回路番号とパターン番号を表示します。
‘回路番号’ と‘パターン’ は、部品選択画面で選択されている場合のみ表示されます。

② ‘変化点のみ表示’

変化があった部品のみを表示するか､全データを表示するかをチェックボックスで切り替えることができます。変化点がある行は、背景色が変化します。

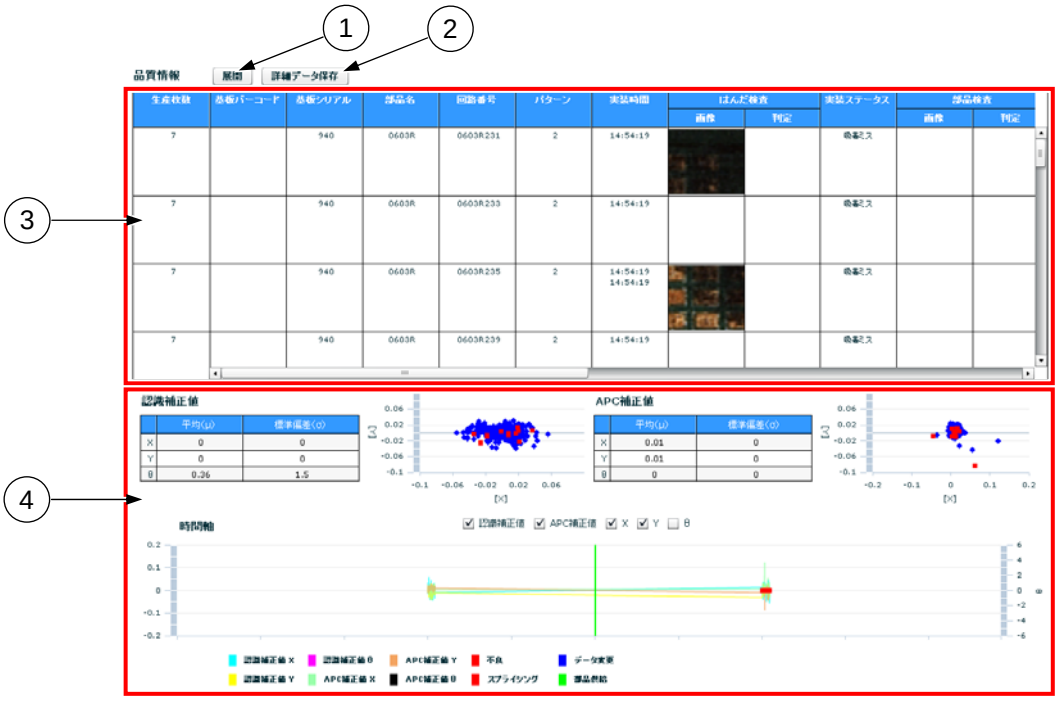
③ 部品データ表示

表示対称部品の、‘実装位置’、‘部品形状’、‘実装条件’、‘形状オプション’、‘認識オプション’ が表示されます。
‘実装位置’ は、部品選択画面で回路番号とパターンが選択されている場合のみ表示されます。

D) 品質情報画面

品質情報画面は、検査ヘッドがある場合と、検査ヘッドがない場合で画面構成が異なります。

■ 検査ヘッドがある場合



3-4036

■ 検査ヘッドがない場合



3-4037

① [展開] / [圧縮]
[展開]をクリックすると、品質情報一覧表がフル画面表示されます。また、[展開]ボタンが[収縮]ボタンに変化します。
[収縮]をクリックすると元の表示に戻ります。

② [詳細データ保存]
[詳細データ保存]をクリックすると、保存先選択ダイアログが表示されます。
品質情報の一覧に表示されているデータ、および判定 OK のデータを含めた全データを CSV ファイル形式で保存することができます。

③ '品質情報'
品質情報の一覧には、不良または NG と判定された部品のみが表示されます。

■ 表示項目一覧

項目		説明
生産枚数		検索条件で指定された部品を実装している基板が生産された枚数です。
基板バーコード		検索条件で指定された部品を実装している基板のバーコードです。
基板シリアル		検索条件で指定された部品を実装している基板のシリアルです。
部品名		検索条件で指定された部品名です。
回路番号		検索条件で指定された部品を使用している回路番号です。
パターン		検索条件で指定された部品を使用しているパターンの番号です。
実装時間		検索条件で指定された部品を実装した時刻です。
実装ステータス		実装状況を表示します。不良およびエラーがなければ、'OK' と表示されます。
認識補正値 X,Y, θ		対象部品に対する各認識補正値です。
APC 補正値 X,Y, θ		対象部品に対する各 APC 補正値です。
フィーダアドレス		検索条件で指定された部品のフィーダアドレスです。
ノズルホルダ		検索条件で指定された部品を装着するノズルのノズルホルダ番号です。
ノズルチェンジャ		検索条件で指定された部品を装着するノズルのノズルチェンジャ番号です。
ターン		検索条件で指定された部品を実装したターンです。
吸着順序		検索条件で指定された部品を吸着した順番です。
装着順序		検索条件で指定された部品を装着した順番です。
ノズル番号		検索条件で指定された部品を実装したノズルのノズル番号です。
部品検査[*1]	画像	部品検査を行った際に使用した部品画像です。
	判定	部品検査の結果です。
はんだ検査[*2]	画像	はんだ検査を行った際に使用したはんだ画像です。
	判定	はんだ検査の結果です。

∗1： 検査ヘッドがある場合に、部品検査が実行されると表示されます。
∗2： 検査ヘッドがある場合に、はんだ検査が実行されると表示されます。

④ グラフエリア

‘認識補正値’ :
各認識補正値の平均値と標準偏差を一覧で表示します。
また、各値を横軸 X、縦軸 Y のグラフにプロット表示します。
不良判定以外のデータは青色で、不良判定となったデータは、赤色でプロットされます。

‘APC 補正値’ :
各 APC 補正値の平均値と標準偏差を一覧で表示します。
また、各値を横軸 X、縦軸 Y のグラフにプロット表示します。
不良判定以外のデータは青色で、不良判定となったデータは、赤色でプロットされます。

‘時間軸による表示’ :
上記のデータを同一グラフに表示します。
横軸は実装時間で、第 1 縦軸は X または Y、第 2 縦軸は θ です。
各項目のチェックボックスを使用して、データの表示、非表示を切り替えることができます。

E) 設定画面



3-4038

① ‘LNB 接続先’ / ‘検査 BOX 接続先’

LNB および検査 BOX を使用する場合には、‘有効’ を選択して、接続先(IP アドレス)を入力してください。

[接続チェック]をクリックすると、接続確認が行われ、正常に接続できている場合には、‘正常’ ランプが緑色に点灯します。

正常に接続できていない場合には、‘異常’ ランプが赤色に点灯します。

② ‘品質情報 DB 接続状態’ / ‘品質情報収集状態’

品質情報 DB への接続状態と品質情報の収集状態を示します。

正常に接続されている場合(正常に情報収集できている場合)、‘正常’ ランプが緑色に点灯します。

正常に接続できていない場合(正常に情報収集できていない場合)には、‘異常’ ランプが赤色に点灯します。[再起動]をクリックすると、各状態を再確認します。

③ ‘ライン不良率設定’

ラインの不良率を算出する際の計算単位を設定してください。

指定された計算単位でライン不良率を算出します。

‘基板単位’: 検査 NG 基板数 / 検査基板数

‘パターン単位’: 検査 NG パターン数 / 検査パターン数

‘実装点単位’: 検査 NG 実装点数 / 検査実装点数(はんだ検査も実装点単位で集計されます。)

④ ‘シフト設定’

システムで使用するシフトを設定してください。ここで設定したシフトは、品質情報の検索条件で‘時間’ のコンボボックスにセットされ、選択することができます。

⑤ [適用]

[適用]をクリックすると、入力した設定が有効になります。

⑥ [閉じる]

[閉じる]をクリックすると、設定画面を終了し、メイン画面に戻ります。

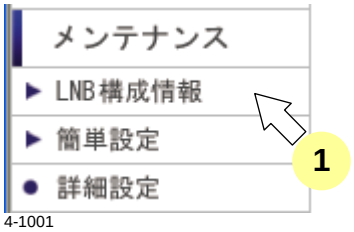
= MEMO =

4. メンテナンス

本章では、Line Network Box のメンテナンス機能 (ラインを構成する設備の参照、各種設定、ソフトのバージョン管理など) について説明しています。LNB 機器自体のメンテナンスに関する説明はメンテナンスマニュアルをご覧下さい。

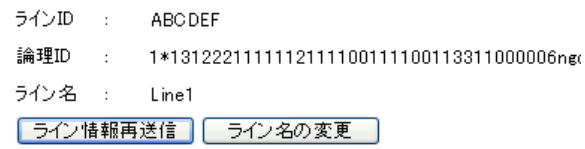
4.1 LNB 構成情報

LNB 構成情報の参照を行います。



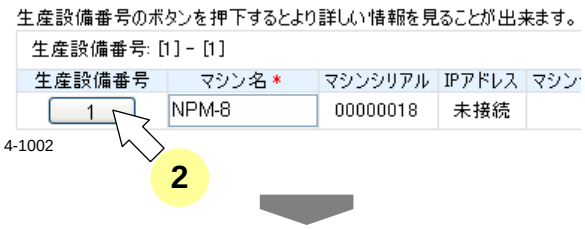
4-1001

1 メニューから ‘LNB 構成情報’ を選択する。



- ライン ID とライン名、ライン構成情報が表示されます。

2 詳細情報を確認したい設備のマシン番号を押す。



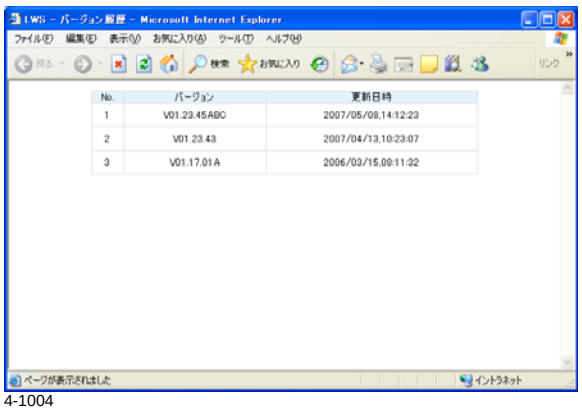
4-1002



4-1003

- 指定したマシンの詳細情報が表示されます。

3 [履歴] を押す。

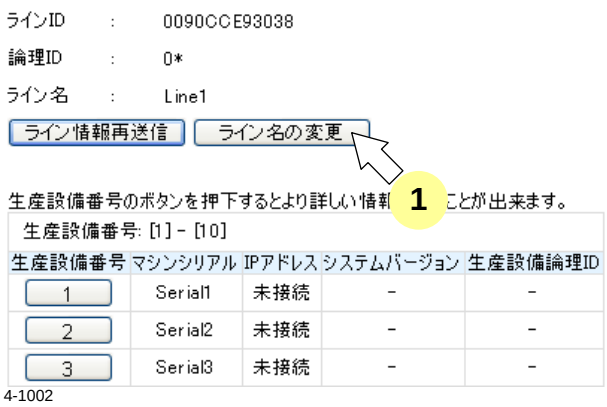


4-1004

- 設備システムのバージョン更新履歴が別ウィンドウで表示されます。

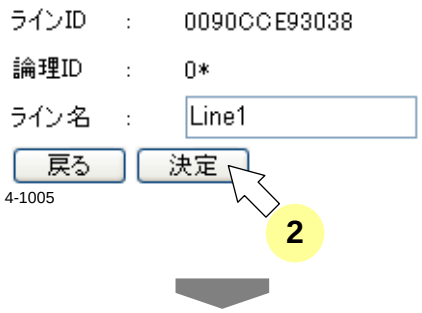
■ ライン名の変更

<LNB 構成情報>画面からライン名の変更を行うことができます。



4-1002

1 <LNB 構成情報>画面の [ライン名の変更] を押す。



4-1005

- ライン名が編集可能になります。

2 変更する情報を入力して [決定] を押す。



4-1006

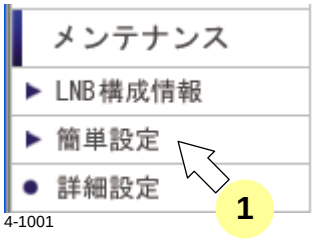
- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。

3 [OK] を押す。

4.2 簡単設定

生産を行うための基本設定を行います。
簡単設定は、‘ライン名設定’ → ‘基幹側接続設定’ → ‘上位システム設定’ → ‘タイムテーブル設定’ の順で表示されます。

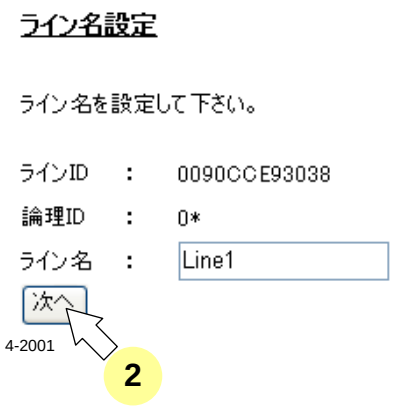
以下に、簡単設定の手順を示します。



4-1001

1 メニューから ‘簡単設定’ を選択する。

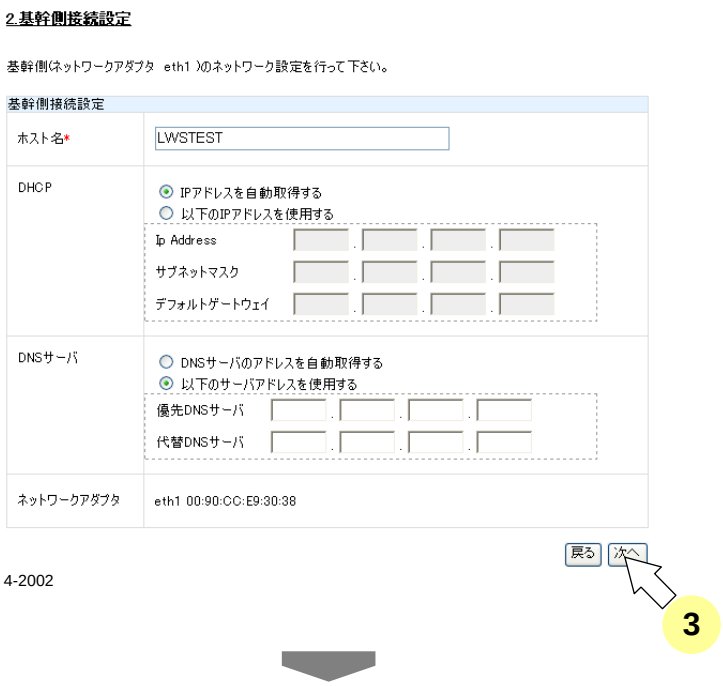
- <ライン名設定>画面が表示されます。



4-2001

2 ライン名を入力し、[次へ] を押す。

- <基幹側接続設定>画面が表示されます。



4-2002

3 ホスト名、DHCP、DNS サーバの情報を入力し、[次へ] を押す。



4-2003

- <上位システム設定>画面が表示されます。

4 データ作成システム、PanaCIM 設定、TR200 設定、SPC200 設定入力し、[次へ] を押す。

* データ作成システム、PanaCIM、TR200、SPC200 はパナソニックファクトリーソリューションズ株式会社の商品名です。

* 各上位システムを使用するためには、ライセンスの登録が必要となります。ライセンスが登録されていない場合、"ライセンスが登録されていません。"というメッセージが表示され、接続設定を行うことはできません。

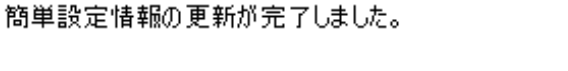
* 品質情報データベースの接続先には、品質情報ビューアーをインストールしたパソコンの IP アドレスを設定してください。



4-2004

- <タイムテーブル設定>画面が表示されます。

5 シフト設定(シフト名、作業開始時間、作業終了時間、有効/無効)と休憩時間設定(休憩開始時間、休憩終了時間)を入力し、[設定終了] を押す。



4-2005

- 簡単設定完了のメッセージが表示されます。

4.3 詳細設定

4.3.1 生産データ抽出設定

生産データ抽出機能の設定を行います。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の‘生産データ抽出設定’ を選択する。

- <生産データ抽出設定>画面が表示されます。



4-3002

2 ‘有効’ または ‘無効’ を選択して、[設定変更] を押す。

- 生産データ抽出設定完了のメッセージが表示されます。

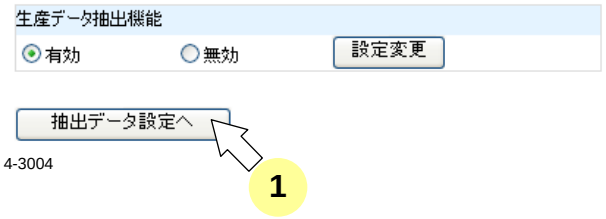


4-3003

3 [OK] を押す。

■ 抽出データ設定

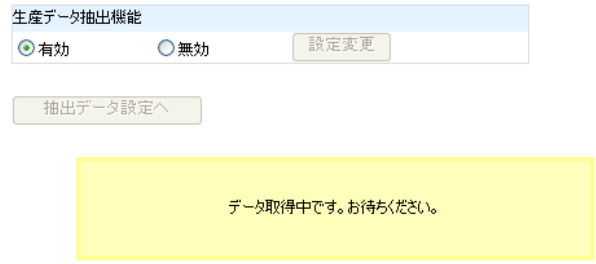
生産データ抽出機能を有効にした場合、抽出する生産データを設定します。



4-3004

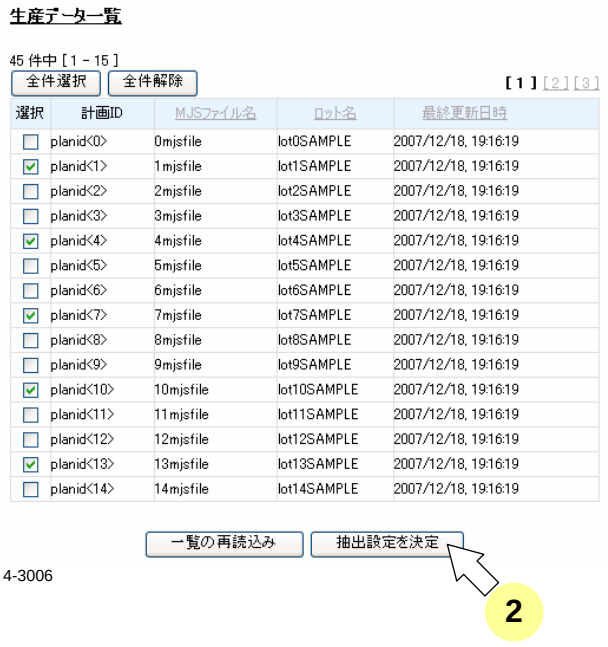
1 <生産データ抽出設定>画面の[抽出データ設定へ] を押す。

- [抽出データ設定へ] は生産データ抽出機能が‘有効’ になっている場合にのみ有効となり押下が可能です。



4-3005

- ‘データ取得中です。お待ちください。’ のメッセージが表示されます。



4-3006

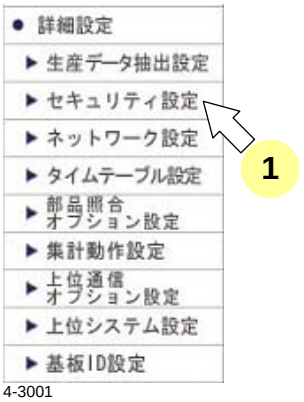
- <生産データー覧>画面が表示されます。

2 抽出する生産データの ‘選択’ 欄にチェックを入れ、[抽出設定を決定] を押す。

- [全件選択] を押すと、全ての生産データの選択欄にチェックが入ります。また [全件解除] を押すと、全ての生産データの選択欄でチェックが解除されます。
- [一覧の再読込み] を押すと、生産データを再取得します。

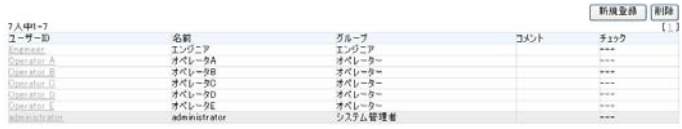
4.3.2 セキュリティ設定

ユーザ情報の管理を行います。
LNB と NPM-W 本体は、ユーザ情報が共通化されており、この機能を使って設定することができます。LNB はこの情報を LWS からログインする際に使用します。一方、NPM-W 本体はこの情報を本体操作全般に使用します。



4-3001

1 メニューから‘詳細設定’の‘セキュリティ設定’を選択する。

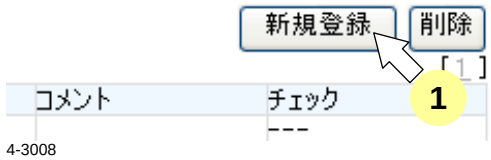

4-3007

- <ユーザー一覧>画面が表示されます。

以降にユーザの登録、削除、変更の手順を示します。

A) ユーザ情報の新規登録

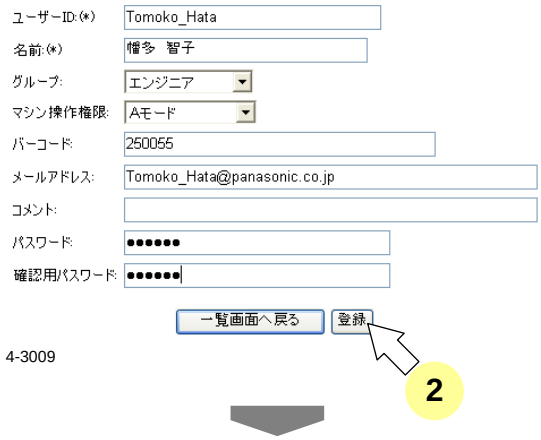
新規にユーザを登録することができます。



4-3008

1 <ユーザー覧>画面の [新規登録] を押す。

- <ユーザ情報登録>画面が表示されます。



4-3009

2 データを入力し、[登録] を押す。

- (*)マークが表示されている項目は、入力必須項目です。
- [一覧画面へ戻る] を押すと<ユーザー覧>画面に戻ります。

- ユーザ情報登録完了のメッセージが表示されます。



4-3010

3 [OK] を押す。

* グループについて

グループコンボボックスには、‘システム管理者’、‘オペレータ’、‘エンジニア’がセットされます。各グループの権限は下記です。

グループ	権限
システム管理者	ツール、メンテナンス双方の機能が使用可能です。
オペレータ/エンジニア	ツールの機能が使用可能です。メンテナンスの機能はメニューに表示されず、使用不可となります。

* モード(マシン操作権限)について

各モードとグループの対応およびマシン操作権限は下記です。

グループ	権限
エンジニア	モードで‘エンジニア’を選択してください。 マシン上で全ての操作が可能となります。
オペレータ	モードは‘A モード～E モード’の何れかを選択してください。 A モード～E モードは、マシン側で操作権限が指定されており、各モードに応じた操作権限がオペレータに与えられます。 マシン操作権限の説明については、NPM-W 本体の取扱説明書を参照してください。

B) ユーザ情報の削除

既に登録されたユーザを削除することができます。



4-3011

1 <ユーザー一覧>画面で削除したいユーザのチェックボックスにチェックを入れ 、[削除] を押す。

- インストール時に作成されるデフォルトユーザ (administrator、エンジニア、オペレータ A～E) は削除することができません。

- 削除確認のダイアログが表示されます。



4-3012

2 [OK] を押す。

- ユーザ削除完了のメッセージが表示されます。



4-3013

3 [OK] を押す。

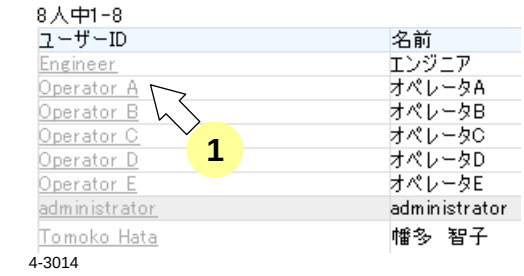
■ セキュリティメモ

① 初期導入時には、‘administrator’ が登録されています。
LNB のセキュリティを守るため、定期的にパスワードを変更しお使いください。

② セキュリティ設定におけるユーザ情報の管理はお客様の責任で行ってください。退職や異動などの場合、使用しないユーザを放置しておくとユーザ情報の漏洩の危険性があります。使用しないユーザは削除する事を強く推奨します。

C) ユーザ情報の参照・変更

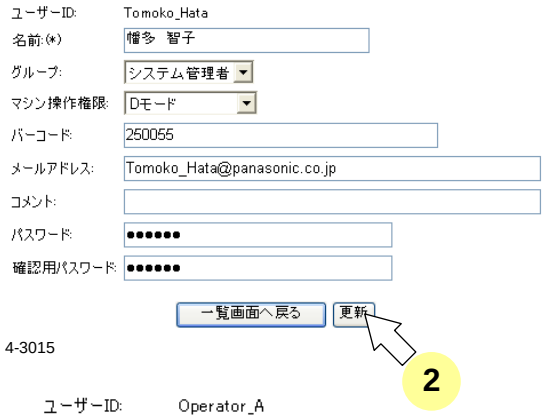
既に登録されているユーザ情報を参照・変更することができます。



4-3014

1 <ユーザー覧>画面で情報を参照・変更したいユーザのユーザ ID を押す。

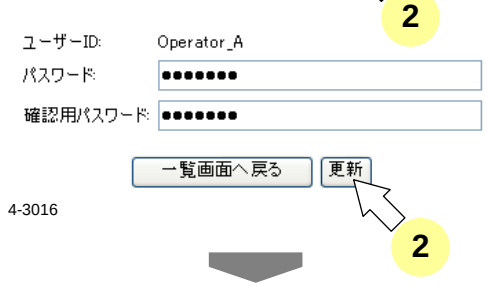
- ユーザ情報が表示されます。



4-3015

2 変更したい項目に新しい情報を入力し、[更新] を押す。

- [一覧画面へ戻る] を押すと<ユーザー覧>画面に戻ります。



4-3016

- インストール時に作成されるデフォルトユーザ(エンジニア、オペレータ A～E)の場合、左のユーザ情報画面となりパスワードのみ変更することができます。



4-3017

- ユーザ情報更新完了のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

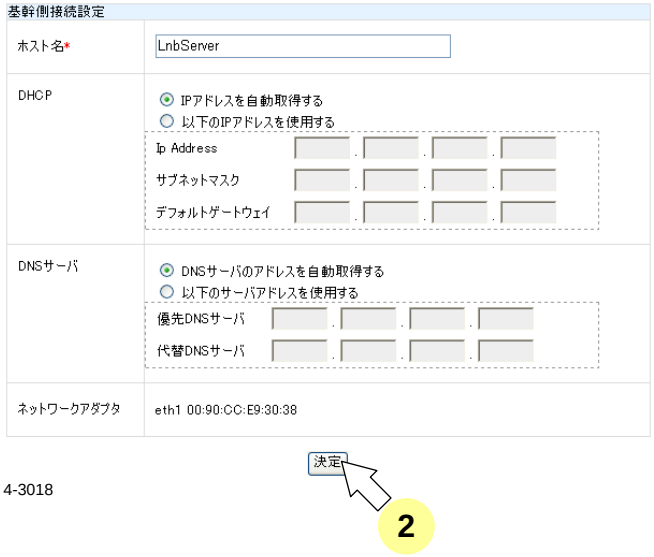
4.3.3 ネットワーク設定

ネットワークに接続するための LNB の設定を行います。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の ‘ネットワーク設定’ を選択する。



4-3018

- <基幹側接続設定>画面が表示されます。

2 変更したい箇所 (ホスト名、DHCP、DNS サーバの情報) に新しいデータを入力し、[決定] を押す。

- ネットワーク設定更新完了のメッセージが表示されます。

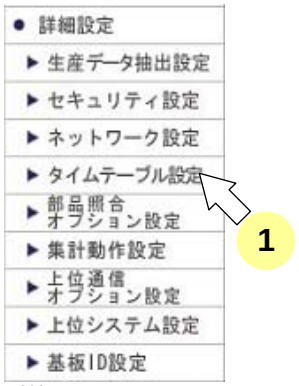


4-3017

3 [OK] を押す。

4.3.4 タイムテーブル設定

タイムテーブル(シフト、休憩時間)を設定します。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の ‘タイムテーブル設定’ を選択する。

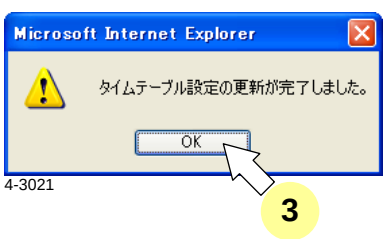
- <タイムテーブル設定>画面が表示されます。



4-3020

2 変更したいシフト、休憩時間を設定し、[決定] を押す。

- タイムテーブル設定更新完了のメッセージが表示されます。

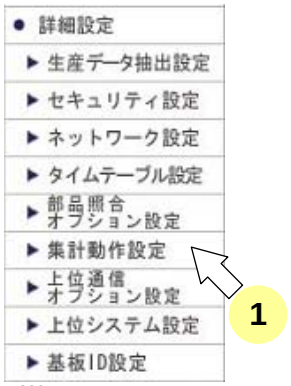


4-3021

3 [OK] を押す。

4.3.5 集計動作設定

集計動作の設定を行います。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の ‘集計動作設定’ を選択する。

- <集計動作設定>画面が表示されます。



4-3022

2 変更したい項目に情報を入力し、[変更決定] を押す。

- 起動時にはデフォルト値が設定されています。設定項目の詳細は、次頁の集計動作設定項目をご覧ください。

* ‘*’ が付いた項目は入力必須項目です。



4-3023

- 集計動作設定更新完了のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

■ 集計動作設定項目

集計動作設定で設定する項目を以下の表に示します。

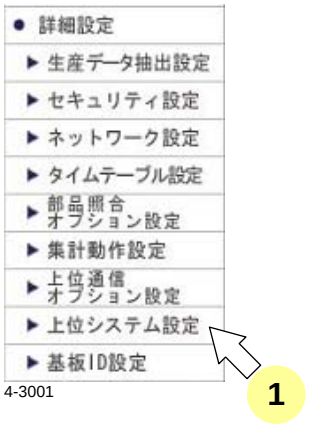
項目		説明
残数警告設定 *1		残数警告を行う際の閾値を設定します。
	トレイの警告開始時間	トレイの残り生産可能時間が、設定した時間以下になった場合、残数警告を開始します。 トレイの残り生産可能時間とは、トレイの残りパーツ数が"0"になるまでの時間を示します。
	フィーダの警告開始時間	フィーダの残り生産可能時間が、設定した時間以下になった場合、残数警告を開始します。 フィーダの残り生産可能時間とは、フィーダに取り付けられたリールの残りテープ長がスプライシング限界長さに到達するまでの時間を示します。
	警告開始生産枚数	設備の残り生産可能枚数が、設定した枚数以下になった場合、残数警告を開始します。
	フィーダの警告開始長さ	フィーダに取り付けられたリールの残りテープ長が、(設定した長さ＋スプライシング限界長さ)になった場合、残数警告を開始します。
	スプライシング限界長さ	テープスプライシングが可能なテープの長さです。テープの残りがこの限界長さ以下になるとテープスプライシング不可となります。
ミス傾向設定 *2		ミス傾向の相関係数を算出する際のサンプル数を設定します。
	相関係数のサンプル枚数	相関係数を算出する際に使用する生産枚数を設定します。
	相関係数のサンプル時間	相関係数を算出する際に使用する生産時間を設定します。
生産管理情報自動出力設定		生産管理情報を自動出力する機能を設定します。
	有効／無効	有効を選択すると、生産管理情報を自動出力機能が有効になります。
	出力フォルダ名	生産管理情報を出力するフォルダ名を設定します。 出力フォルダは LNB 内の“othersysytem”というフォルダの下に作成されます。
	出力時刻	生産管理情報を出力する時刻を設定します。

*1　残数警告設定では、閾値に ‘0’ を設定した場合、該当する閾値に関する警告機能は ‘OFF’ とみなされ、残数警告は行われません。

*2　相関係数を算出するためのサンプルは、上記 2 つのうち、いずれかの条件を満たした場合に採用されます。どちらか一方で ‘0’ が入力された場合、他方のサンプルのみで相関係数が算出されます。

4.3.6 上位システム設定

上位システムの設定を行います。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の ‘上位システム設定’ を選択する。



4-3024

- <上位システム設定>画面が表示されます。

2 データ作成システム、PanaCIM 設定、TR200 設定、SPC200 設定を入力し、[設定変更] を押す。

- データ作成システム、TR200、PanaCIM、SPC200 はパナソニックファクトリーソリューションズ株式会社の商品名です。

* 各上位システムを使用するためには、ライセンスの登録が必要となります。ライセンスが登録されていない場合、‘ライセンスが登録されていません。’ というメッセージが表示され、接続設定を行うことはできません。

* 品質情報データベースの接続先には、品質情報ビューアーをインストールしたパソコンの IP アドレスを設定してください。



4-3025

- 上位システム設定更新完了のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

4.3.7 再投入基板 ID 設定

再投入基板 ID のバーコード設定を行います。



4-3001

1 <メニュー>から ‘詳細設定’ の ‘基板 ID 設定’ をクリックする。

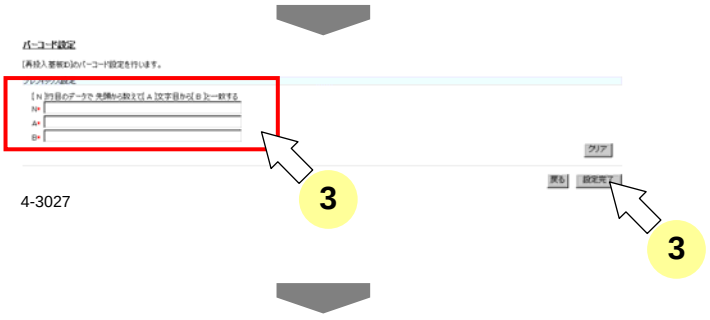
- <基板 ID 設定>画面が表示されます。



4-3026

2 ‘再投入基板 ID 欄’ のプレフィックスの [設定] をクリックする。

- <バーコード設定>画面が表示されます。



4-3027



4-3028

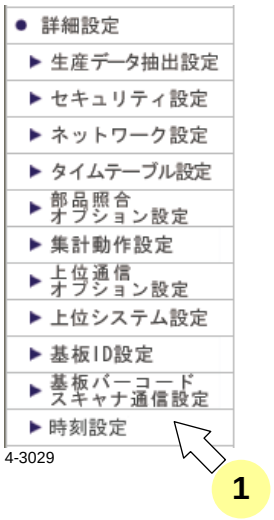
3 N、A、B に条件を入力し、[設定完了] をクリックする。

- 更新完了ダイアログが表示され、設定内容が反映されます。

4 [OK] を押す。

4.3.8 時刻設定

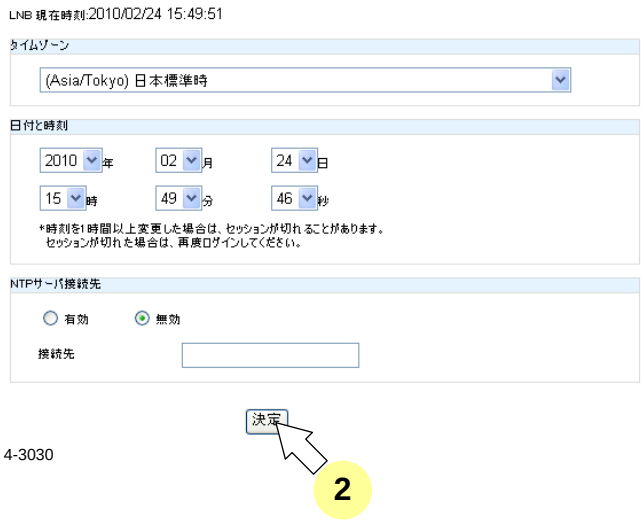
LNB の時刻設定を行います。



4-3029

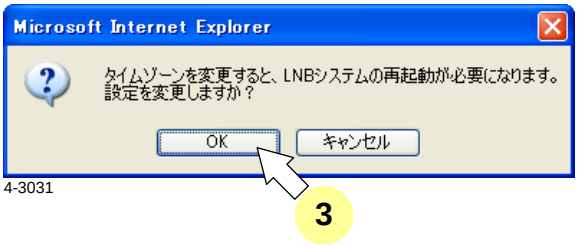
1 <メニュー>から ‘詳細設定’ の ‘時刻設定’ をクリックする。

- <時刻設定>画面が表示されます。
  画面先頭には、LNB 現在時刻が表示されます。



4-3030

2 ‘タイムゾーン’、‘日付と時刻’、‘NTP サーバ接続先’ を入力し、[決定] をクリックする。

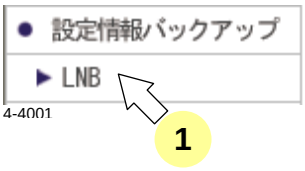


4-3031

3 タイムゾーンを変更した場合は、LNB システム再起動確認画面で[OK] を押す。

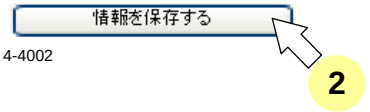
4.4 設定情報バックアップ

LNB の設定情報をバックアップします。
ここでバックアップした設定情報は、‘設定情報リストア’ で読み込むことができます。



4-4001

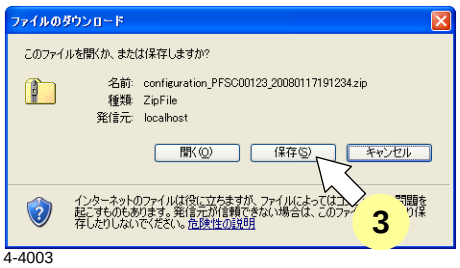
1 メニューから ‘設定情報バックアップ’ の ‘LNB’ を選択する。



4-4002

- <LNB 設定情報保存>画面が表示されます。

2 [情報を保存する] を押す。

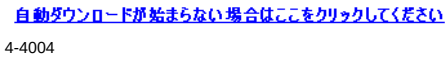


4-4003

- ファイルのダウンロードダイアログが表示されます。

3 [保存] を押す。

- 保存場所を指定するダイアログが開きますので、場所を指定し、ダウンロードを行ってください。

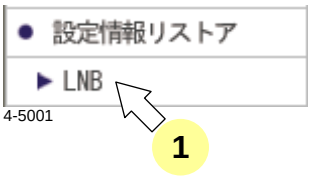


4-4004

- ファイルのダウンロードダイアログが表示されない場合は、<LNB 設定情報保存>画面に表示される左のリンクをクリックしてください。

4.5 設定情報リストア

LNB 設定情報の読み込みを行います。
バックアップした LNB 設定情報を指定することで、設定を反映することができます。



4-5001

1 メニューから ‘設定情報リストア’ の ‘LNB’ を選択する。

- <LNB 設定情報リストア>画面が表示されます。



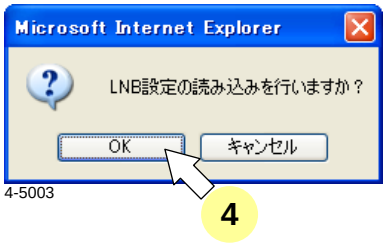
4-5002

2 [参照] を押し、LNB 設定情報の所在を指定する。

- 設定情報ファイルを指定するダイアログが開きますので、設定情報ファイルを指定してください。

3 [リストア] を押す。

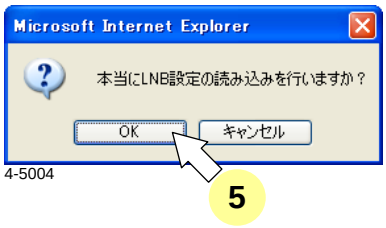
- 確認ダイアログが表示されます。



4-5003

4 [OK] を押す。

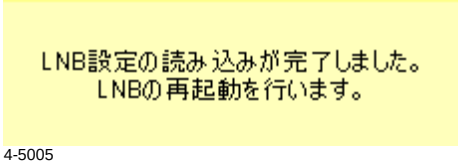
- 再確認ダイアログが表示されます。



4-5004

5 [OK] を押す。

- リストアが完了すると読み込み完了のメッセージが表示されます。



4-5005

* この後、LNB は自動で再起動されます。再起動後、画面は更新されないので、約 1 分後にもう 1 度、ログインしてください。

4.6 バージョンアップ

4.6.1 LNB

LNB のバージョンアップを行います。
バージョンアップを行うと、現在のバージョンに戻すことができなくなりますので、ご注意ください。



4-6001

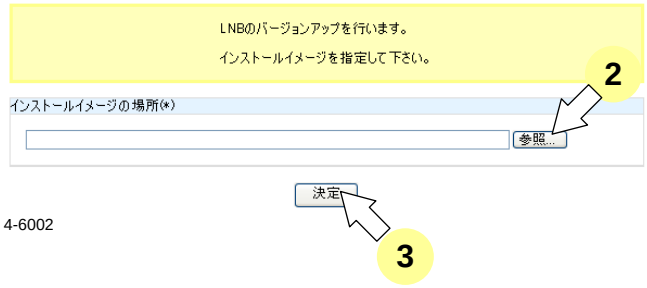
1 メニューから ‘バージョンアップ’ の ‘LNB’ を選択する。

- <LNB バージョンアップ>画面が表示されます。

* LNB のインストールイメージは、ZIP 形式で圧縮されており、NPM-W に付属しているインストール CD-ROM の中の、以下の場所にあります。

  (CD ドライブ)¥LNB¥lnbxxxxx.zip

* ‘xxxxx’ は、バージョンを示す 5 文字の英数字です。



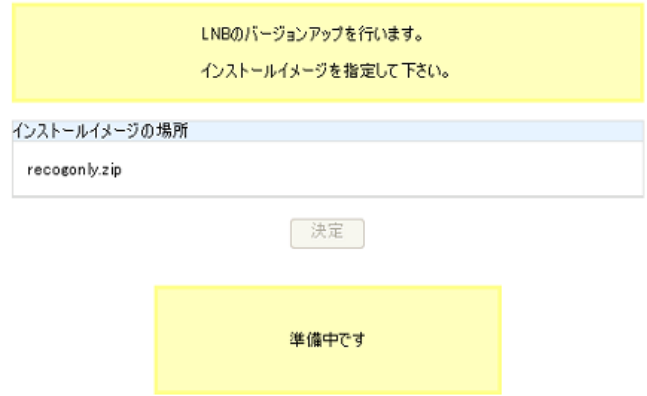
4-6002

2 [参照] を押し、LNB バージョンシステムの所在 (CD ドライブなど) を指定する。

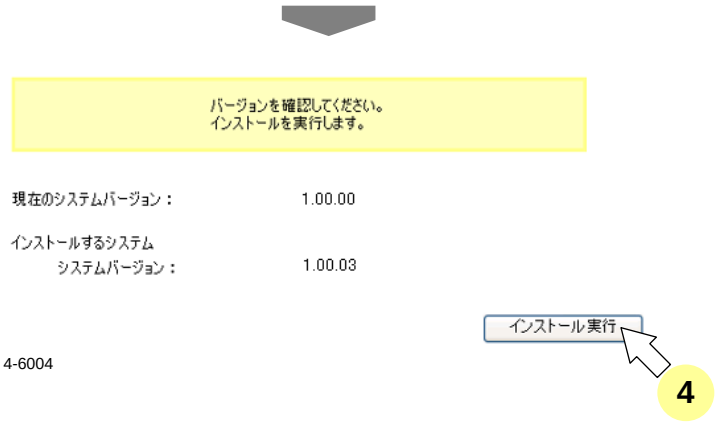
- インストールイメージを指定するダイアログが開きますので、インストールイメージを指定してください。

3 [決定] を押す。

- ‘準備中です’ のメッセージが表示されます。



4-6003



4-6004

- 準備が完了すると、‘インストール実行’ が表示されます。

4 [インストール実行] を押す。

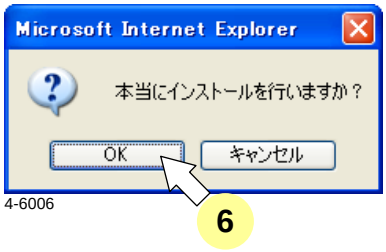
* 現在のシステムバージョンとインストールするシステムのシステムバージョンを確認してください。



4-6005

- 確認ダイアログが表示されます。

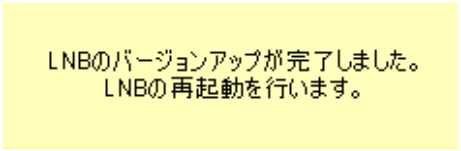
5 [OK] を押す。



4-6006

- 再確認ダイアログが表示されます。

6 [OK] を押す。



4-6007

- バージョンアップが完了するとバージョンアップ完了のメッセージが表示されます。

* この後、LNB は自動で再起動されます。再起動後、画面は更新されないので、約 1 分後にもう 1 度、ログインしてください。

4.6.2 設備ソフト

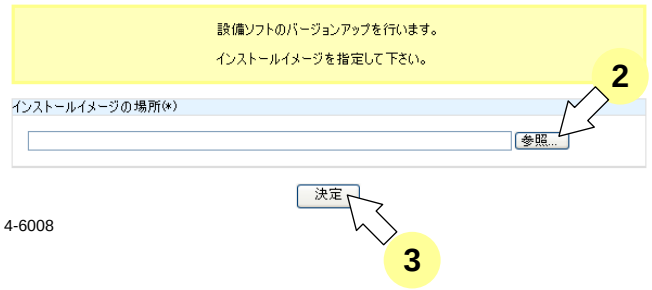
設備ソフトのバージョンアップを行います。



4-6001

1 メニューから‘バージョンアップ’の‘設備ソフト’を選択する。

- <設備ソフトバージョンアップ>画面が表示されます。



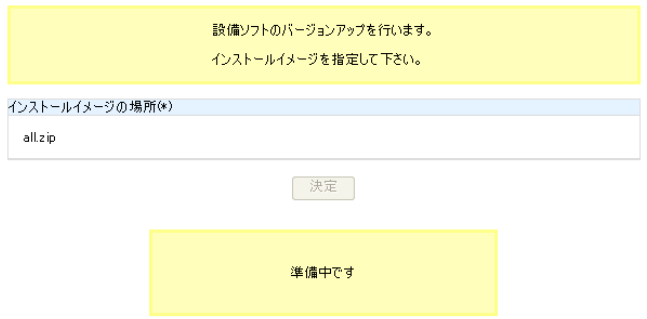
4-6008

2 [参照] を押し、インストールイメージの場所を指定する。

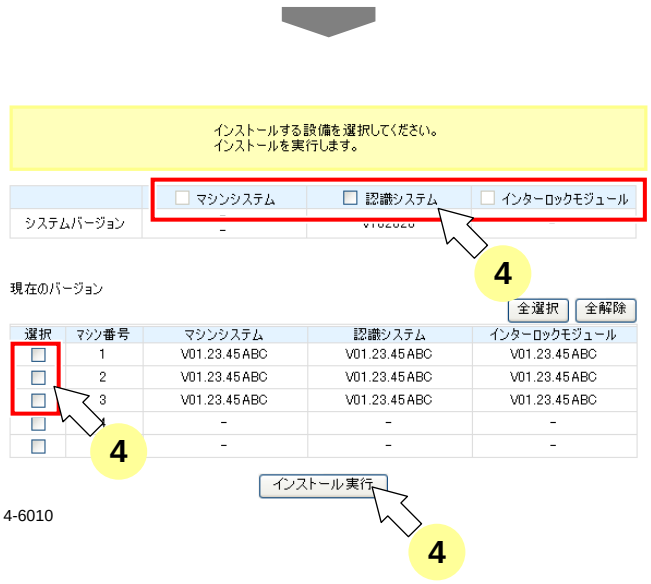
- インストールイメージを指定するダイアログが開きますので、インストールイメージを指定してください。

3 [決定] を押す。

- ‘準備中です’のメッセージが表示されます。



4-6009



- 準備が完了すると、<インストール実行>画面が表示されます。

4 バージョンアップするシステムと設備をチェックボックスから選択し、[インストール実行] を押す。

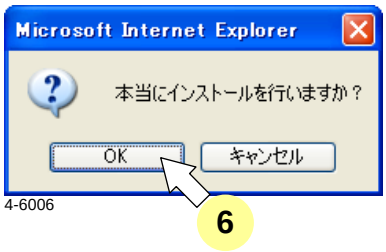
* 現在のシステムバージョンとインストールするシステムのシステムバージョンを確認してください。

- [全選択] で全てのマシンを選択、[全解除] で全てのマシン選択を解除することができます。



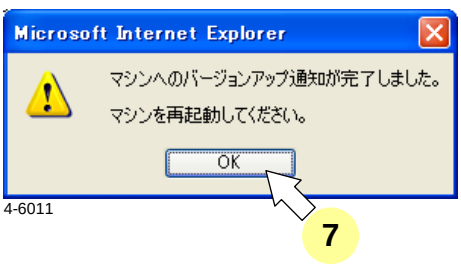
- 確認ダイアログが表示されます。

5 [OK] を押す。



- 再確認ダイアログが表示されます。

6 [OK] を押す。

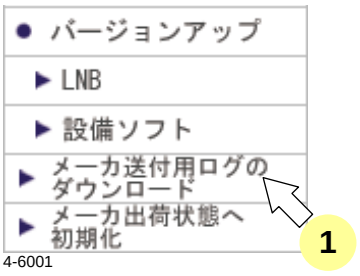


- バージョンアップが完了するとバージョンアップ完了のメッセージが表示されます。

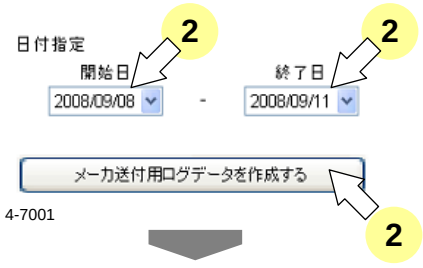
7 [OK] を押す。

4.7 メーカ送付用ログのダウンロード

当社サービスに送付するためのログデータを自動で作成することができます。



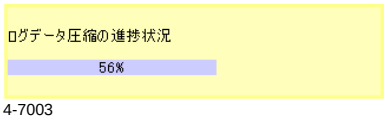
4-6001



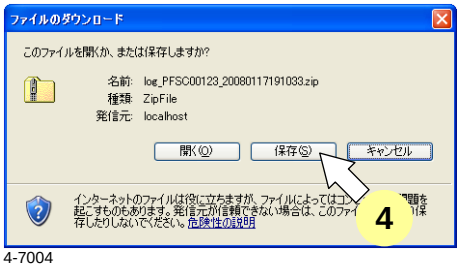
4-7001



4-7002



4-7003



4-7004



4-4004

1 メニューから ‘メーカ送付用ログのダウンロード’ を選択する。

- <メーカ送付用ログのダウンロード>画面が表示されます。

2 ログを作成する日付の範囲を指定した後､[メーカ送付用ログデータを作成する] を押す。

- 確認ダイアログが表示されます。

3 [OK] を押す。

- ログデータ作成の進捗状況が表示されます。

- 進捗が 100%になるとファイルのダウンロードダイアログが表示されます。

4 [保存] を押す。

- 保存場所を指定するダイアログが開きますので、場所を指定し、ダウンロードを行ってください。

- ファイルのダウンロードダイアログが表示されない場合は､<メーカ送付用ログのダウンロード>画面に表示される左のリンクをクリックしてください。

メーカ送付用ログのダウンロード手順は以上です。
メーカ送付用ログのダウンロードの後、ログを CD に書き込み、当社サービスまで送付してください。

4.8 メーカ出荷状態へ初期化

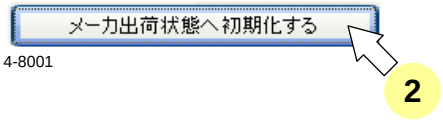
LNB の設定およびデータをメーカ出荷時の状態に戻すことができます。
初期化を行うとデータは失われ、元に戻せなくなりますのでご注意ください。



4-6001

1 メニューから ‘メーカ出荷状態へ初期化’ を選択する。

- <メーカ出荷状態へ初期化>画面が表示されます。



4-8001

2 [メーカ出荷状態へ初期化する] を押す。

- 確認ダイアログが表示されます。



4-8002

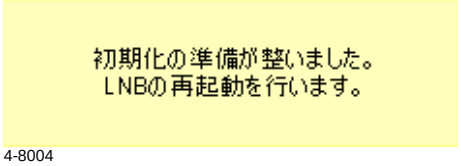
3 [OK] を押す。

- 再確認ダイアログが表示されます。



4-8003

4 [OK] を押す。



4-8004

- 初期化の準備が完了すると初期化準備完了のメッセージが表示されます。

＊ この後、LNB は自動で再起動されます。再起動後、画面は更新されないので、約 1 分後にもう 1 度、ログインしてください。

4.9 自己診断

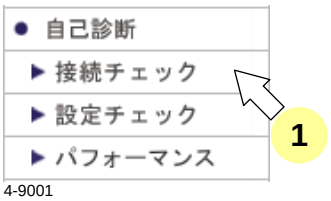
自己診断機能は、LNB が正しく動作しているかを検証するツールです。
設備で通信異常が発生し、生産データのダウンロードができなかった場合などに、このツールを利用し問題の箇所を検索することができます。
自己診断機能は開始ボタンを押すと自動的に検証を開始し、異常を発見した箇所の指示ランプが、赤色で表示されます。以下の表に通信異常が発生した場合の対策ポイントを記します。

■ 通信異常とその対策例

項目	異常内容	対策
Ping チェック	LNB とマシンの接続で異常を検出。	LNB と NPM-W 間の HUB を交換してください。またはその HUB とマシンを接続している LAN ケーブルを交換してください。
	LNB と DGS の接続で異常を検出。	LNB と NPM-W 間の HUB またはお客様 LAN で使用されている HUB を交換してください。またはお客様 LAN で使用されている LAN ケーブルを交換してください。

4.9.1 接続チェック

接続チェックは、LNB、設備、DGS の接続状態を検証します。



4-9001

1 メニューから ‘自己診断’ の ‘接続チェック’ を選択する。

- <接続チェック>画面が表示されます。



4-9002

2 [開始] を押す。

- 接続チェックを実行します。
- IP アドレスを取得できた DGS、マシンが表示され、接続チェックの進捗バーが進行します。



4-9003

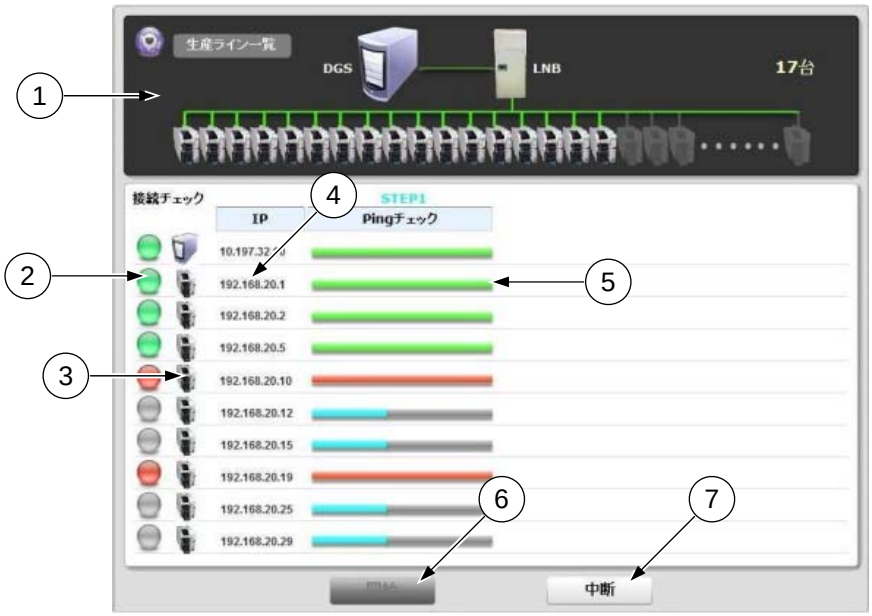
- 接続チェックが完了します。
- チェック結果が表示されます。
  表示内容に関しましては、次頁の ‘接続チェック画面表示内容’ をご覧ください。



4-9004

■ 接続チェック画面表示内容

接続チェック画面で表示される情報について説明します。



4-9005

① 生産ライン一覧
DGS とマシンのイメージが表示されます。IP アドレスを取得できた DGS とマシンはカラー表示されます(起動時はグレー表示)。

② 指示ランプ
ランプの色により、接続チェック結果を表示します。
灰色：接続チェック実行中　/　緑：接続チェック OK　/　赤：接続チェック NG

③ アイコン
DGS、マシンのイメージをアイコン表示します。

④ IP アドレス
取得した IP アドレスを表示します。

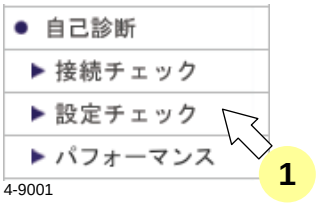
⑤ 進捗バー
接続チェックの進捗を表示します。
バーの色により、接続チェック結果を表示します。
水色：接続チェック実行中　/　緑：接続チェック OK　/　赤：接続チェック NG

⑥ 開始
クリックすると、接続チェックを開始します。
接続チェック中は、グレー表示されクリック不可となります。
接続チェック完了後、もしくは[中断]ボタンクリックでチェックを中断した後に、再度有効となりクリック可となります。

⑦ 中断
クリックすると、接続チェックを中断します。
接続チェック中のみ有効となり、クリック可となります。
起動時、もしくは接続チェック完了後は、グレー表示されクリック不可となります。

4.9.2 設定チェック

設定チェックは、LNB の設定が正しいか否かを検証します。



4-9001

1 メニューから ‘自己診断’ の ‘設定チェック’ を選択する。

- <設定チェック>画面が表示されます。



4-9006

2 [開始] を押す。

- 設定チェックを実行します。



4-9007

- 設定チェックが完了します。



4-9008

- チェック結果が表示されます。
  表示内容に関しましては、次頁 ‘設定チェック画面表示内容’ をご覧ください。

■ 設定チェック画面表示内容

設定チェック画面で表示される情報について説明します。



4-9007

① 指示ランプ
ランプの色により、接続チェック結果を表示します。
灰色：接続チェック実行中　/　緑：接続チェック OK　/　赤：接続チェック NG

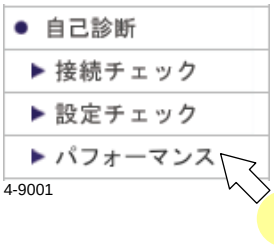
② チェック項目
チェックを行う設定項目を表示します。18 個の項目があります。

③ 開始
クリックすると、設定チェックを開始します。
設定チェック実行中は、指示ランプが灰色になり、クリック不可となります。
設定チェック完了後、もしくは [中断] をクリックしてチェックを中断した後に、再度、設定チェックを開始することができます。

④ 中断
クリックすると、設定チェックを中断します。
設定チェック実行中のみ有効となり、クリック可となります。
起動時、もしくは設定チェック完了後は、グレー表示になり、クリック不可となります。

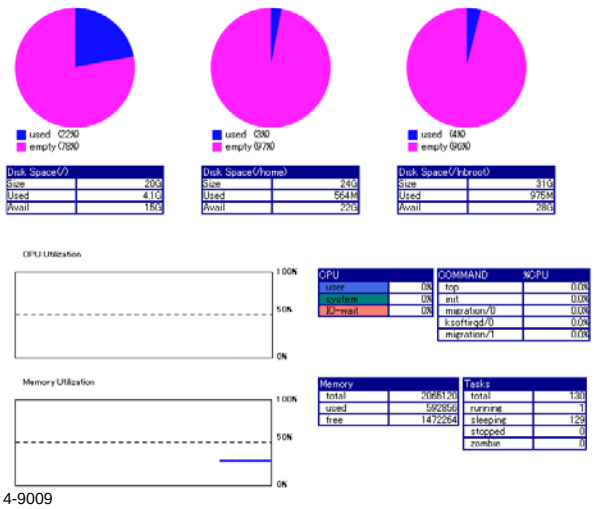
4.9.3 パフォーマンス

パフォーマンス画面は、LNB のパフォーマンスを表示します。



4-9001

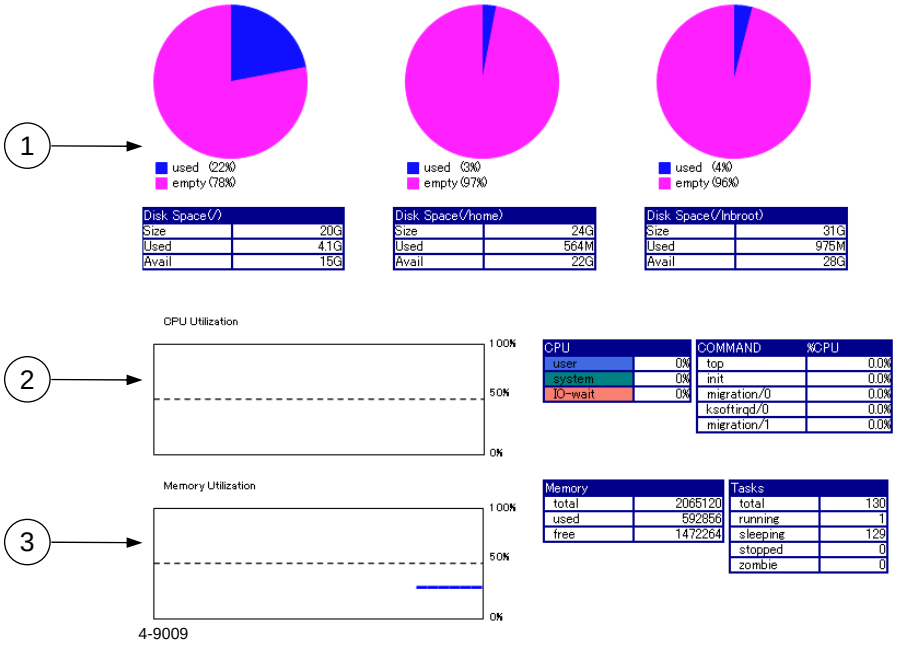
1 メニューから ‘自己診断’ の ‘パフォーマンス’ を選択する。


4-9009

- <パフォーマンス>画面が表示されます。

■ パフォーマンス画面表示内容

パフォーマンス画面で表示される情報について説明します。



4-9009

① ハードディスク使用量
ハードディスクの使用量を、/、home、lnbroot の三つの領域それぞれについて表示します。

② CPU 使用量
CPU 使用量をグラフと表で表示します。

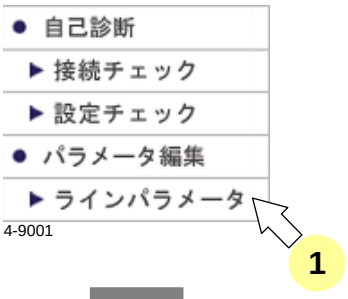
③ メモリ使用量
メモリ使用量をグラフと表で表示します。

4.10 パラメータ編集

4.10.1 ラインパラメータ

ラインパラメータは、生産ラインを構成する全マシンのラインパラメータを表示・変更することができます。

A) ラインパラメータの表示



4-9001

1 メニューから‘パラメータ編集’の‘ラインパラメータ’を選択する。

- マシンのラインパラメータを読み込みます。読み込みが完了すると"ラインパラメータのローディングが完了しました"のメッセージが表示されます。



4-10001

2 [OK] を押す。

- マシンのラインパラメータが表示されます。



4-10002

* 全マシンで同じ設定のパラメータは、行の先頭にある指示ランプが緑色で表示されます。1 つでも異なる設定がされたマシンがあるパラメータは、行の先頭にある指示ランプが赤色で表示されます。

B) ラインパラメータのクリップボードへのコピー

読み込んだラインパラメータを CSV データとして、クリップボードにコピーできます。
クリップボードのデータは Excel やテキストファイルに貼り付けることができます。



4-10002



4-10006

1 ラインパラメータを表示する。

* 前述 'A) ラインパラメータの表示' の手順に従って、ラインパラメータを表示してください。

2 [クリップボードへコピー] を押す。

- クリップボードにコピーした旨のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

= MEMO =

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。　輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2011
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。